



BUKU INFORMASI
BEKERJADENGAN MESIN BUBUT
LOG. 0007.006.00



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN BIDANG MESIN DAN TEKNIK INDUSTRI
BANDUNG

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Tujuan Umum.....	2
B. Tujuan Khusus.....	2
BAB II MENGOPERASIKAN MESIN BUBUT	3
A. Pengetahuan Yang Diperlukan Dalam Bekerja Dengan Mesin Bubut.....	3
1. Fungsi dan Prinsip Kerja Mesin Bubut	3
2. Bagian-bagian Utama Mesin Bubut Standar	7
3. Pelengkapan Mesin Bubut.....	17
4. Ukuran/ Spesifikasi Mesin Bubut Standar.....	30
5. Macam-macam Alat Potong Pada Mesin Bubut (Selain Pahat Bubut)	32
6. Pahat Bubut	48
7. Parameter Pemotongan Pada Mesin Bubut.....	60
8. Teknik Pembubutan	72
9. Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja (K3L) Pada Proses Pembubutan	119
DAFTAR PUSTAKA	126
A. Buku Referensi	126
B. Referensi Lainnya	126
DAFTAR ALAT DAN BAHAN	127
A. Daftar Peralatan/Mesin	127
B. Daftar Bahan	127
DAFTAR PENYUSUN	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tujuan Umum

Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan mampu menggunakan mesin bubut sesuai Standar Operasi Prosedur (SOP)

B. Tujuan Khusus

Adapun tujuan mempelajari unit kompetensi melalui buku informasi "Bekerja Dengan Mesin Bubut" ini guna memfasilitasi peserta sehingga pada akhir diklat diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a. Menjelaskan fungsi mesin bubut
- b. Menggunakan bagian-bagian utama mesin bubut
- c. Menggunakan perlengkapan mesin bubut
- d. Menggunakan alat potong untuk proses pembubutan
- e. Menggunakan parameter pemotongan untuk proses pembubutan
- f. Menggunakan mesin bubut standar sesuai SOP

BAB II

MENGOPERASIKAN MESIN BUBUT

A. Pengetahuan Yang Diperlukan Dalam Bekerja Dengan Mesin Bubut

Mesin bubut atau juga disebut mesin bubut standar (*Centre Lathe Machine*), merupakan salahsatu jenis mesin bubut yang paling banyak digunakan pada bengkel-bengkel pemesinan baik itu di industri manufaktur, lembaga pendidikan kejuruan dan lembaga diklat atau pelatihan. Pertimbangannya adalah jenis mesin bubut ini memiliki bentuk yang relatif sederhana, ukurannya tidak terlalu besar, praktis meggunakannya dan sederhana/ simpel bentuknya. Contoh salah satu model mesin bubut standar yang umum digunakan, dapat dilihat pada (Gambar 2.1).

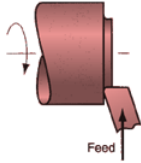
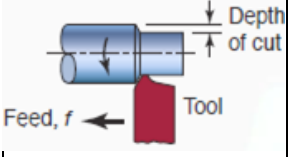
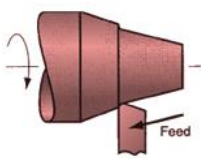
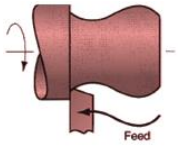
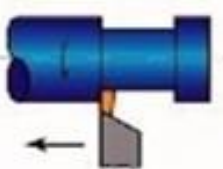
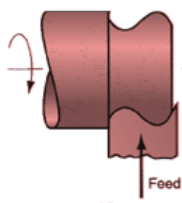


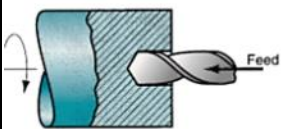
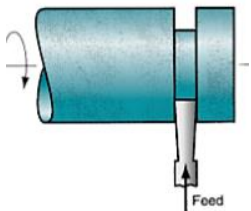
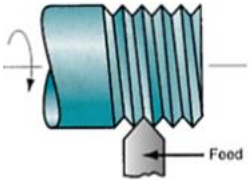
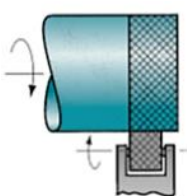
Gambar 2.1 Mesin bubut

1. Fungsi dan Prinsip Kerja Mesin Bubut

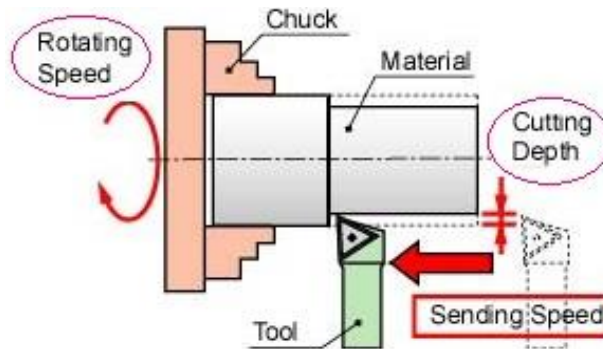
Mesin bubut standar, pada dasarnya memiliki fungsi yang sama dengan jenis mesin bubut lainnya, yaitu untuk melakukan pembubutan: muka (*facing*), rata/ lurus, bertingkat, tirus, profil, alur, memotong, mengulir, mengebor, memperbesar lubang, mengkartel dll. Ilustrasi proses pembubutan pada mesin bubut standar, dapat dilihat pada (Tabel 2.1)

Tabel 2.1 Ilustrasi proses pembubutan pada mesin bubut

No	Ilustrasi Proses Pembubutan	Proses	Penjelasan Proses
1.		Membubut muka (<i>Facing</i>)	■ Pembubutan muka dilakukan menggunakan alat potong pahat bubut muka (facing)
2.		Membubut rata/ lurus (<i>Straight turning</i>)	■ Pembubutan rata/ lurus, dilakukan menggunakan alat potong pahat bubut rata (kanan/ kiri).
3.		Membubut tirus (<i>Taper turning</i>)	■ Pembubutan tirus, dilakukan menggunakan alat potong pahat bubut rata (kanan/kiri) atau pahat bubut netral.
4.		Membubut profil dengan gerakan pahat (<i>Profiling</i>)	■ Pembubutan profil dengan gerakan pahat, dilakukan menggunakan alat potong pahat bubut netral.
5.		Membubut lurus dan alur luar (alur yang panjang) (<i>Turning and external grooving</i>)	■ Proses pembubutan lurus dan alur luar (alur yang panjang), dilakukan menggunakan pahat bubut alur luar.
6.		Membubut alur pada ujung permukaan benda kerja (<i>Face grooving</i>)	■ Pembubutan alur pada ujung permukaan benda kerja, menggunakan alat potong pahat bubut alur luar.
7.		Membubut profil dengan bentuk pahat (<i>Cutting with a form tool</i>)	■ Pembubutan profil dengan bentuk pahat dilakukan menggunakan alat potong pahat bubut bentuk/ profil, sehingga profil hasil pembubutan

			tergantung dari bentuk pahat bubut yang digunakan.
8.		Memperbesar lubang dan mengalur dalam (<i>Boring and internal grooving</i>)	■ Memperbesar lubang dan mengalur dalam pada mesin bubut, dilakukan menggunakan alat potong pahat bubut rata dalam dan alur dalam.
9.		Mengebor (<i>Drilling</i>)	■ Mengebor pada mesin bubut, dilakukan menggunakan alat potong mata bor (<i>twist drill</i>).
10.		Memotong (<i>Cutting off</i>)	■ Memotong pada mesin bubut, dilakukan menggunakan alat potong pahat bubut potong.
11.		Membubut ulir (<i>Threading</i>)	■ Membubut ulir pada mesin bubut, dilakukan menggunakan alat potong pahat bubut ulir.
12.		Mengkartel (<i>Knurling</i>)	■ Mengkartel pada mesin bubut, dilakukan menggunakan alat potong kartel.

Sedangkan prinsip kerja mesin bubut standar, pada dasarnya juga sama dengan jenis mesin bubut lainnya yaitu: Jika spindel mesin berputar membawa benda kerja dan alat potong bergerak atau bergeser mendekati/ menjauhi spindel, maka akan terjadi pemakanan/ pemotongan jika putaran benda kerja berlawanan arah dengan mata sayat alat potong/ pahat bubutnya. Ilustrasi prinsip kerja mesin bubut standar, dapat dilihat pada (Gambar 2.2)



Gambar 2.2. Ilustrasi prinsip kerja mesin bubut standar

Dari penjelasan berbagai macam fungsi dan prinsip kerja mesin bubut standar diatas, dengan menerapkan/ menggunakan berbagai teknik pembubutan dapat menghasilkan beberapa macam produk/ komponen sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Beberapa contoh produk hasil pembubutan dapat dilihat pada (Gambar 2.3).



Gambar 2.3 Beberapa contoh produk hasil pembubutan

Untuk dapat menghasilkan berbagai jenis produk sebagaimana gambar diatas, mesin bubut standar memiliki bagian-bagian utama dan dilengkapi dengan beberapa perlengkapan mesin yang berfungsi sebagai alat pendukung pada saat proses pembubutan.

2. Bagian-bagian Utama Mesin Bubut Standar

Masing-masing bagian utama mesin bubut standar memiliki nama dan fungsi masing-masing. Beberapa nama bagian utama mesin bubut standar dan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. Kepala Tetap (*Head Stock*)

Kepala tetap (*head stock*), terdapat *spindle* utama mesin (Gambar 2.4) yang berfungsi sebagaiudukan beberapa perlengkapan mesin bubut diantaranya: cekam (*chuck*), cekam kollet (*collet chuck*), senter tetap (*dead centre*), atau pelat pembawa rata (*face plate*) dan pelat pembawa berekor (*driving plate*). Alat-alat perlengkapan tersebut dipasang pada spindel mesin berfungsi sebagai pengikat atau penahan benda kerja yang akan dikerjakan pada mesin bubut (Gambar 2.5).



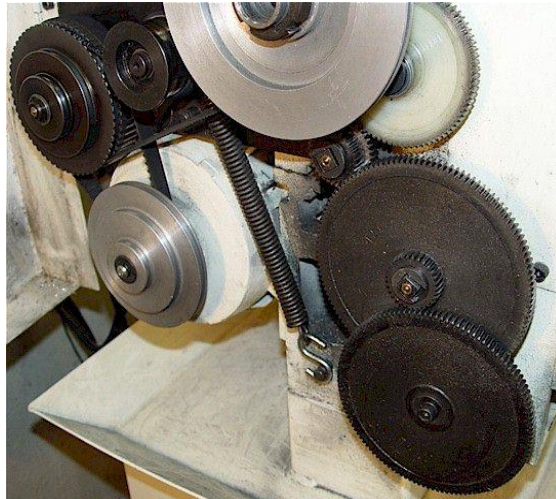
Gambar 2.4 Kepala tetap, tampak spindel utama mesin



Gambar 2.5 Kepala tetap, terpasang cekam (*chuck*)

Konstruksi kepala tetap didalamnya terdapat beberapa susunan sistem mekanik, pada bagian sisi samping kiri kepala tetap pada umumnya terdapat

sistem mekanik penggerak utama mesin berupa roda pully dan sabuk V (*V belt*) yang dihubungkan dengan motor penggerak untuk memutar poros spindel. Selain itu juga terdapat sistem mekanik pengatur putaran mesin dan kecepatan pemakanan (*feeding*) berupa beberapa roda pully dan sabuk V (*V belt*) atau berupa susunan beberapa buah roda gigi (Gambar 2.6).



Gambar 2.6 System penggerak dan pengatur putaran mesin/ kecepatan pemakanan dengan roda pully dan sabuk V

Selain itu pada kepala tetap, terdapat *gear box* yang berisi susunan system transmisi mekanik berupa beberapa komponen diantaranya: roda gigi berikut poros tumpuannya, lengan penggeser posisi roda gigi dan susunan mekanik lainnya yang berfungsi atau digunakan sebagai pengatur kecepatan putaran mesin, kecepatan pemakanan dan arah pemakanan (Gambar 2.7). Susunan system transmisi mekanik tersebut, dihubungkan dengan beberapa tuas/ handel dibagian sisi luar bagian depannya, yang rancangan atau desainnya dibuat sedemikian rupa agar seorang operator mudah dan praktis untuk menjangkau dalam mengatur dan merubah tuas/ handel tersebut sesuai dengan kebutuhan pengopersian berdasarkan tuntutan pekerjaan.



Gambar 2.7 *Gear box* pada kepala tetap

Setiap mesin bubut dengan merk atau prabrikan yang berbeda, pada umumnya memiliki posisi dan konstruksi tuas/ handel yang berbeda pula walaupun pada prinsipnya memiliki fungsi yang sama. Contoh pada jenis mesin bubut standar "Celtic 14", dapat memperoleh putaran mesin yang berbeda-beda apabila hubungan diantara roda gigi di dalamnya diubah-ubah menggunakan tuas pengatur kecepatan putaran yaitu "A" (kerja tunggal) dan "B" (kerja ganda). Putaran cepat (tinggi) biasanya dilakukan pada kerja tunggal, yaitu diperlukan untuk pembubutan dengan tenaga ringan atau pemakanan kecil (*finishing*), sedangkan putaran lambat dilakukan pada kerja ganda, yaitu diperlukan untuk membubut dengan tenaga besar dan sayatan tebal (pengasaran). Sedangkan tuas "C dan D" berfungsi mengatur kecepatan putaran transportir yang berhubungan dengan kehalusan pembubutan dan jenis ulir yang akan dibuat (dapat dilihat pada pelat tabel pembubutan dan ulir).

b. Kepala Lepas (*Tail Stock*)

Kepala lepas (*tail stock*) - (Gambar 2.8), digunakan sebagaiudukan senter putar (*rotary centre*), senter tetap, cekam bor (*chuck drill*) dan mata bor bertangkai tirus yang pemasanganya dimasukkan pada lubang tirus (*sleeve*) kepala lepas. Senter putar (*rotary centre*) atau **senter** tetap dipasang pada kepala lepas dengan tujuan untuk mendukung ujung benda kerja agar

putarannya stabil, sedangkan cekam bor atau mata bor dipasang pada kepala lepas dengan tujuan untuk melakukan proses pengeboran.

Setelah kepala lepas dikencangkan, untuk dapat melakukan dorongan senter tetap/senter putar pada saat digunakan untuk menahan benda kerja atau melakukan pengeboran pada kedalaman tertentu, kepala lepas dilengkapi roda putar (Gambar 2.9) yang disertai sekala garis ukur (nonius) dengan ketelitian tertentu, yaitu antara 0,01 s.d 0,05 mm.



Gambar 2.8 Kepala Lepas dan fungsinya



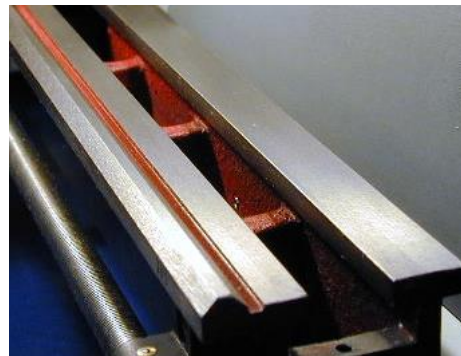
Gambar 1.9 Roda Putar pada kepala lepas

Kepala lepas memiliki ketinggian sumbu senter yang sama dengan sumbu senter kepala tetap dan dalam penggunaannya dapat digeser sepanjang alas (*bed*) dengan cara mengendorkan baut pengikatnya. Selain itu, konstruksi kepala lepas terdiri dari dua bagian yaitu alas dan badan yang diikat dengan dua buah baut yang terletak pada sisi kanan dan kiri bodinya, dengan tujuan agar dapat digeser untuk keperluan mengatur kesepusatan dengan sumbu senter kepala tetap yaitu untuk keperluan proses pembubutan lurus dan

pengeboran, atau tidak sepusat dengan sumbu kepala tetap yaitu untuk keperluan proses pembubut tirus.

c. Alas/ Meja Mesin (*Bed machine*)

Alas/meja mesin bubut (Gambar 2.10), digunakan sebagai tempat kedudukan kepala lepas, eretan, penyangga diam (*steady rest*) dan merupakan tumpuan gaya pemakanan pada waktu pembubutan. Bentuk alas/ meja mesin bubut bermacam-macam, ada yang datar dan ada yang salah satu atau kedua sisinya mempunyai ketinggian tertentu. Selain itu, alat/ meja mesin bubut memiliki permukaannya yang sangat halus, rata dan kedataran serta kesejajarannya dengan ketelitian sangat tinggi, sehingga gerakan kepala lepas dan eretan memanjang diatasnya pada saat melakukan penyayatan dapat berjalan lancar dan stabil sehingga dapat menghasilkan pembubutan yang presisi. Apabila alas ini sudah aus atau rusak, akan mengakibatkan hasil pembubutan yang tidak baik atau sulit mendapatkan hasil pembubutan yang sejajar.



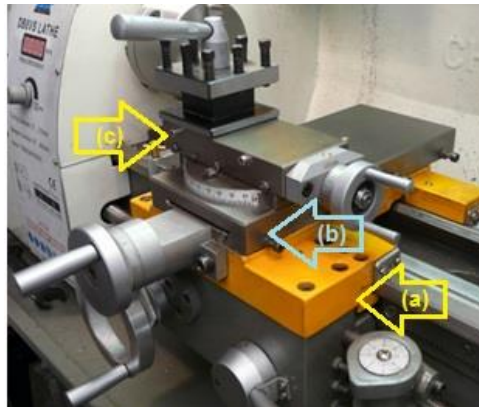
Gambar 2.10 Alas (*bed*) mesin

d. Eretan (*carriage*)

Eretan (*carriage*), terdiri dari tiga bagian/ elemen diantaranya: (1). Eretan memanjang (*longitudinal carriage*) terlihat pada (Gambar 2.11a), berfungsi untuk melakukan gerakan pemakanan arah memanjang mendekati atau menjauhi spindle mesin, secara manual atau otomatis sepanjang meja/alas mesin dan sekaligus sebagaiudukan eretan melintang. (2). Eretan melintang (*cross carriage*) terlihat pada (Gambar 2.11b), berfungsi untuk

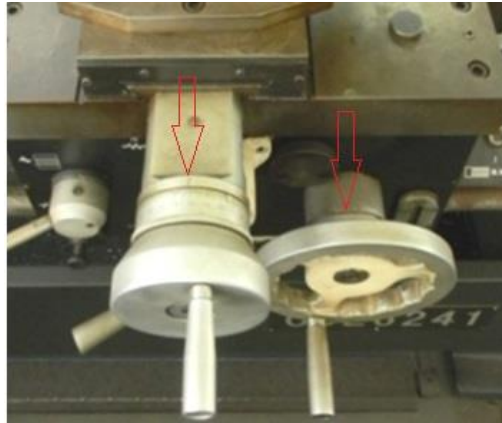
melakukan gerakan pemakanan arah melintang mendekati atau menjahui sumbu senter, secara manual/otomatis dan sekaligus sebagaiudukan eretan atas. (3). Eretan atas (*top carriage*) terlihat pada (Gambar 2.11c), berfungsi untuk melakukan pemakanan secara manual kearah sudut yang dikehendaki sesuai penyetelannya.

Jika dilihat dari konstruksinya, eretan melintang bertumpu pada eretan memanjang dan eretan atas bertumpu pada eretan melintang. Dengan demikian apabila eretan memanjang digerakkan, maka eretan melintang dan eretan atas juga ikut bergerak/ bergeser bersama-sama.



Gambar 2.11 Eretan (*carriage*) memanjang, melintang dan atas

Untuk mengatur dan melakukan besarnya pemakanan dan mengatur panjang pemakanan pada saat melakukan proses pembubutan, dapat diatur menggunakan skala garis ukur (*nonious*) yang memiliki ketelitian tertentu yang terdapat pada roda pemutarnya (Gambar 2.12). Pada umumnya untuk eretan memanjang memiliki ketelitian skala garis ukurnya lebih kasar jika dibandingkan dengan ketelitian skala garis ukur yang terdapat pada eretan memanjang, yaitu antara 0,1 s.d 0,5 mm dan untuk eretan melintang antara 0,01 s.d 0,05 mm. Skala garis ukur (*nonious*) ini diperlukan untuk dapat mencapai ukuran suatu produk dengan toleransi dan suaian yang terdapat pada gambar kerja.



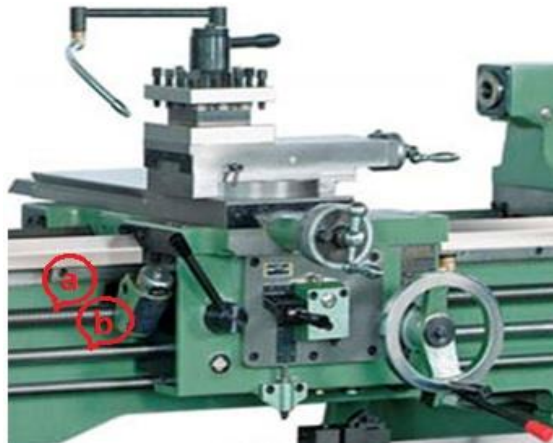
Gambar 2.12 Nonius pada roda pemutar eretan memanjang dan melintang

Terjadinya gerakan secara otomatis eretan memanjang dan eretan melintang, karena adanya poros pembawa dan poros transportir yang dihubungkan secara mekanik dari *gear box* pada kepala tetap menuju gear box mekanik pada eretan. Pada *gear box* mekanik eretan, dihubungkan melalui transmisi dengan beberapa tuas/ handel dan roda pemutar yang masing memiliki fungsi yang berbeda.

e. Poros Transportir dan Poros Pembawa

Poros transportir (Gambar 2.13a) adalah sebuah poros berulir berbentuk segi empat atau trapesium dengan jenis ulir *withworth (inchi)* atau metrik (mm), berfungsi untuk membawa eretan pada waktu pembubutan secara otomatis, misalnya pembubutan arah memanjang/ melintang dan ulir. Poros transporter untuk mesin bubut standar pada umumnya kisar ulirnya antara dari $6 \div 8$ mm.

Poros pembawa (Gambar 2.13b) adalah poros yang selalu berputar untuk membawa atau mendukung jalannya eretan dalam proses pemakanan secara otomatis.



Gambar 2.13. Poros transporter dan proros pembawa eretan

f. Tuas/ Handel

Tuas/ handel pada setiap mesin bubut dengan merk atau pabrikan yang berbeda, pada umumnya memiliki posisi/ letak dan cara penggunaan berbeda. Maka dari itu, didalam mengatur tuas pada setiap melakukan proses pembubutan harus berpedoman pada tabel-tabel petunjuk pengaturan yang terdapat pada mesin bubut tersebut. Contoh posisi tuas-tuas pengatur kecepatan putar, feeding, penguliran dan pengubah arah pemakanan, dapat dilihat pada (Gambar 2.14).



Gambar 2.14 Contoh posisi tuas-tuas pengatur kecepatan putar, *feeding*, penguliran dan pengubah arah pemakanan

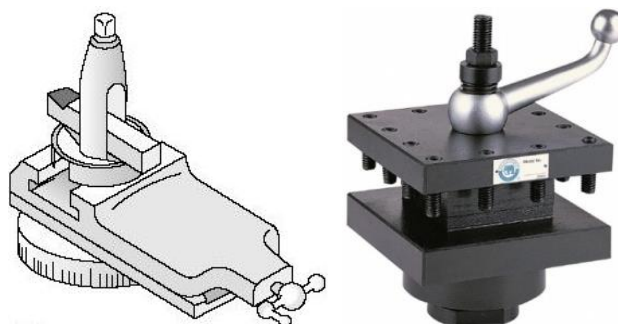
g. Dudukan Pahat Bubut (*Tools Post*)

Dudukan atau penjepit pahat pahat bubut (*tools Post*), digunakan untuk memegang atau menjepit pahat bubut pada saat melakukan proses pembubutan. Bentuknya atau modelnya secara garis besar ada dua macam yaitu, pemegang pahat bubut standar dan pemegang pahat bubut dapat disetel (*justable tool post*).

1) Dudukan Pahat Bubut Standar (*Standar Tools Post*)

Pengertian dudukan pahat bubut standar adalah, didalam mengatur ketinggian pahat bubut harus dengan memberi ganjal sampai dengan ketinggiannya tercapai dan pengencangan pahat bubut dilakukan dengan dengan cara yang standar, yaitu dengan mengencangkan baut-baut yang terdapat pada bagian atas pemegang pahat.

Dudukan pahat bubut standar, jika dilihat dari jumlah rumah penjepit/ pengikat pahatnya terdapat dua jenis yaitu, dudukan pahat bubut standar dengan rumah penjepit/ pengikat pahat bubut satu dan empat. Contoh dudukan pahat bubut standar dengan rumah penjepit/ pengikat pahat bubut satu dan empat, dapat dilihat pada (Gambar 2.15). Dengan demikian, dalam proses pembubutan yang membutuhkan beberapa bentuk pahat bubut, akan lebih cepat dan praktis proses pembubutannya jika menggunakan dudukan pahat bubut standar dengan rumah penjepit/ pengikat pahat bubut empat.



Gambar 2.15 Contoh dudukan pahat standar, dengan rumah penjepit/ pengikat pahat bubut satu dan empat

2) Dudukan Pahat Bubut Dapat disetel (*Justable Tool Post*)

Pengertian dudukan pahat bubut dapat disetel adalah, didalam mengatur ketinggian pahat bubut dapat disetel ketinggiannya tanpa harus memberi ganjal pada bagian bawahnya, karena pada bodinya sudah terdapat rumah penjepit/ pengikat pahat bubut yang konstruksinya disertai kelengkapan mekanik yang dengan mudah dapat disetel atau diatur ketinggian pahat bubutnya, dengan cara mengendorkannya.

Jenis dudukan pahat bubut dapat disetel, jika dilihat dari konstruksi rumah penjepit/ pengikat pahatnya terdapat dua jenis yaitu, dudukan pahat bubut dapat disetel dengan rumah penjepit/ pengikat pahat bubut satu dan dudukan pahat bubut dapat disetel dengan rumah penjepit/ pengikat pahat bubut lebih dari satu.



Gambar 2.16 Beberapa contoh dudukan pahat bubut dapat disetel, dengan rumah penjepit/ pengikat pahat bubut satu buah



Gambar 2.17 Beberapa contoh dudukan pahat dapat disetel, dengan rumah penjepit/ pengikat pahat bubut lebih dari satu

Untuk jenis dudukan pahat dapat disetel dengan rumah penjepit/ pengikat pahat bubut satu, karena hanya terdapat rumah penjepit/ pengikat pahat bubut satu buah apabila ingin mengganti jenis pahat yang lain harus melepas terlebih dahulu rumah pahat yang sudah terpasang sebelumnya. Sedangkan untuk jenis dudukan pahat dapat disetel dengan rumah penjepit/ pengikat pahat lebih dari satu, pada rumah pengikat/ penjepit pahatnya dapat dipasang dua buah atau lebih rumah pahat, sehingga apabila dalam proses pembubutan memerlukan beberapa jenis pahat bubut akan lebih mudah dan praktis dalam menggunakannya, karena tidak harus melepas/ membongkar pasang rumah pahat yang sudah terpasang sebelumnya.

3. Pelengkapan Mesin Bubut

Untuk mendukung berbagai proses pembubutan, mesin bubut terdapat beberapa jenis alat perlengkapan diantaranya: alat pencekam/ pengikat, alat pembawa, alat penahan/ penyangga dan alat bantu pada saat melakukan proses mengebor.

a. Alat Pencekam/Pengikat Benda Kerja

Alat pecekam benda kerja digunakan untuk mencekam atau mengikat benda kerja agar posisinya tepat dan kuat, sehingga pada saat dilakukan proses pemotongan posisinya tidak berubah dan stabil. Alat jenis ini terdapat beberapa macam diantaranya:

1) Cekam (*Chuck*)

Cekam adalah salah satu alat perlengkapan mesin bubut yang fungsinya untuk menjepit/mengikat benda kerja pada proses pembubutan. Jenis alat ini apabila dilihat dari gerakan rahangnya dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu, cekam sepusat (*self centering chuck*) dan cekam tidak sepusat (*independent chuck*).

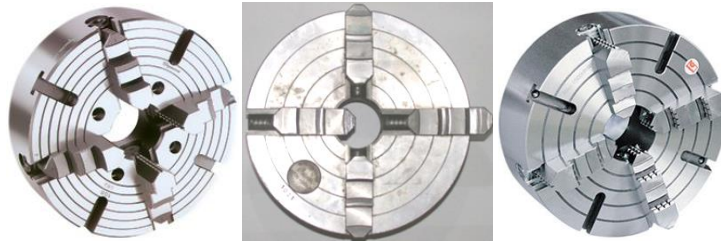
Pengertian cekam sepusat adalah, apabila salah satu rahang digerakkan maka keseluruhan rahang yang terdapat pada cekam akan bergerak bersama-sama menuju atau menjahui pusat sumbu. Maka dari itu, cekam jenis ini sebaiknya hanya digunakan untuk mencekam benda kerja yang benar-benar sudah silindris. Cekam jenis ini rahangnya ada yang berjumlah tiga (*3 jaw chuck*), empat (*4 jaw chuck*) dan enam (*6 jaw chuck*) seperti yang terlihat pada (Gambar 2.18).



Gambar 2.18 Cekam rahang tiga, empat dan enam sepusat

Sedangkan pengertian cekam tidak sepusat adalah, masing-masing rahang dapat digerakkan menuju/ menjauhi pusat dan rahang lainnya tidak mengikuti. Maka jenis cekam ini hanya digunakan untuk mencekam benda-benda yang tidak silindris atau tidak beraturan, karena lebih mudah disetel kesentrisannya dan juga dapat digunakan untuk mencekam benda kerja yang akan dibubut eksentrik atau sumbu senternya tidak sepusat.

Jenis cekam ini pada umumnya memiliki rahang empat, dan beberapa contoh cekam rahang empat tidak sepusat (*independent chuck*) dapat dilihat pada (Gambar 2.19).



Gambar 2.19 Contoh cekam rahang empat tidak sepusat

Untuk jenis cekam yang lain, rahangnya ada yang berjumlah dua buah yang diikatkan pada rahang satu dengan yang lainnya, tujuannya agar rahang pada bagian luar dapat dirubah posisinya/ dibalik sehingga dapat mencekam benda kerja yang memiliki diameter relatif besar (Gambar 2.20). Caranya yaitu dengan melepas baut pengikatnya, baru kemudian dibalik posisinya dan dikencangkan kembali. Hati-hati dalam memasang kembali rahang ini, karena apabila pengarahnya tidak bersih, akan mengakibatkan rahang tidak sepusat dan kedudukannya kurang kokoh/ kuat.



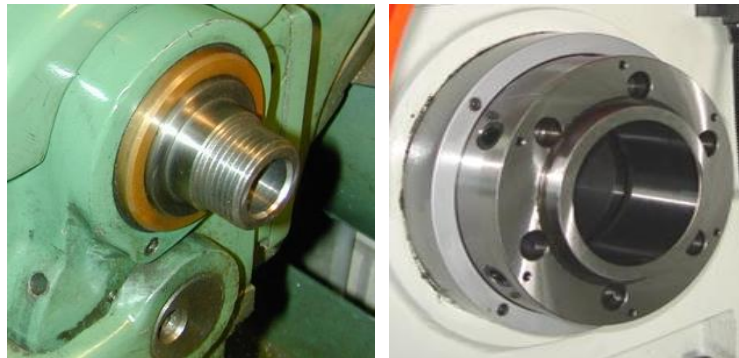
Gambar 2.20 Cekam dengan rahang dapat dibalik posisi rahangnya.

Selain jenis cekam yang telah disebutkan diatas masih terdapat jenis cekam lain yang juga sering digunakan pada proses pembubutan yaitu, cekam yang memiliki rahang dengan bentuk khusus. Cekam jenis ini, digunakan untuk mengikat benda kerja yang memerlukan pengikatan dengan cara yang khusus (gambar 2.21).

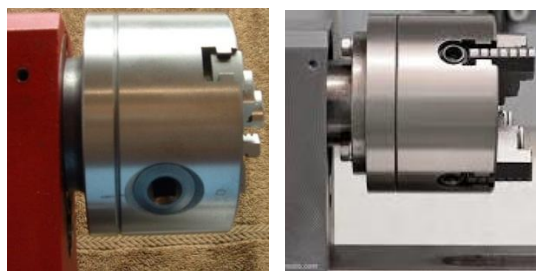


Gambar 2.21 Cekam dengan rahang bentuk khusus

Sebagaimana telah diuraikan diatas, cekam pada saat digunakan harus dipasang pada spindel mesin. Cara pemasangannya tergantung dari bentuk dudukan/ pengarah pada spindel mesin dan cekam. Keduanya harus memiliki bentuk yang sama, sehingga jika dipasangkan akan stabil dan presisi kedudukannya. Bentuk dudukan/ pengarah pada spindel pada umumnya ada dua jenis yaitu, berbentuk ulir dan tirus (Gambar 2.22). Contoh cekam sepusat dan cekam tidak sepusat terpasang pada spindel mesin, dapat dilihat pada (Gambar 2.23).



Gambar 2.22 Dudukan spindel mesin bubut bentuk ulir dan tirus



Gambar 2.23 Contoh cekam sepusat dan tidak sepusat terpasang pada spindel mesin

2) Cekam Kolet (*Collet Chuck*)

Cekam kolet adalah salah satu kelengkapan mesin bubut yang berfungsi untuk menjepit/ mencekam benda kerja yang memiliki permukaan relatif halus dan berukuran kecil. Pada mesin bubut standar, alat ini terdapat tiga bagian yaitu: kolet (*collet*),udukan/ rumah kolet (*collet adapter*) dan batang penarik (*draw bar*) terlihat pada (Gambar 2.24). Bentuk lubang pencekam pada kolet ada tiga macam diantaranya, bulat, segi empat dan segi enam (Gambar 2.25).



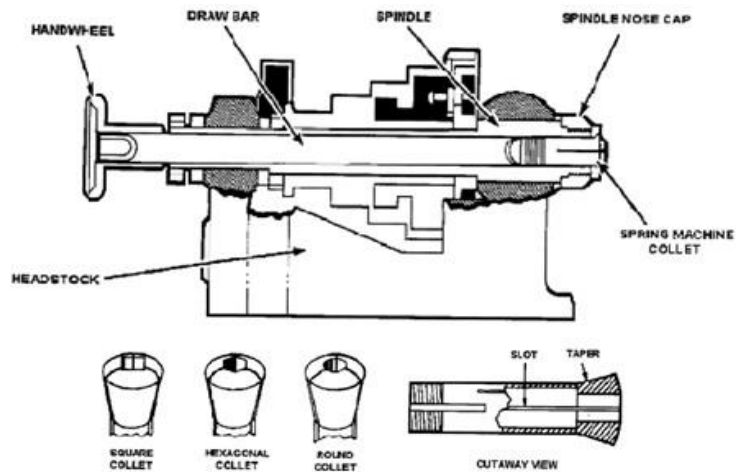
Gambar 2.24 Beberapa contoh cekam kolet dengan batang penarik



Gambar 2.25 Beberapa contoh bentuk kolet

Pemasangan kolet dengan batang penarik pada spindel mesin bubut harus dilakukan secara bertahap yaitu: 1). Pasangudukan/rumah kolet pada spindel mesin (kedua alat harus dalam keadaan bersih). 2). Pasang kolet padaudukan/rumah kolet (kedua alat dalam keadaan bersih) dan 3). Pasang batang penarik pada sipindel dari posisi belakang, selanjutnya kencangkan secara perlahan dengan memutar rodanya kearah kanan atau searah jarum sampai kolet pada posisi siap digunakan untuk menjepit/mengikat benda kerja

(kekencangannya hanya sekedar mengikat kolet) - (Gambar 2.26). Bila kolet akan digunakan, caranya setelah benda kerja dimasukkan pada lubang kolet selanjutnya kencangkan hingga benda kerja terikat dengan baik (Gambar 2.27)



Gambar 2.26 Pemasangan kolet pada spindel mesin bubut



Gambar 2.27 Pemasangan benda kerja pada kolet

1) Alat Pembawa

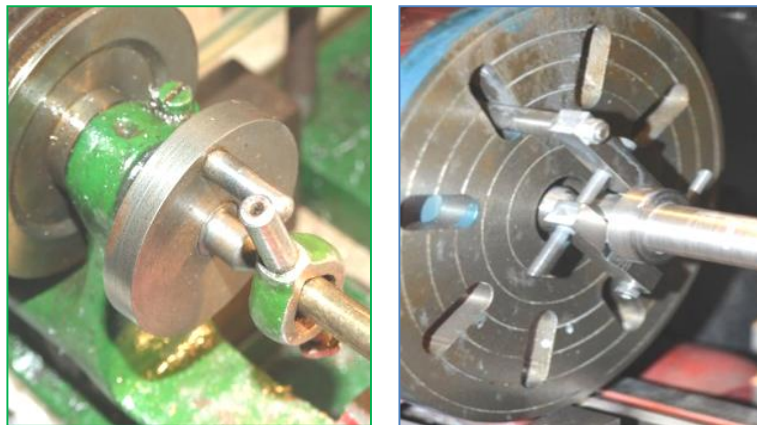
Alat pembawa pada mesin bubut, digunakan untuk membawa benda kerja agar ikut berputar bersama spindel mesin. Yang termasuk alat pembawa pada mesin bubut adalah pelat pembawa dan pembawa (*lat doc*).

a. Pelat Pembawa

Jenis pelat pembawa ada dua yaitu, pelat pembawa permukaan bertangkai (*driving plate*) dan pelat pembawa permukaan rata (*face plate*) – (gambar 2.28). Konstruksi pelat pembawa berbentuk bulat dan pipih, berfungsi untuk memutar pembawa (*lathe-dogs*) sehingga benda kerja yang terikat akan ikut berputar bersama spindel mesin (Gambar 2.29).

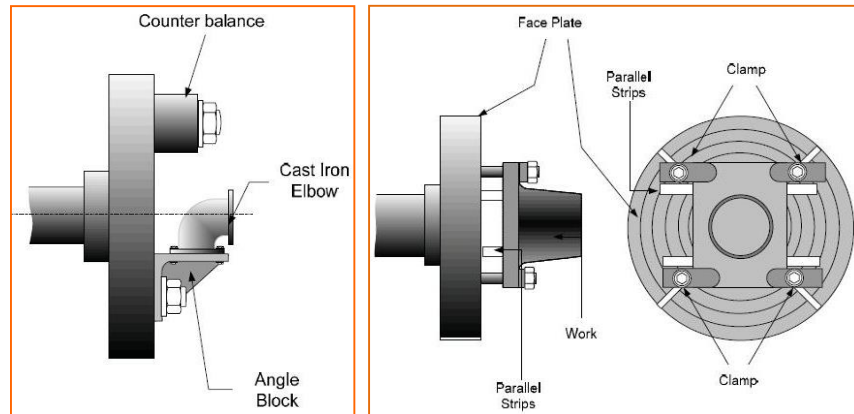


Gambar 2.28 Pelat pembawa permukaan bertangkai dan pelat pembawa permukaan rata



Gambar 2.29 Contoh penggunaan pelat pembawa bertangkai dan rata

Untuk jenis pembawa permukaan rata (*face plate*) selain digunakan sebagai pembawa *lathe dogs*, alat ini juga dapat digunakan untuk mengikat/ mencekam benda kerja yang memerlukan pengikatan dengan cara khusus (Gambar 2.30).



Gambar 2.30 Contoh pengikatan benda kerja pada pelat pembawa

b. Pembawa (*Lathe Dogs*)

Pembawa (*lathe dog*) pada mesin bubut secara garis besar ada dua jenis yaitu, pembawa berekor lurus (*straight tail lathe dogs*) dan pembawa berekor bengkok (*bent tail lathe dogs*). Fungsi alat ini adalah untuk membawa benda kerja agar ikut berputar bersama spindel mesin.



Gambar 2.31 Contoh beberapa macam pembawa berekor lurus



Gambar 2.32 Contoh beberapa macam pembawa berekor bengkok

Didalam penggunaannya, pembawa berekor lurus digunakan berpasangan dengan plat pembawa permukaan bertangkai (Gambar 1.33) dan pembawa berekor bengkok digunakan berpasangan dengan plat pembawa beralur atau cekam mesin (Gambar 1.34). Cara menggunakannya yaitu: benda kerja dimasukkan kedalam lubang pembawa, kemudian diikat/ dijepit dengan baut yang ada pada pembawa tersebut, sehingga akan dapat berputar bersama-

sama dengan spindel mesin. Pembubutan dengan cara ini dilakukan apabila dikehendaki membubut menggunakan diantara dua senter.



Gambar 2.33 Penggunaan pembawa berekor lurus



Gambar 2.34 Penggunaan pembawa berekor bengkok

2) Alat Penyangga/ Penahan Benda Kerja

Penyangga/penahan benda kerja adalah salah satu alat pada mesin bubut yang digunakan untuk menyangga atau menahan benda kerja yang memiliki ukuran relatif panjang. Benda kerja yang berukuran panjang, pada saat dilakukan proses pembubutan jika tidak dipasang alat penyangga, kemungkinan hasil diameternya akan menjadi elips/oval, tidak silindris dan tidak rata karena terjadi getaran akibat lenturan benda kerja. Penyangga/ penahan pada mesin bubut standar ada dua macam yaitu, penyangga tetap (*steady rest*) dan penyangga jalan (*follow rest*)

a. Penyangga/ Penahan Tetap (*Steady Rest*)

Penggunaan penyangga/penahan tetap, dipasang atau diikat pada alas/meja mesin, sehingga kedudukannya dalam keadaan tetap tidak mengikuti gerakan eretan. Contoh beberapa macam bentuk penyangga/penahan tetap dapat dilihat pada (Gambar 2.35) dan contoh penggunaannya dapat dilihat pada (Gambar 2.36).



Gambar 2.35 Beberapa macam bentuk penyangga/ penahan tetap



Gambar 2. 36 Contoh penggunaan penyangga tetap

b. Penyangga/ Penahan Jalan (*Follower Rest*)

Penggunaan penyangga jalan, pemasangannya diikatkan pada eretan memanjang sehingga pada saat eretannya digerakkan maka penyangga jalan mengikuti gerakan eretan tersebut. Contoh beberapa macam bentuk penyangga/ penahan jalan dapat dilihat pada (Gambar 2.37) dan contoh penggunaannya dapat dilihat pada (Gambar 2.38)



Gambar 2.37 Beberapa macam bentuk penyangga jalan



Gambar 2.38 Contoh penggunaan penyangga jalan

3) Senter Mesin Bubut

Senter mesin bubut adalah salah satu perlengkapan mesin bubut yang berfungsi untuk mendukung benda kerja dengan tujuan agar mendapatkan kesepusatan dan kesumbuan yang baik, diantaranya digunakan pada saat proses pembubutan benda kerja yang berukuran panjang dan pembubutan diantara dua senter. Posisi pemasangan alat ini, yaitu dimasukkan/ ditempatkan ke dalam lubang *sleeve* yang terdapat pada kepala lepas. Bahan/ material senter mesin bubut terbuat dari bahan baja paduan yang dikeraskan dan bahkan pada ujung senternya ada yang disisipkan dari bahan jenis *carbida* agar lebih tahan terhadap gesekan.

Terdapat dua jenis senter mesin bubut, yaitu senter tetap/ mati (*dead centre*) yang posisi ujung senternya diam tidak berputar pada saat digunakan dan senter putar (*rotary centre*) yang posisi ujung senternya selalu berputar pada saat digunakan. Contoh beberapa jenis senter tetap dapat dilihat pada (Gambar 2.39) dan Contoh beberapa jenis senter putar dapat dilihat pada (Gambar 2.40)



Gambar 2.39 Contoh beberapa jenis senter tetap (*dead centre*)



Gambar 2.40. Contoh beberapa jenis senter putar (*rotary centre*)

Kedua jenis senter ini, pada bagian ujung tirusnya (yang berfungsi sebagai penahan benda kerja) memiliki sudut 60° . Sedangkan pada bagian tangkainya, juga berbentuk tirus yang pada umumnya menggunakan standar tirus morse dengan nomer 2 s.d 5 (tergantung ukuran mesinnya). Contoh pemasangan senter tetap dan senter putar pada kepala lepas dapat dilihat pada (Gambar 2.41), dan contoh penggunaan senter putar pada mesin bubut dapat dilihat pada (Gambar 2.42).



Gambar 2.41 Pemasangan senter tetap dan senter putar pada kepala lepas



Gambar 2.42 Contoh penggunaan senter putar pada mesin bubut

4) Cekam Bor (*Drill Chuck*)

Cekam bor (*drill chuck*) adalah salah satu alat bantu pencekam/ pengikat alat potong pada proses pembubutan diantaranya untuk mencekam/ mengikat: senter bor (*centre drill*), mata bor (*twist drill*), rimer (*reamer*), konterbor (*counter bore*), dan kontersing (*counter sink*). Jika dilihat dari sistem pecekaman/ pengunciannya, alat tersebut ada dua jenis yaitu, cekam bor dengan kunci (Gambar 2.43) dan cekam bor tanpa kunci (*keyless chuck drill*) (Gambar 2.44).



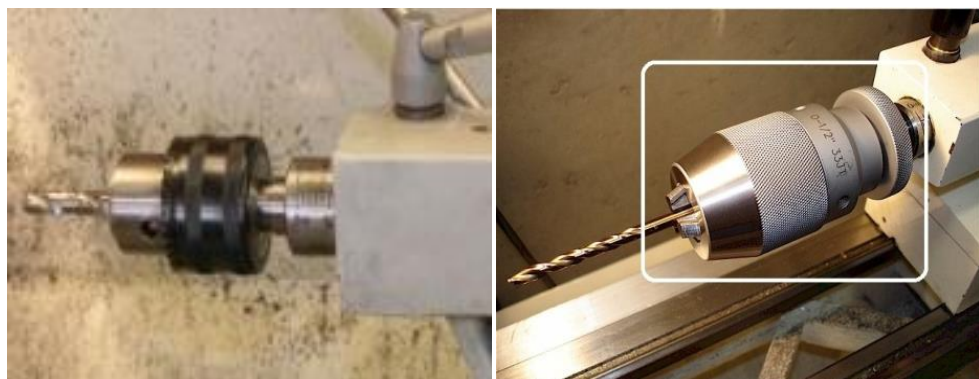
Gambar 2.43 Cekam bor dengan pengunci



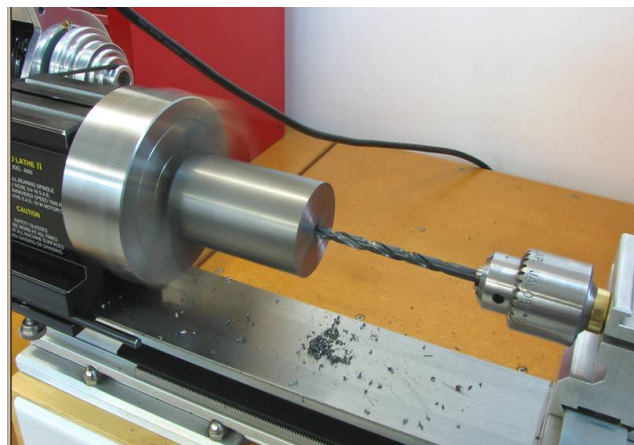
Gambar 2.44 Cekam bor tanpa pengunci (*Keyless chuck drill*)

Cara menggunakan cekam bor dengan kunci adalah, untuk mengencangkan mulut rahangnya harus dibantu dengan alat bantu yaitu kunci cekam bor. Sedangkan untuk cekam bor tanpa kunci caranya menggunakannya adalah, untuk mengencangkan mulut rahangnya tidak menggunakan alat bantu kunci cekam bor, cukup hanya memutar rumah rahangnya dengan tangan.

Penggunaan kedua alat ini pada mesin bubut, harus dipasang pada kepala lepas (Gambar 2.45), dan contoh pengeboran pada mesin bubut dapat dilihat pada (Gambar 2.46)



Gambar 2.45 Pemasangan cekam bor pada kepala lepas



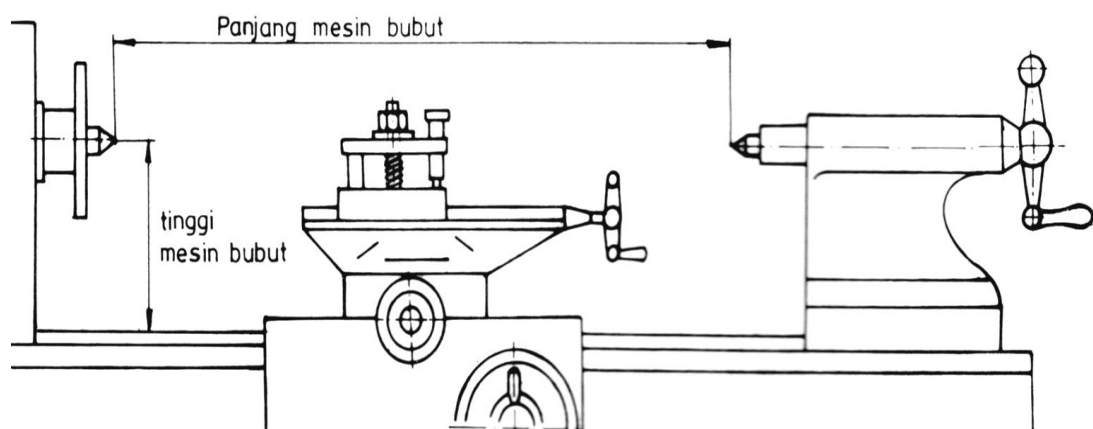
Gambar 2.46 Contoh pengeboran pada mesin bubut

4. Ukuran/ Spesifikasi Mesin Bubut Standar

Spesifikasi mesin bubut standar termasuk jenis mesin bubut lainnya, yang paling utama ditentukan oleh seberapa panjang jarak antara ujung senter kepala lepas dan ujung senter kepala tetap dan tinggi jarak antara pusat senter dengan meja mesin (Gambar 2.47). Misalnya panjang mesin 2000 mm, berarti eretan

memanjangnya hanya dapat digerakkan/ digeser sepanjang 2000 mm. Untuk tinggi mesin bubut, misalnya 250 mm, berarti mesin bubut tersebut hanya mampu membubut benda kerja maksimum berdiameter $250 \times 2 = 500$ mm.

Namun demikian ada beberapa mesin bubut standar, yang pada mejanya didesain berbeda yaitu pada ujung meja didekat spindel mesin/ kepala tetap konstruksi dibuat ada sambungannya, sehingga pada saat membubut benda kerja berdiameter melebihi kapasitas mesin sambungan mejanya tinggal melepas (bedah perut).



Gambar 2.47. Spesifikasi utama mesin bubut

Untuk pembelian mesin bubut yang baru, data spesifikasi yang diajukan harus lengkap. Karena jika tidak lengkap secara keseluruhan, bisa saja mesin bubut yang dibeli tidak memiliki spesifikasi yang standar dan tidak dilengkapi semua perlengkapan sesuai yang diharapkan.

Contoh data spesifikasi mesin bubut dari salah satu pabrikan secara lengkap dapat dilihat pada (Tabel 2.2).

Tabel 2.2 Contoh Data Spesifikasi Mesin Bubut

		RAYO		MUSTANG		TAURUS			RHINO	
		165	180	200	225	260	310	310-155	325	375
Centre height	mm	165	180	200	225	260	310	310	325	375
Distance between centres	mm	750 - 1000	750 - 1000	1000 - 1500	1000 - 1500	1000 - 1500 2000 - 3000	1000 - 1500 2000 - 3000	1000 - 1500 2000 - 3000	1000 2000 - 3000 4000 - 5000	1000 2000 - 3000 4000 - 5000
Swing over bed	mm	335	360	400	450	530	620	620	660	760
Swing over carriage	mm	310	335	370	410	475	580	580	585	675
Swing over cross slide	mm	168	198	210	260	315	415	415	368	468
Bed width	mm	250	250	300	300	350	350	350	425	425
Main spindle bore	mm	42	42	65	65	STD = 80 / OPTION = 105		155	105	105
Main spindle nose		DIN 55027 N°5 CAMLOCK N°5		DIN 55027 N°6 CAMLOCK N°6		DIN 55027 N°8 CAMLOCK N°8		ASA B 5,9 N°11 - A2	ASA B 5,9 N°8 - A2	
Main spindle taper	MT	4	4	5	5	5	5	5	5	5
Speed range	mm	1	1	2	2	2	2	3	2	2
Variable spindle speed	r.p.m.	0 - 4000	0 - 4000	RANGE I 0 - 675 RANGE II 675 - 3000	RANGE I 0 - 675 RANGE II 675 - 3000	Ø 80 RANGE I 0 - 564 RANGE II 564 - 2500 Ø 105 RANGE I 0 - 564 RANGE II 564 - 2000	RANGE I 0 - 85 RANGE II 85 - 260 RANGE III 260 - 780	RANGE I 0 - 564 RANGE II 564 - 2000	RANGE I 0 - 564 RANGE II 564 - 2000	RANGE I 0 - 564 RANGE II 564 - 2000
Z, X working feed	mm/min	0 - 10000	0 - 10000	0 - 10000	0 - 10000	0 - 10000	0 - 10000	0 - 10000	0 - 10000	0 - 10000
Z, X rapid feed *For Z 4000 and 5000	m/min	15	15	15	15	15	15	15	15 *10	15 *10
Tailstock shank diameter	mm	58	58	68	68	82	82	82	96	96
Tailstock shank travel (normal)	mm	200	200	220	220	235	235	235	215	215
Tailstock shank travel (hydraulic)	mm	60	60	150	150	150	150	150	150	150
Tailstock shank travel	MT	3	3	4	4	5	5	5	6	6
Main motor power	Kw.	5,5	5,5	7,5	7,5	11	11	11	11	15
Pump motor power	Kw.	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
Z axis motor force	N	4.524	4.524	9.047	9.047	9.047	9.047	9.047	9.047	9.047
X axis motor force	N	4.524	4.524	6.785	6.785	6.785	6.785	6.785	9.047	9.047

5. Macam-macam Alat Potong Pada Mesin Bubut (Selain Pahat Bubut)

Pada kegiatan proses produksi menggunakan mesin perkakas, alat potong merupakan salahsatu jenis alat yang mutlak diperlukan untuk melakukan proses produksinya. Berbagai macam dan bentuk alat potong yang digunakan pada proses produksi, yang masing-masing alat potong akan berpengaruh terhadap bentuk hasil produksinya.

Alat potong berfungsi untuk menyayat/ memotong benda kerja sesuai dengan tuntutan bentuk dan ukuran pada gambar kerja. Pada proses pembubutan,

selain alat potong pahat bubut terdapat beberapa jenis alat potong lain yang digunakan diantaranya: senter bor (*centre drill*), mata bor (*twist drill*), konter bor (*counter bore*), rimer (*reamer*), kontersing (*counter sink*) dll.

1) Bor Senter (*Centre Drill*)

Bor senter adalah salahsatu alat potong pada mesin bubut yang berfungsi untuk membuat lubang senter pada ujung permukaan benda kerja. Jenis bor senter ada tiga yaitu: bor senter tipe standar (*standar centre drill/ plain type centre drill*), bor senter tipe *bell* (*bell type centre drill*), bor senter tipe *safety* (*safety type centre drill*) dan bor senter tipe *radius* (*radius form centre drill*).

Bor Senter Tipe Standar (*Standard Type Centre Drill*)

Bor senter tipe standar (*standard type centre drill*) terkadang juga disebut *plain type centre drill*, memiliki sudut mata sayat ujung (*point angle*) sebesar 118° dan sudut mata sayat pengarah (*countersink angle*) sebesar 60° .

Bor senter jenis ini memiliki beberapa ukuran diantaranya: bor senter tipe standar panjang normal (Gambar 2.48), bor senter tipe standar ukuran pendek (Gambar 2.49), bor senter tipe standar ukuran panjang (Gambar 2.50) dan spesifikasi bor senter standar dapat dilihat pada (Gambar 2.51)



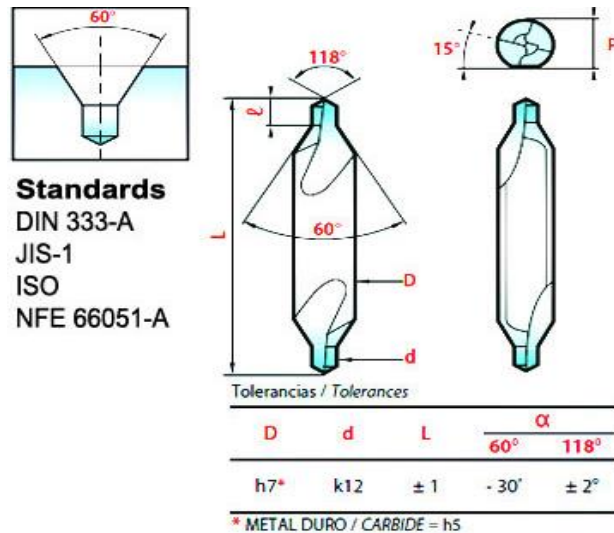
Gambar 2.48 Bor senter tipe standar panjang normal



Gambar 2.49 Bor senter tipe standar ukuran pendek



Gambar 2.50 Bor senter tipe standar ukuran panjang



Gambar 2.51 Spesifikasi bor senter tipe standar

Penggunaan senter bor pada proses pembubutan harus pasang atau diikat dengan cekam bor (*drill chuck*) yang dipasang pada kepala lepas. Contoh pengikatan senter drill pada cekam bor untuk proses pembubutan, dapat dilihat pada (Gambar 2.52).



Gambar 2.52 Contoh pengikatan senter bor pada cekam bor untuk proses pembubutan

2) Mata Bor (*Twist Drill*)

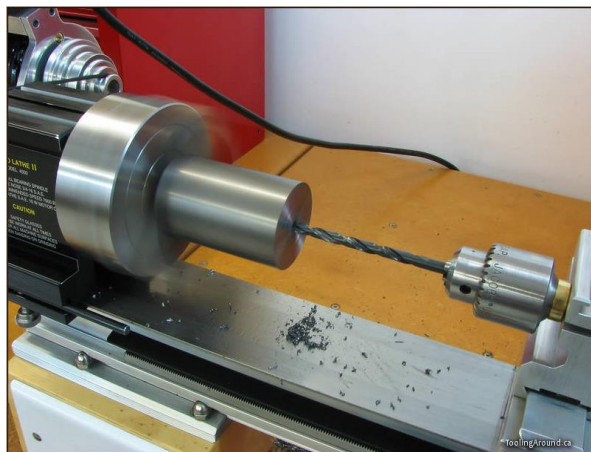
Mata bor adalah salah satu alat potong pada mesin bubut yang berfungsi untuk membuat dan memperbesar diameter lubang pada benda kerja. Dalam membuat atau memperbesar diameter lubang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu tergantung dari diameter mata bor yang digunakan.

a. Pengelompokan Mata Bor Berdasarkan Tangkai

Pengelompokan mata bor berdasarkan tangkai, dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu: (1). Mata bor tangkai lurus (Gambar 2.53), yang pengikatannya pada saat melakukan pengeboran pada mesin bubut menggunakan cekam bor (*drill chuck*) sebagaimana dapat dilihat pada (Gambar 2.54), (2). Mata bor tangkai tirus (Gambar 2.55), yang pengikatannya pada saat melakukan pengeboran pada mesin bubut langsung dimasukan pada lubang tirus yang ada di kepala lepas (Gambar 2.56)



Gambar 2.53 Mata bor tangkai lurus



Gambar 2.54 Pengikatan mata bor tangkai lurus pada

cekam bor, untuk proses pembubutan



Gambar 2.55 Mata bor tangkai tirus



Gambar 2.56 Pengikatan mata bor tangkai tirus pada kepala lepas, saat melakukan pengeboran pada mesin bubut

b. Pengelompokan Mata Bor Berdasarkan Sudut Spiral/ Helik

Apabila dilihat dari sudut spiralnya, mata bor terbagi menjadi tiga jenis yaitu: (1). Mata bor sudut spiral normal (normal spiral drill) atau juga disebut mata bor tipe "N" memiliki sudut spiral sebesar 25° - 30° , digunakan untuk mengebor jenis bahan baja lunak (Gambar 2.57); (2). Mata bor sudut spiral panjang (slow spiral drill) atau juga disebut mata bor tipe "H" memiliki sudut spiral sebesar 10° - 13° digunakan untuk mengebor jenis bahan baja keras dan rapuh (Gambar 2.58); (3). Mata bor sudut spiral pendek (quick spiral drill) atau juga disebut mata bor tipe "W" memiliki sudut spiral sebesar 35° - 40° , digunakan untuk mengebor jenis bahan baja liat. (Gambar 2.59)



Gambar 2.57 Mata bor spiral normal (*normal spiral*)



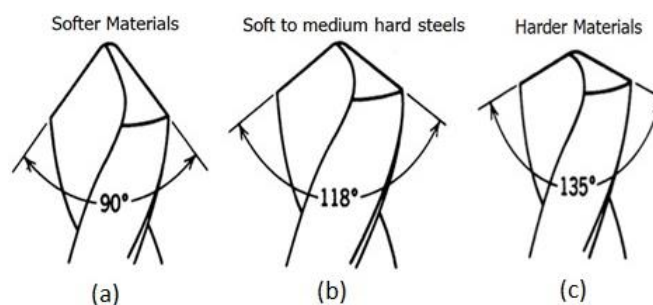
Gambar 2.58 Mata bor spiral panjang (*slow spiral*)



Gambar 2.59 Mata bor spiral pendek (*quick spiral*)

c. Pengelompokan Mata Bor Berdasarkan Sudut Mata Sayat/ Potong

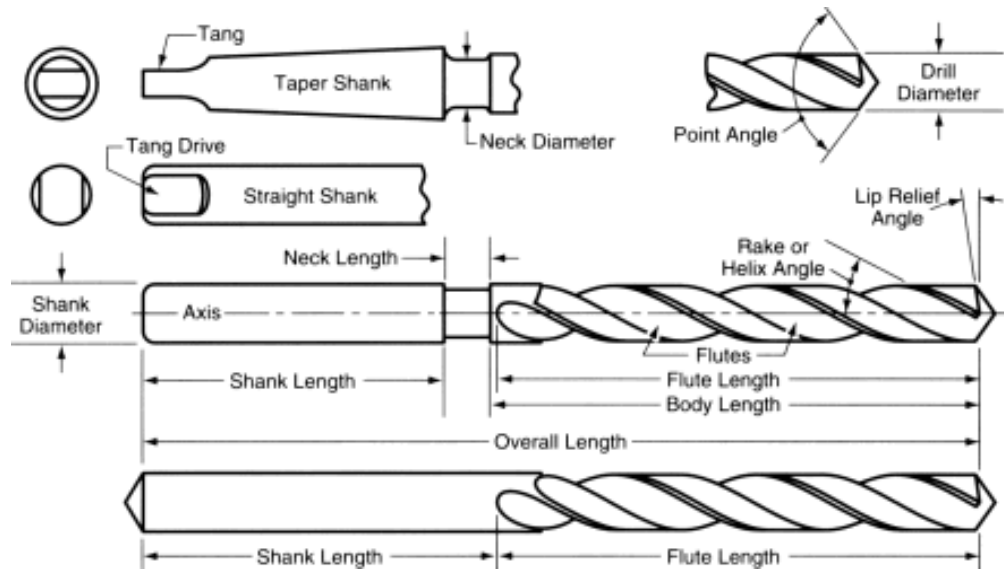
Apabila dilihat dari sudut mata sayatnya, mata bor terbagi menjadi tiga yaitu: (1). Mata bor dengan sudut mata sayat 90° (Gambar 2.60a), digunakan untuk mengebor jenis bahan baja lunak (2). Mata bor dengan sudut mata sayat 118° (Gambar 2.60b), digunakan untuk mengebor jenis bahan baja lunak s.d sedang dan (3). Mata bor dengan sudut mata sayat 135° (Gambar 2.60c), digunakan untuk mengebor jenis bahan baja keras



Gambar 2.60 Pengelompokan mata bor berdasarkan sudut mata sayat/ potong

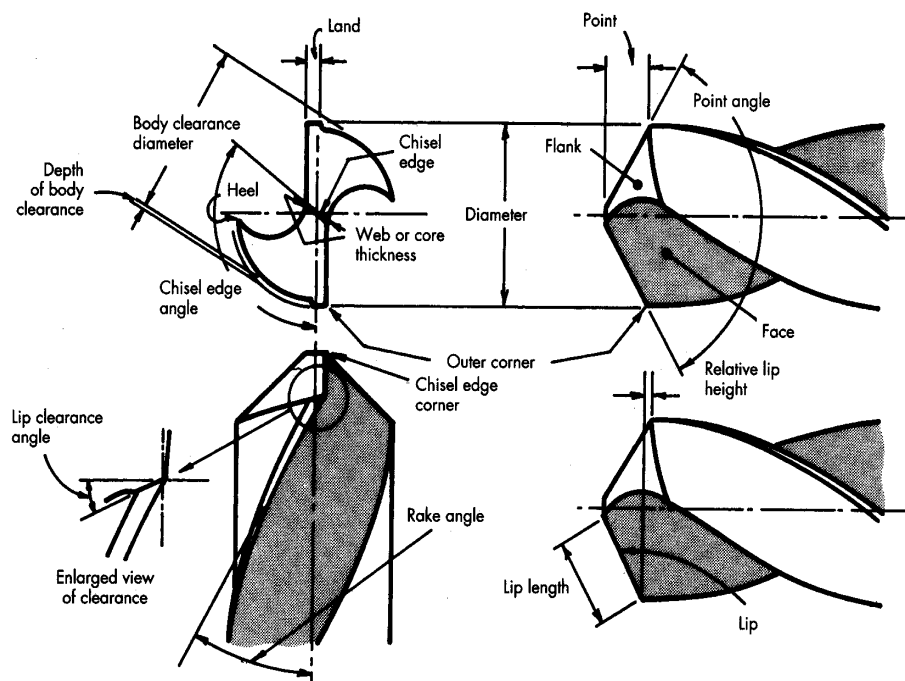
d. Bagian-bagian dan Geometri Mata Bor

Sebuah mata bor terdiri dari beberapa bagian yang masing-masing memiliki fungsi berbeda-beda. Bagian-bagian mata bor tangkai lurus dan tirus dapat dilihat (Gambar 2.61).



Gambar 2.61 Bagian-bagian mata bor

Untuk dapat menyayat dengan baik, mata bor harus memiliki geometri yang standar meliputi: sudut mata sayat/ potong, sudut baji, sudut bebas potong dan sudut helik. yang standar atau disebut geometri mata bor. Geometrinya mata bor dapat dilihat pada (Gambar 2.62).



Gambar 2.62 Geometri mata bor

3) Kontersing (*Countersink*)

Kontersing (*countersink*) adalah salah satu alat potong pada mesin bubut yang berfungsi untuk menchamper diameter ujung lubang pada sebuah benda kerja (*debured*), dengan tujuan agar tidak tajam atau untuk membuat champer pada ujung lubang untuk membenamkan kepala baut berbentuk tirus. Alat potong jenis ini, apabila dilihat dari tangkainya terbagi menjadi dua yaitu: kontersing tangkai lurus dan kontersing tangkai tirus. Apabila dilihat dari sisi jumlah mata sayatnya, kontersink terbagi menjadi enam buah jenis yaitu: kontersink mata sayat satu, mata sayat dua, mata sayat tiga, mata sayat empat, mata sayat lima dan mata sayat enam.

a. Kontersing Tangkai Lurus

Kontersing tangkai lurus (Gambar 2.63), pada saat digunakan untuk proses pembubutan pengikatannya dipasang pada cekam bor (*drill chuck*) sebagaimana pengikatan pada proses pengeboran dengan bor tangkai lurus.



Gambar 2.63 Kontersing tangkai lurus

b. Kontersing Tangkai Tirus

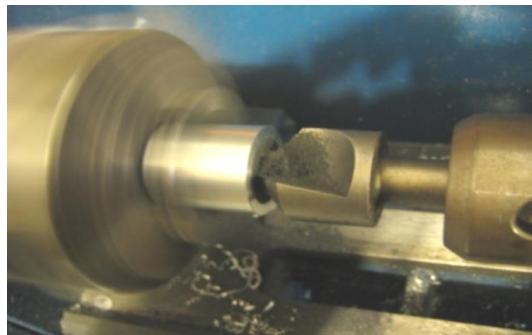
Kontersing tangkai tirus (Gambar 2.64), pada saat digunakan untuk proses pembubutan pengikatannya dipasang pada lubang sleeve yang terdapat pada kepala lepas sebagaimana pengikatan pada proses pengeboran dengan bor tangkai tirus. Apabila tirus tangkainya terlalu kecil dapat ditambah dengan sarung pengurang. Sebagaimana mata bor tangkai tirus, kontersing tangkai tirus pada umumnya menggunakan standar tirus morse/ *morse taper* (MT) yaitu mulai dari MT 1 ÷ 6.



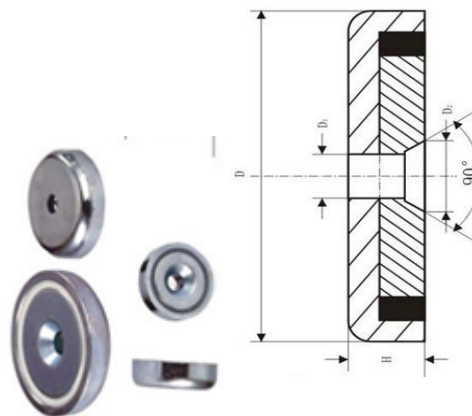
Gambar 2.64 Kontersing tangkai tirus

Kontersing tangkai lurus, pada saat digunakan penggikatannya dipasang pada cekam bor (*drill chuck*) sebagaimana pada proses pengeboran dengan mata bor tangkai lurus, dan yang bertangkai tirus pengikatannya dipasang pada lubang tirus kepala lepas sebagaimana pada proses pengeboran menggunakan mata bor tangkai tirus. Contoh pemasangan kontersing tangkai lurus dan penggunaannya pada mesin bubut dapat dilihat pada (Gambar 2.65) dan contoh hasil pembubutan champer dengan kontersing mata sayat sudut 90° , dapat dilihat pada (Gambar 2.66).

Selain itu perlu diketahui bahwa, kontersink tangkai tirus pada umumnya menggunakan standar tirus morse/ *morse taper* (MT) yaitu mulai dari MT 1 ÷ 6 sebagaimana mata bor tangkai tirus.



Gambar 2.65 Contoh pemasangan kontersing tangkai lurus dan penggunaannya pada mesin bubut



Gambar 2.66 Contoh hasil pembubutan champer dengan kontersing sudut 90°

4) Konter Bor (*Counter Bore*)

Konter bor (*Counter bore*) adalah salah satu alat potong pada mesin bubut, berfungsi untuk membuat lubang bertingkat yang sebelumnya sudah terdapat lubang sebagai pengarah. Hasil lubang bertingkat berfungsi sebagaiudukan kepala baut L (*Elen key*). Jenis alat ini apabila dilihat dari tangkainya terbagi menjadi dua yaitu konter bor tangkai lurus dan tangkai tirus (Gambar 2.67).



Gambar 2.67 Konter bor tangkai lurus dan tirus

Apabila dilihat dari sisi ujung mata sayatnya, alat ini juga terbagi menjadi dua yaitu, konter bor dengan pengarah (Gambar 2.68) dan konter bor tanpa pengarah (Gambar 2.69).



Gambar 2.68 Konter bor dengan pengarah



Gambar 2.69. Konterbor tanpa pengarah

Konter bor bertangkai lurus, pada saat digunakan pengikatannya dipasang pada cekam bor (*drill chuck*) sebagaimana pada proses pengeboran dengan mata bor tangkai lurus, dan yang bertangkai tirus pengikatannya dipasang pada lubang tirus kepala lepas sebagaimana pada proses pengeboran menggunakan mata bor tangkai tirus. Contoh pemasangan konter bor

tangkai tirus dan penggunaannya pada mesin bubut dapat dilihat pada (Gambar 2.70) dan contoh hasil pembuatan lubang konter bor pada mesin bubut, dapat dilihat pada (Gambar 2.71).



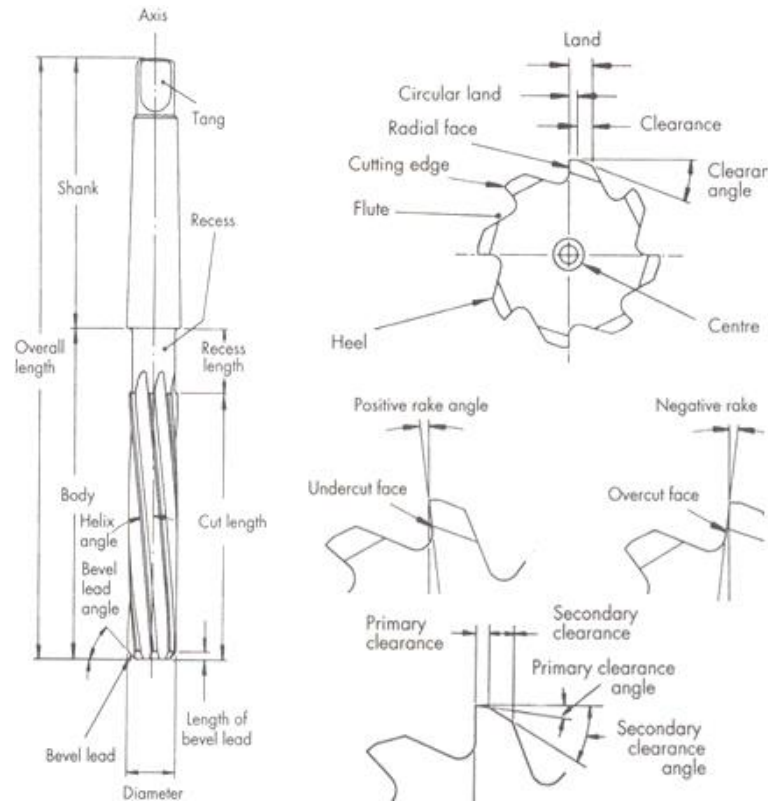
Gambar 2.70 Contoh pemasangan konter bor tangkai tirus dan penggunaannya pada mesin bubut



Gambar 2.71 Contoh hasil pembubutan lubang bertingkat dengan konter bor

5) Rimer Mesin (*Machine Reamer*)

Rimer mesin (*reamer machine*) - (Gambar 2.72), adalah salah satu alat potong pada mesin bubut yang berfungsi untuk menghaluskan dan memperbesar diameter lubang dengan toleransi dan suaian tertentu, yang prosesnya benda kerja sebelumnya dibuat lubang terlebih dahulu.



Gambar 2.72 Rimer mesin dan bagian-bagiannya

Pembuatan lubang sebelum dirimer, untuk diameter sampai dengan 10 mm dianjurkan diameternya dibuat lebih kecil dari diameter nominal rimer yaitu antara $0,15 \div 0,25$ mm dan untuk lubang diameter 10 mm keatas, dianjurkan diameternya dibuat lebih kecil dari diameter nominal rimer yaitu antara $0,25 \div 0,60$ mm. Tujuan dilakukan pengurangan diameter sebelum dirimer adalah, agar hasilnya lebih maksimal dan beban pada rimer tidak terlalu berat sehingga memiliki umur lebih panjang.

Apabila dilihat dari fungsinya, rimer mesin terbagi menjadi tiga yaitu: reamer mesin untuk lubang pin, reamer untuk lubang lurus dan reamer untuk lubang tirus.

a. Rimer Mesin Untuk Lubang Pen

Rimer mesin untuk lubang pen, jika dilihat dari bentuk mata sayatnya terbagi menjadi tiga yaitu: reamer pin tirus mata sayat lurus/ *straight taper pin reamer* (Gambar 2.73), reamer pin tirus mata sayat spiral/ *spiral taper pin reamer* (Gambar 2.74), dan reamer pin tirus mata sayat helik (*helical*

taper pin reamer) - (Gambar 2.75). Rimer jenis ini berfungsi untuk membuat lubang pen tirus, yang memiliki ketirusan standar.



Gambar 2.73 Reamer pen tirus mata sayat lurus



Gambar 2.74 Reamer pen tirus mata sayat spiral



Gambar 2.75 Reamer pen tirus mata sayat helik

b. Rimer Mesin Untuk Lubang Lurus

Rimer mesin untuk lubang lubang lurus, jika dilihat dari tangkainya terbagi menjadi dua yaitu: reamer lurus tangkai lurus (*Gambar 2.76*), dan rimer lurus tangkai tirus (*Gambar 2.77*). Rimer jenis ini berfungsi untuk membuat lubang lurus yang memiliki toleransi dan suaian khusus.



Gambar 2.76 Reamer lurus tangkai lurus



Gambar 2.77. Reamer lurus tangkai tirus

c. Rimer mesin untuk lubang tirus

Rimer mesin untuk lubang tirus, jika dilihat dari fungsinya terbagi menjadi dua yaitu: rimer tirus untuk pengasaran (*Gambar 2.78*) dan reamer tirus untuk finishing (*Gambar 2.79*). Rimer jenis ini berfungsi untuk membuat lubang tirus standar, misalnya tirus standar morse (*Taper Morse - MT*)

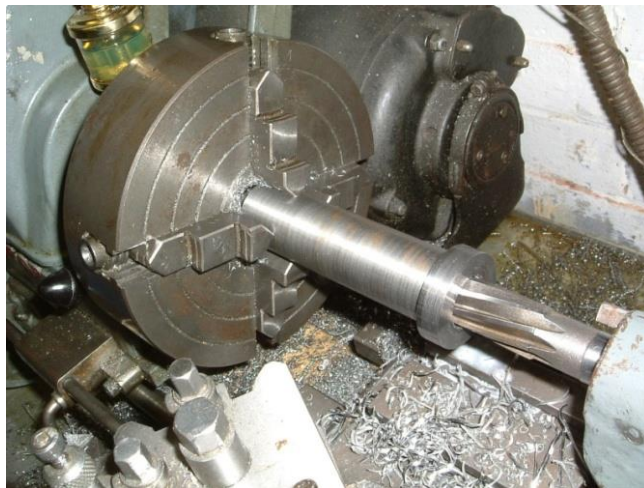
yaitu mulai dari MT 1 s.d 6. Contoh pemasangan rimer tangkai tirus pada kepala lepas dan penggunaan pada mesin bubut, dapat dilihat pada (Gambar 2.80)



Gambar 2.78 Rimer tirus untuk pengasaran



Gambar 2.79 Rimer tirus untuk finishing



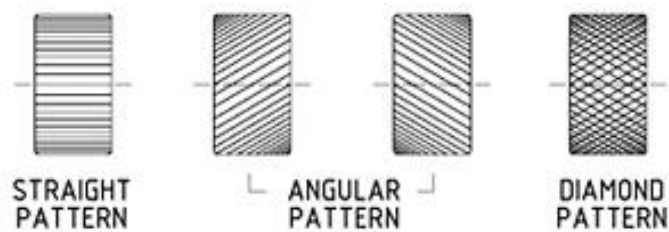
Gambar 2.80. Contoh pemasangan rimer tangkai tirus pada kepala lepas dan penggunaannya

6) Kartel (*Knurling*)

Kartel (*knurling*) adalah suatu alat potong pada mesin bubut yang berfungsi untuk, membuat garis-garis/ gigi-gigi melingkar lurus sejajar atau silang menyudut/ helik pada bidang permukaan benda kerja bagian luar atau dalam. Tujuan pengkartelan bagian luar salahsatunya agar permukaan bidangnya tidak licin pada saat dipegang dengan tangan, contohnya terdapat pada batang penarik, tangkai palu besi dan pemutar dll. Sedangkan pengkartelan pada bagian dalam salah satunya bertujuan untuk memperkecil

lubang yang sudah longgar karena aus, contohnya lubang padaudukan bearing.

Pola/ bentuk hasil pengkartelan ada tiga jenis yaitu: belah ketupat/ intan, menyudut/ silang dan lurus (Gambar 2.81). Hasil pengkartelan tergantung dari bentuk gigi pisau kartel yang digunakan (Gambar 2.82).



Gambar 2.80 Pola/ bentuk hasil pengkartelan



Gambar 2.82 Macam-macam bentuk gigi pisau kartel

Pada saat digunakan gigi pisau kartel dipasang pada pemegang/ rumahnya (*holder*). Untuk pengkartelan bentuk lurus, hanya diperlukan sebuah gigi pisau kartel bentuk lurus yang dipasang pada dudukannya dengan posisi tetap/*rigid* (Gambar 2.83). Pada pengkartelan bentuk menyudut dan ketupat/intan, diperlukan sepasang gigi pisau kartel bentuk menyudut/ silang yang dipasang pada dudukannya. Pemegang gigi kartel menyudut/ silang terdapat dua jenis yaitu, pemegang gigi kartel menyudut/ silang dudukan satu dan tiga (Gambar 2.84).



Gambar 2.83. Pemegang gigi pisau kartel lurus dengan posisi tetap (rigid)



Gambar 2.84. Pemegang gigi pisau kartel lurus dengan posisi tetap

Proses pengkartelan pada mesin bubut, tangkai kartel diikatkan/ dipasang pada tool post sebagaimana terlihat pada (Gambar 2.85). Sedangkan contoh beberapa hasil pengkartelan, dapat dilihat pada (Gambar 2.86)



Gambar 2.85 Pengikatan/ pemasangan kartel pada tool post mesin bubut



Gambar 2.86 Contoh beberapa produk hasil pengkartelan

6. Pahat Bubut

Pahat bubut merupakan salah satu alat potong yang sangat diperlukan pada proses pembubutan, karena pahat bubut dengan berbagai jenisnya dapat membuat benda kerja dengan berbagai bentuk sesuai tuntutan pekerjaan misalnya, dapat digunakan untuk membubut permukaan/ facing, rata, bertingkat, alur, chamfer, tirus, bentuk, memperbesar lubang, ulir dan memotong

Kemampuan/ performa pahat bubut dalam melakukan pemotongan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, jenis bahan/ material yang digunakan, geometris pahat bubut dan teknik penggunaannya. Apabila beberapa faktor tersebut diatas dapat terpenuhi berdasarkan standar yang telah ditentukan, maka pahat bubut akan maksimal kemampuannya/ performanya.

1) Bahan/ Material Pahat Bubut

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini begitu pesat terutama dalam industri manufaktur/ permesinan, sehingga sudah banyak diproduksi berbagai variasi jenis dan sifat material, baik untuk alat potong pahat bubut atau bahan/ *raw material*. Pada awalnya manusia hanya mampu membuat alat potong pahat bubut dari jenis baja karbon, kemudian ditemukan unsur atau paduan yang lebih keras sampai ditemukannya material alat potong pahat bubut yang paling keras yaitu diamond. Unsur-unsur yang berpengaruh terhadap performa alat potong/ pahat bubut diantaranya: *Tungsten/ Wolfram (W)*, *Chromium (Cr)*, *Vanadium (V)*, *Molybdenum (Mo)* dan *Cobalt (Co)*.

Sifat yang diperlukan untuk sebuah alat potong tidak hanya kerasnya saja, akan tetapi masih ada sifat lain yang diperlukan untuk membuat suatu alat potong memiliki performa yang baik misalnya, bagaimana ketahanan terhadap gesekan, ketahanan terhadap panas, ketahanan terhadap benturan dll.

Macam-macam pahat bubut dilihat dari jenis material/ bahan yang digunakan meliputi: Baja karbon, Baja kecepatan tinggi/ *High Speed Steels*

-HSS, Paduan cor *nonferro* (*cast nonferrous alloys; cast carbides*), Karbida (*cemented carbides; hard metals*), Keramik (*ceramics*), CBN (*cubic boron nitrides*), dan Intan (*sintered diamonds & natural diamond*)

a. Baja karbon

Yang termasuk didalam kelompok baja karbon adalah *High Carbon Steel (HCS)* dan *Carbon Tool Steels (CTS)*. Baja jenis ini mengandung karbon yang relative tinggi (0,7% - 1,4% C) dengan prosentasi unsur lain relatif rendah yaitu Mn, W dan Cr masing-masing 2% sehingga mampu memiliki kekerasan permukaan yang cukup tinggi. Dengan proses perlakuan panas pada suhu tertentu, struktur bahan akan bertransformasi menjadi martensit dengan hasil kekerasan antara 500 ÷ 1000 HV.

Karena martensit akan melunak pada temperatur sekitar 250°C, maka baja karbon jenis ini hanya dapat digunakan pada kecepatan potong yang rendah (10 m/menit) dan hanya dapat digunakan untuk memotong logam yang lunak atau kayu.

b. Baja Kecepatan Tinggi (*High Speed Steel - HSS*)

Pada sekitar tahun 1898, ditemukan jenis baja paduan tinggi dengan unsur paduan Crom (Cr) dan *Tungsten/ Wolfram* (W) dengan melalui proses penuangan (*molten metallurgy*) selanjutnya dilakukan pengerolan atau penempaan dibentuk menjadi batang segi empat atau silinder. Pada kondisi masih bahan (*raw material*), baja tersebut diproses secara pemesian menjadi berbagai bentuk pahat bubut.

Setelah proses perlakuan panas dilaksanakan, kekerasannya akan menjadi cukup tinggi sehingga dapat digunakan untuk kecepatan potong yang tinggi yaitu sampai dengan tiga kali kecepatan potong pahat CTS. Baja Kecepatan Tinggi (*High Speed Steel - HSS*) apabila dilihat dari komposisinya dapat dibagi menjadi dua yaitu, Baja Kecepatan Tinggi (*High Speed Steel - HSS*) konvensional dan Baja Kecepatan Tinggi (*High Speed Steel - HSS*) spesial.

Baja Kecepatan Tinggi (HSS) konvensional, terbagi menjadi dua yaitu: Molibdenum HSS dan Tungsten HSS. Untuk Baja Kecepatan Tinggi konvensional (HSS) spesial, terbagi menjadi enam yaitu: *Cobalt Added HSS, High Vanadium HSS, High Hardness Co HSS, Cast HSS, Powdered HSS dan Coated HSS*

c. Paduan Cor *Nonferro*

Sifat-sifat paduan cor nonferro adalah diantara sifat yang dimiliki HSS dan Karbida (*Cemented Carbide*), sehingga didalam penggunaannya memiliki karakteristik tersendiri karena karbida terlalu rapuh dan HSS mempunyai ketahanan panas (*hot hardness*) dan ketahanan aus (*wear resistance*) yang terlalu rendah. Jenis material ini dibentuk dengan cara dituang menjadi bentuk-bentuk yang tertentu, misalnya tool bit (sisipan) yang kemudian diasah menurut geometri yang dibutuhkan.

Baja paduan *non ferro* terdiri dari empat macam elemen/ unsur utama diantaranya:

- *Cobalt (Co):*
Unsur cobalt, berfungsi sebagai pelarut bagi unsure-unsur lainnya.
- *Chrom (Cr):*
Unsur chrom (10% s.d 35%), berfungsi sebagai pembentuk karbida
- *Tungsten/ Wolfram (W):*
Unsur tungsten/ wolfram (10% s.d 25%), berfungsi sebagai pembentuk karbida dan menaikkan karbida secara menyeluruh.
- *Carbon (C):*
Apabila terdapat unsur karbon (1%) akan menghasilkan jenis baja yang masih relatif lunak, dan apabila terdapat unsur karbon (3%) akan menghasilkan jenis yang relatif keras serta tahan aus.

d. *Karbida (Carbida)*

Jenis karbida yang “disemen” (*Cemented Carbides*) merupakan bahan pahat yang dibuat dengan cara menyinter (*sintering*) serbuk karbida (Nitrida, Oksida) dengan bahan pengikat yang umumnya dari Cobalt

(Co). dengan cara *carburizing* masing-masing bahan dasar (serbuk) Tungsten / Wolfram (W), Tintanium (Ti), Tantalum (Ta) dibuat menjadi karbida yang kemudian digiling (ball mill) dan disaring. Salah satu atau campuran serbuk karbida tersebut kemudian dicampur dengan bahan pengikat (Co) dan dicetak tekan dengan memakai bahan pelumas (lilin). Setelah itu dilakukan presintering (1000° C) pemanasan mula untuk menguapkan bahan pelumas) dan kemudian sintering (1600° C) sehingga bentuk keeping (sisipan) sebagai hasil proses cetak tekan (Cold atau HIP) akan menyusut menjadi sekitar 80% dari volume semula.

Hot Hardness Carbida yang disemen (diikat) ini hanya akan menurun bila terjadi pelunakan elemen pengikat. Semakin besar prosentase pengikat Co maka kekerasannya menurun dan sebaliknya keuletannya membaik. Terdapat tiga jenis utama pahat karbida sisipan, yaitu:

- *Karbida Tungsten*:
Karbida tungsten merupakan jenis pahat karbida untuk memotong besi tuang.
- *Karbida Tungsten Paduan*:
Karbida tungsten paduan merupakan jenis karbida untuk pemotongan baja.
- *Karbida lapis*:
Karbida lapis yang merupakan jenis karbida tungsten yang di lapis (satu atau beberapa lapisan) karbida, nitride, atau oksida lain yang lebih rapuh tetapi ketahanan terhadap panasnya (*hot hardness*) tinggi.

e. *Keramik (Ceramics)*

Keramik menurut definisi yang sempit adalah material paduan metalik dan non-metalik. Sedangkan menurut definisi yang luas adalah semua material selain metal atau material organik, yang mencakup juga berbagai jenis karbida, nitride, oksida, boride dan silikon serta karbon. Keramik secara garis besar dapat di bedakan menjadi dua jenis yaitu :

- Keramik tradisional

Keramik tradisional yang merupakan barang pecah belah peralatan rumah tangga

- Keramik industry

Keramik industry digunakan untuk berbagai keperluan sebagai komponen dari peralatan, mesin dan perkakas termasuk perkakas potong atau pahat.

Keramik mempunyai karakteristik yang lain daripada metal atau polimer (plastic, karet) karena perbedaan ikatan atom-atomnya, ikatannya dapat berupa ikatan *kovalen*, *ionic*, gabungan *kovalen & ionic*, atau sekunder.

Selain sebagai perkakas potong, beberapa contoh jenis keramik adalah sebagai berikut:

- Keramik tradisional (dari ubin sampai dengan keramik untuk menambal gigi)
- Gelas (gelas optic, lensa, serat)
- Bahan tahan api (bata pelindung tandur/ tungku)
- Keramik oksida (pahat potong, isolator, besi, lempengan untuk mikroelektronik dan kapasitor)
- Keramik oksida paduan
- Karbida, nitride, boride dan silica
- Karbon

f. *Cubic Boron Nitride (CBN)*

Cubic Boron Nitride (CBN) termasuk jenis keramik. Dibuat dengan penekanan panas (HIP, 60 kbar, 1500°C) sehingga bentuk grafit putih nitride boron dengan struktur atom heksagonal berubah menjadi struktur kubik. Pahat sisipan CBN dapat dibuat dengan menyinter serbuk BN tanpa atau dengan material pengikat, TiN atau Co. Ketahanan panas (*Hot hardness*) CBN ini sangat tinggi bila dibandingkan dengan jenis pahat yang lain.

g. *Intan*

Sintered diamond merupakan hasil proses sintering serbuk intan tiruan dengan pengikat Co (5% - 10%). Tahan panas (*Hot hardness*) sangat tinggi dan tahan terhadap deformasi plastic. Sifat inidi tentukan oleh besar butir intan serta prosentase dan komposisi material pengikat. Karena intan pada temperature tinggi akan berubah menjadi graphit dan mudah terdifusi dengan atom besi, maka pahat intan tidak dapat di gunakan untuk memotong bahan yang mengandung besi (*ferros*). Cocok untuk *ultra high precision & mirror finish cutting* bagi benda kerja nonferro (*Al Alloys, Cu Alloys, Plastics dan Rubber*).

2) Macam-Macam Pahat Bubut Berdasarkan Klasifikasinya

Macam/ jenis pahat bubut dapat dibedakan menurut beberapa klasifikasi tertentu diantaranya:

a. Menurut Letak Penyayatan.

Menurut letak penyayatan, pahat bubut terdapat dua jenis yaitu, pahat bubut luar dan dalam.

- Pahat Bubut Luar

Pahat bubut luar digunakan untuk proses pembubutan benda kerja pada bidang bagian luar.

- Pahat Bubut Dalam

Pahat bubut dalam digunakan untuk proses pembubutan benda kerja pada bidang bagian dalam.

b. Menurut Keperluan Pekerjaan

Menurut keperluan pekerjaan, pahat bubut terdapat dua jenis yaitu, pahat bubut kasar (*roughing*) dan finishing.

- Pahat Bubut Kasar (*Roughing*)

Selama diperlukan untuk proses pengerjaan kasar, pahat harus menyayat benda kerja dalam waktu yang sesingkat mungkin. Maka digunakan pahat kasar (*roughing*) yang konstruksinya dibuat kuat.

- Pahat Bubut Finishing

Apabila diinginkan hasil permukaan yang halus, sebaiknya digunakan pahat finishing. Ada dua jenis pahat finishing, yaitu pahat finishing titik dan pahat finishing datar. Pahat finishing titik mempunyai sisi potong bulat, sedang pahat finishing datar mempunyai sisi potong rata.

Catatan: Setelah digerinda, sisi potong pahat finishing harus poles (dihoning) dengan *oil stone*.

c. Menurut Letak Sisi Potongnya

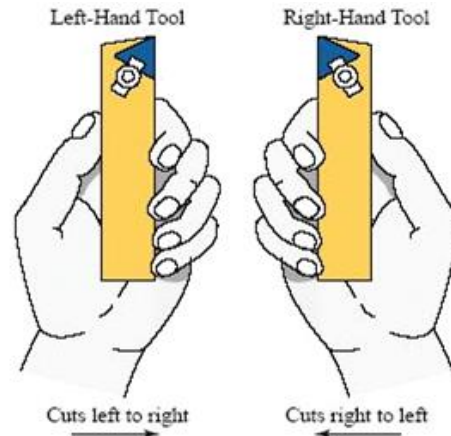
Pahat bubut menurut letak sisi potongnya, terdapat dua jenis yaitu pahat bubut kanan dan kiri (Gambar 3.6).

- Pahat Kanan

Pahat kanan adalah pahat yang mempunyai mata potong yang sisi potongnya menghadap kekanan apabila pahat mata potongnya dihadapkan kearah kita. Penggunaannya untuk mengerjakan benda kerja dari arah kanan ke arah kiri, atau menuju kearah kepala tetap/ cekam.

- Pahat Kiri

Pahat kiri adalah pahat yang mempunyai mata potong yang sisi potongnya menghadap kekiri apabila pahat mata potongnya dihadapkan kearah kita. Penggunaannya untuk mengerjakan benda kerja dari arah kiri ke arah kanan, atau menuju kearah kepala lepas.



Gambar 2.87 Pahat bubut kanan dan kiri

d. Menurut Fungsi

Menurut fungsinya, pahat bubut terdapat enam jenis yaitu, pahat bubut rata, sisi/ muka, potong, alur, champer dan ulir.

- Pahat Rata

Pahat bubut jenis ini digunakan untuk membubut permukaan rata pada bidang memanjang. Sistem kerjanya adalah dengan menggerakkan pahat dari ujung luar benda kerja ke arah cekam atau sebaliknya tergantung pahat kanan atau kiri.

- Pahat Sisi/ Muka

Pahat bubut jenis ini yang digunakan untuk membubut pada permukaan benda kerja. Sistem kerjanya adalah dengan menggerakkan dari tengah benda kerja ke arah keluar atau sebaliknya tergantung dari arah putarannya.

- Pahat Potong

Pahat jenis ini digunakan khusus untuk memotong suatu benda kerja hingga ukuran panjang tertentu.

- Pahat Alur

Pahat jenis ini digunakan untuk membentuk profil alur pada permukaan benda kerja. Bentuk tergantung dari pahat alur yang digunakan.

- Pahat Champer

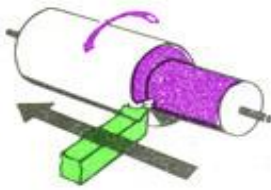
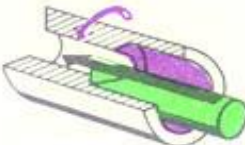
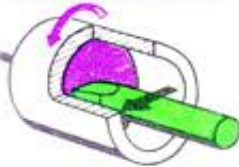
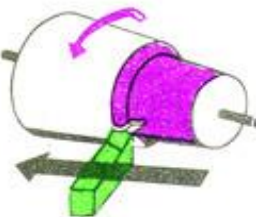
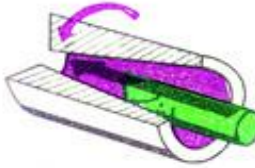
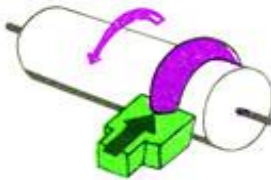
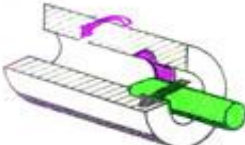
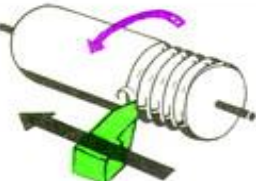
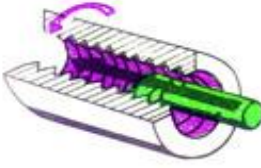
Pahat jenis ini digunakan untuk menchamper pada ujung permukaan benda kerja. Besar sudut champer pada umumnya 45°

- Pahat Ulir

Pahat jenis ini digunakan untuk membuat ulir pada permukaan benda kerja, baik pembuatan ulir dalam maupun ulir luar.

Ilustrasi penggunaan dari berbagai jenis pahat bubut, dengan berbagai posisi dan arah pemakanan dapat dilihat pada (Tabel 2.3)

Tabel 2.3 Ilustrasi penggunaan dari berbagai jenis pahat bubut

	Longitudinal turning	
	Transversal turning	
	Angular turning	
	Profile Turning	
	Thread cutting	

3) Macam-macam Pahat Bubut Sisipan (*inserts Tips*).

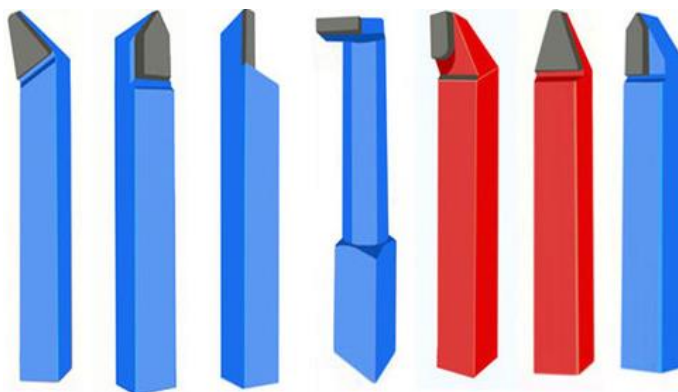
Sesuai perkembangan dan kebutuhan pekerjaan dilapangan, pahat bubut sisipan (*inserts tips*) pengikatan dibrasing dan diklem/ dibaut.

a. Pahat bubut sisipan (*inserts tips*) pengikatan dibrasing

Pahat bubut sisipan (*inserts Tips*) pengikatan dibrasing (Gambar 2.88), pembuatannya hanya pada bagian ujung yang terbuat dari pahat bubut sisipan, kemudian diikatkan dengan cara dibrassing pada ujung badan/ bodi. Contoh macam-macam bentuk pahat bubut sisipan yang sudah dibrasing pada tangkai/ bodinya dapat dilihat pada (Gambar 2.89).



Gambar 2.88 Macam-macam pahat bubut sisipan (*insert tips*) pengikatan dibrasing



Gambar 3.89 Contoh macam-macam bentuk pahat Bubut sisipan yang sudah dibrasing pada tangkai/ bodinya

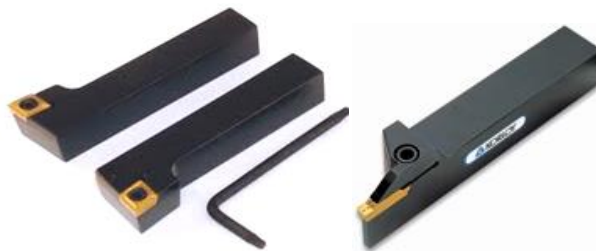
b. Pahat bubut sisipan (*inserts tips*) pengikatan diklem/ dibaut

Pahat bubut sisipan (*inserts tips*) pengikatan diklem/ dibaut (Gambar 2.90), pengikatannya yaitu dengan cara pahat bubut sisipan klem/ dibaut

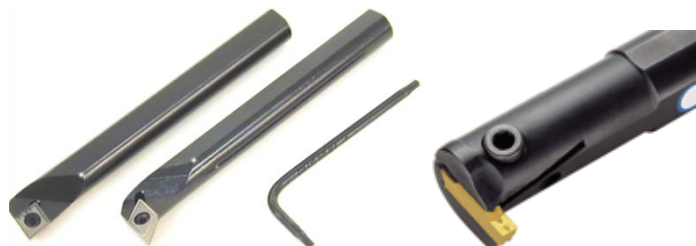
diselipkan pada pemegang/ *holder*. Contoh macam-macam pahat bubut sisipan pengikatan diklem/ dibaut terpasang pada pemegangnya untuk pembubutan bidang luar dapat dilihat pada (Gambar 2.91) dan terpasang pada pemegangnya untuk pembubutan bidang dalam dapat dilihat pada (Gambar 2.92) .



Gambar 2.90 Pahat bubut sisipan (*inserts tips*) pengikatan diklem/ dibaut



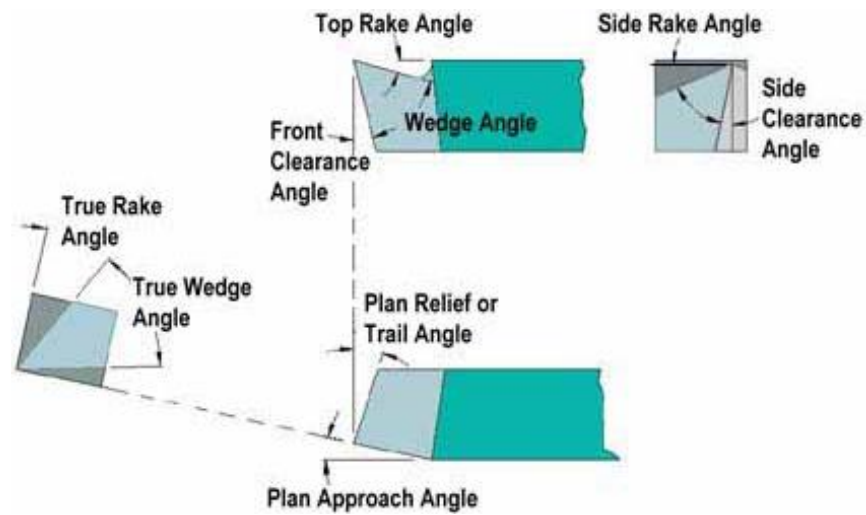
Gambar 2.91 Pahat bubut sisipan pengikatan diklem/ dibaut terpasang pada pemegangnya untuk pembubutan bagian luar



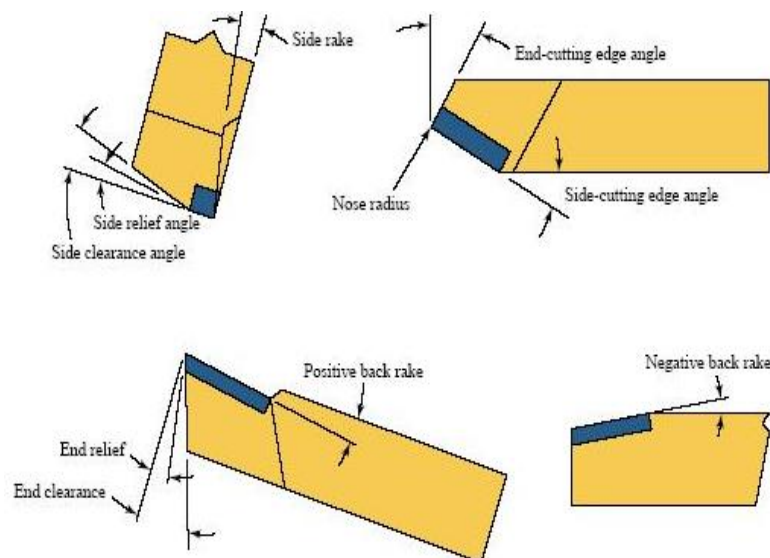
Gambar 2.92 Pahat bubut sisipan pengikatan diklem/ dibaut terpasang pada pemegangnya untuk pembubutan bagian dalam

4) Geometri Pahat Bubut

Nama-nama geometris yang terdapat pada pahat bubut meliputi: sudut potong samping (*side cutting edge angle*), sudut potong depan (*front cutting edge angle*), sudut tatal (*rake angle*), sudut bebas sisi (*side clearance angle*), dan sudut bebas depan (*front clearance angle*).



Gambar 2.93 Geometris pahat bubut HSS



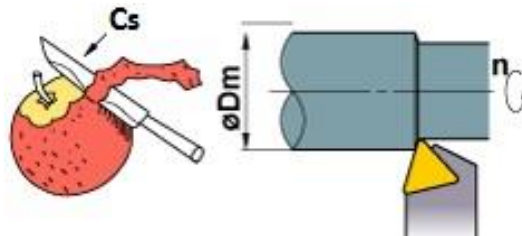
Gambar 2.94 Geometris pahat bubut insert

7. Parameter Pemotongan Pada Mesin Bubut

Yang dimaksud dengan parameter pemotongan pada proses pembubutan adalah, informasi berupa dasar-dasar perhitungan, rumus dan tabel-tabel yang mendasari teknologi proses pemotongan/penyayatan pada mesin bubut diantaranya. Parameter pemotongan pada proses pembubutan meliputi: kecepatan potong (*Cutting speed - Cs*), kecepatan putaran mesin (*Revolution per minute*), kecepatan pemakanan (*Feed - F*) dan waktu proses pemesinannya.

1) Kecepatan potong (*Cutting speed - Cs*)

Yang dimaksud dengan kecepatan potong (*Cs*) adalah kemampuan alat potong menyayat bahan dengan aman menghasilkan tatal dalam satuan panjang perwaktu (meter/menit atau feet/menit). Ilustrasi kecepatan potong pada poroses pembubutan, dapat dilihat pada (Gambar 2.95).



Gambar 2.95 Ilustrasi kecepatan potong pada proses pembubutan

Pada gerak putar seperti mesin bubut, kecepatan potongnya (*Cs*) adalah: Keliling lingkaran benda kerja ($\pi \cdot d$) dikalikan dengan putaran (n). atau: $Cs = \pi \cdot d \cdot n$ Meter/menit.

Keterangan:

d : diameter benda kerja (mm)

n : putaran mesin/benda kerja (putaran/menit - Rpm)

π : nilai konstanta = 3,14

Kecepatan potong untuk berbagai macam bahan teknik yang umum dikerjakan pada proses pemesinan, sudah diuji/ diselidiki para ahli dan sudah disusun menjadi tabel kecepatan potong. Sehingga dalam penggunaannya

tinggal menyesuaikan antara jenis bahan yang akan dibubut dan jenis alat potong yang digunakan. Sedangkan untuk bahan-bahan khusus/spesial, tabel Cs-nya dikeluarkan oleh pabrik pembuat bahan tersebut.

Pada tabel kecepatan potong (Cs) juga disertakan jenis bahan alat potongnya. Yang pada umumnya, bahan alat potong dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu HSS (*High Speed Steel*) dan karbida (*carbide*). Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa dengan alat potong yang bahannya karbida, kecepatan potongnya lebih besar jika dibandingkan dengan alat potong HSS (Tabel 2.4)

Tabel 2.4 Kecepatan Potong Bahan

Bahan	Pahat Bubut HSS		Pahat Bubut Karbida	
	m/men	Ft/min	M/min	Ft/min
Baja lunak(<i>Mild Steel</i>)	18 – 21	60 – 70	30 – 250	100 – 800
Besi Tuang(<i>Cast Iron</i>)	14 – 17	45 – 55	45 - 150	150 – 500
Perunggu	21 – 24	70 – 80	90 – 200	300 – 700
Tembaga	45 – 90	150 – 300	150 – 450	500 – 1500
Kuningan	30 – 120	100 – 400	120 – 300	400 – 1000
Aluminium	90 - 150	300 - 500	90 - 180	a. – 600

2) Kecepatan Putaran Mesin Bubut (*Revolution Per Menit* - Rpm)

Yang dimaksud kecepatan putaran mesin bubut adalah, kemampuan kecepatan putar mesin bubut untuk melakukan pemotongan atau penyayatan dalam satuan putaran/menit. Maka dari itu untuk mencari besarnya putaran mesin sangat dipengaruhi oleh seberapa besar kecepatan potong dan keliling benda kerjanya. Mengingat nilai kecepatan potong untuk setiap jenis bahan sudah ditetapkan secara baku, maka komponen yang bisa

diatur dalam proses penyayatan adalah putaran mesin/benda kerjanya. Dengan demikian rumus dasar untuk menghitung putaran mesin bubut adalah:

$$Cs = \pi \cdot d \cdot n \text{ Meter/menit}$$

$$n = \frac{Cs}{\pi \cdot d} \text{ Rpm}$$

Karena satuan kecepatan potong (Cs) dalam meter/menit sedangkan satuan diameter benda kerja dalam milimeter, maka satuannya harus disamakan terlebih dahulu yaitu dengan mengalikan nilai kecepatan potongnya dengan angka 1000 mm. Maka rumus untuk putaran mesin menjadi:

$$n = \frac{1000 \cdot Cs}{\pi \cdot d} \text{ Rpm}$$

Keterangan:

d: diameter benda kerja (mm)

Cs: kecepatan potong (meter/menit)

n: nilai konstanta = 3,14

Contoh 1:

Sebuah baja lunak berdiameter ($\varnothing$) 62 mm, akan dibubut dengan kecepatan potong (Cs) 25 meter/menit. Pertanyaannya adalah: Berapa besar putaran mesinnya ?.

Jawaban:

$$n = \frac{1000 \cdot Cs}{\pi \cdot d}$$

$$n = \frac{1000 \cdot 25}{3,14 \cdot 62}$$

$$n = 128,415 \text{ Rpm}$$

Jadi kecepatan putaran mesinnya adalah sebesar 128,415 putaran per-menit

Contoh 2:

Sebuah baja lunak berdiameter ($\varnothing$) 2,5 inchi, akan dibubut dengan kecepatan potong (Cs) 20 meter/menit. Berapa besar putaran mesinnya ?.

Jawaban:

Satuan inchi bila dijadikan satuan mm harus dikalikan 25,4 mm. Dengan demikian diameter ($\varnothing$) 2 inchi = $2,5 \times 25,4 = 63,5$ mm. Maka putaran mesinnya adalah:

$$n = \frac{1000.Cs}{\pi.d}$$
$$n = \frac{1000.20}{3,14.63,5}$$
$$n = 100,305 \text{ Rpm.}$$

Jadi putaran mesinnya adalah sebesar 100,305putaran per-menit Hasil perhitungan di atas pada dasarnya sebagai acuan dalam menyetel putaran mesin agar sesuai dengan putaran mesin yang tertulis pada tabel yang ditempel di mesin tersebut. Artinya, putaran mesin aktualnya dipilih dalam tabel pada mesin yang nilainya paling dekat dengan hasil perhitungan di atas. Untuk menentukan besaran putaran mesin bubut juga dapat menggunakan tabel yang sudah ditentukan berdasarkan perhitungan empiris (Lihat pada lampiran)

3) Kecepatan Pemakanan (*Feed* - F)

Kecepatan pemakanan atau insutuan ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya: kekerasan bahan, kedalaman penyayatan, sudut-sudut sayat alat potong, bahan alat potong, ketajaman alat potong dan kesiapan mesin yang akan digunakan. Kesiapan mesin ini dapat diartikan, seberapa besar kemampuan mesin dalam mendukung tercapainya kecepatan pemakanan yang optimal. Disamping beberapa pertimbangan tersebut, kecepatan pemakanan pada umumnya untuk proses pengasaran ditentukan pada kecepatan pemakanan tinggi karena tidak memerlukan hasil permukaan yang halus (waktu pembubutan lebih cepat), dan pada proses penyelesaiannya/finising digunakan kecepatan pemakanan rendah dengan tujuan mendapatkan kualitas hasil penyayatan yang lebih baik sehingga hasilnya halus (waktu pembubutan lebih cepat).

Besarnya kecepatan pemakanan (F) pada mesin bubut ditentukan oleh seberapa besar bergesernya pahat bubut (f) dalam satuan mm/putaran dikalikan seberapa besar putaran mesinnya (n) dalam satuan putaran. Maka

rumus untuk mencari kecepatan pemakanan (F) adalah: $F = f \times n$ (mm/menit).

Keterangan:

f = besar pemakanan atau bergesernya pahat (mm/putaran) - (lihat lampiran)

n = putaran mesin (putaran/menit)

Contoh 1:

Sebuah benda kerja akan dibubut dengan putaran mesinnya (n) 750 putaran/menit dan besar pemakanan (f) 0,2 mm/putaran. Pertanyaannya adalah: Berapa besar kecepatan pemakanannya ?.

Jawaban:

$$F = f \times n$$

$$F = 0,2 \times 750 = 150 \text{ mm/menit.}$$

Pengertiannya adalah, pahat bergeser sejauh 150 mm, selama satu menit.

Contoh 2:

Sebuah benda kerja berdiameter 40 mm, akan dibubut dengan kecepatan potong (C_s) 25 meter/menit dan besar pemakanan (f) 0,15 mm/putaran. Pertanyaannya adalah: Berapa besar kecepatan pemakanannya ?

Jawaban:

$$n = \frac{1000 \cdot C_s}{\pi \cdot d} = \frac{1000 \cdot 25}{3,14 \cdot 40}$$

$$n = 199,044 \approx 199 \text{ Rpm}$$

$$F = f \times n$$

$$F = 0,15 \times 199 = 29,85 \text{ mm/menit.}$$

Pengertiannya adalah, pahat bergeser sejauh 29,85 mm, selama satu menit.

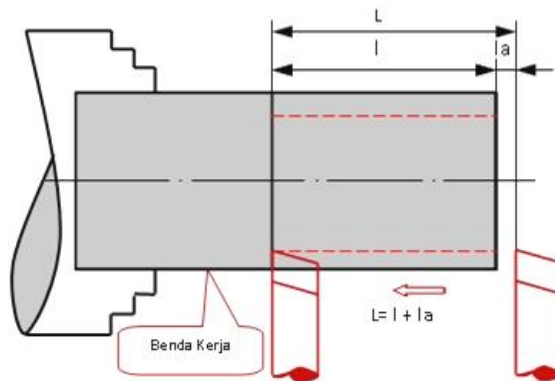
4) Waktu Pemesinan Bubut (t_m)

Dalam membuat suatu produk atau komponen pada mesin bubut, lamanya waktu proses pemesinannya perlu diketahui/dihitung. Hal ini penting karena dengan mengetahui kebutuhan waktu yang diperlukan, perencanaan dan kegiatan produksi dapat berjalan lancar. Apabila diameter benda kerja,

kecepatan potong dan kecepatan penyayatan/ penggeseran pahatnya diketahui, waktu pembubutan dapat dihitung.

a. Waktu Pemesinan Bubut Rata

Faktor-faktor yang mempengaruhi waktu pemesinan bubut adalah, seberapa besar panjang atau jarak tempuh pembubutan (L) dalam satuan mm dan kecepatan pemakanan (F) dalam satuan mm/menit. Pada gambar dibawah menunjukkan bahwa, panjang total pembubutan (L) adalah panjang pembubutan rata ditambah star awal pahat (la), atau: $L_{total} = la + l$ (mm). Untuk nilai kecepatan pemakanan (F), dengan berpedoman pada uraian sebelumnya $F = f.n$ (mm/putaran).



Gambar 2.96 Ilustrasi panjang pembubutan rata

Berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diuraikan diatas, maka perhitungan waktu pemesinan bubut rata (t_m) dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Waktu pemesinan bubut rata } (t_m) = \frac{\text{Panjang pembubutan rata } (L) \text{ mm}}{\text{Kecepatan Pemakanan } (F) \text{ mm/menit}} \text{ Menit.}$$

$$t_m = \frac{L}{F} \text{ menit.}$$

$$L = la + l \text{ (mm).}$$

$$F = f.n \text{ (mm/menit).}$$

Keterangan:

f = pemakanan dalam satu putaran (mm/put)

n = putaran benda kerja (Rpm)

ℓ = panjang pembubutan rata (mm)
 ℓ_a = jarak star pahat (mm)
 L = panjang total pembubutan rata (mm)
 F = kecepatan pemakanan mm/menit

Contoh soal 1:

Sebuah benda kerja dengan diameter terbesar (D)= 40 mm akan dibubut rata menjadi (d)= 30 mm sepanjang (ℓ)= 65, dengan jarak start pahat (ℓ_a)= 4 mm. Data-data parameter pemesinannya ditetapkan sebagai berikut: Putaran mesin (n)= 500 putaran/menit, dan pemakanan mesin dalam satu putaran (f)= 0,05 mm/putaran.

Pertanyaannya adalah: Berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan proses pembubutan rata sesuai data diatas, apabila pemakanan dilakukan satu kali pemakanan/proses?.

Jawaban soal 1:

$$L = \ell_a + \ell = 65 + 4 = 69 \text{ mm}$$

$$F = f \cdot n = 0,05 \times 500 = 25 \text{ mm/menit}$$

$$t_m = \frac{L}{F} \text{ menit}$$

$$t_m = \frac{69}{25} = 2,76 \text{ menit}$$

Jadi waktu yang dibutuhkan untuk pembubutan rata sesuai data diatas adalah selama 2,76 menit.

Contoh soal 2:

Sebuah benda kerja dengan diameter terbesar (D)= 30 mm akan dibubut rata menjadi (d)= 30 mm sepanjang (ℓ)= 70, dengan jarak star pahat (ℓ_a)= 4 mm. Data-data parameter pemesinannya ditetapkan sebagai

berikut: Kecepatan potong (C_s)= 25 meter/menit, dan pemakanan mesin dalam satu putaran (f)= 0,03 mm/putaran.

Pertanyaannya adalah: Berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan proses pembubutan rata sesuai data diatas, apabila pemakanan dilakukan satu kali pemakanan/proses?.

Jawaban soal 2:

$$n = \frac{1000 \cdot C_s}{\pi \cdot d}$$

$$= \frac{1000 \cdot 25}{3,14 \cdot 30} = 265,393 \approx 265 \text{ Rpm}$$

$$L = \ell_a + \ell = 70 + 4 = 74 \text{ mm}$$

$$F = f \cdot n = 0,03 \times 265 = 7,95 \text{ mm/menit}$$

$$t_m = \frac{L}{F} \text{ menit}$$

$$t_m = \frac{74}{7,95} = 9,308 \text{ menit}$$

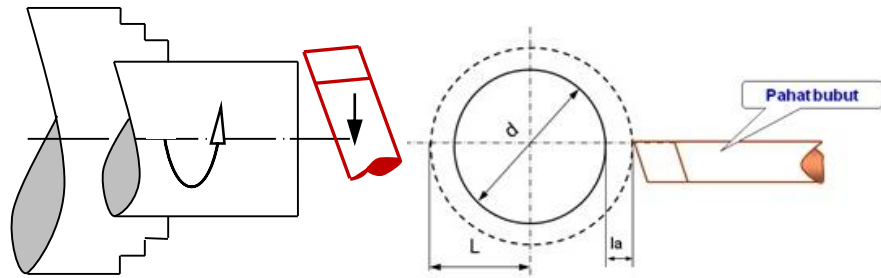
Jadi waktu yang dibutuhkan untuk pembubutan rata sesuai data diatas adalah selama 9,308 menit.

b. Waktu Pemesinan Bubut Muka (*Facing*)

Perhitungan waktu pemesinan bubut muka pada prinsipnya sama dengan menghitung waktu pemesinan bubut rata, perbedaannya hanya terletak pada arah pemakanan yaitu melintang. Pada gambar dibawah menunjukkan bahwa, panjang total pembubutan (L) adalah panjang pembubutan muka ditambah star awal pahat (ℓ_a), sehingga:

$$L = r + \ell_a = \frac{d}{2} + \ell_a$$

. Untuk nilai kecepatan pemakanan (F), mengacu pada uraian sebelumnya, maka: $F = f \cdot n$ (mm/putaran).



Gambar 2.97 Panjang langkah pembubutan muka (facing)

Berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diuraikan diatas, maka perhitungan waktu pemesinan bubut muka (t_m) dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Waktu pemesinan bubutmuka } (t_m) = \frac{\text{Panjang pembubutanmuka } (L) \text{ mm}}{\text{Kecepatan Pemakanan } (F) \text{ mm/menit}} \text{ Menit.}$$

$$t_m = \frac{L}{F} \text{ menit}$$

$$L = \frac{d}{2} + l_a \text{ mm}$$

$$F = f \cdot n \text{ mm/menit}$$

Keterangan:

- d = diameter benda kerja
- f = pemakanan dalam satu putaran (mm/putaran)
- n = putaran benda kerja (Rpm)
- l = panjang pembubutan muka (mm)
- l_a = jarak startpahat (mm)
- L = panjang total pembubutan muka (mm)
- F = kecepatan pemakanan setiap (mm/menit)

Contoh soal 1:

Sebuah benda kerja dengan diameter terbesar (D)= 50 mm akan dibubut muka dengan jarak star pahat (l_a)= 3 mm. Data parameter pemesinannya ditetapkan sebagai berikut: Putaran mesin (n)= 500 putaran/menit, dan pemakanan dalam satu putaran (f)= 0,05 mm/putaran.

Pertanyaannya adalah: Berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan proses pembubutan muka sesuai data diatas, apabila pemakanan dilakukan satu kali pemakanan/proses ?.

Jawaban soal 1:

$$L = \frac{d}{2} + \ell a = \frac{50}{2} + 3 = 28 \text{ mm}$$

$$F = f.n = 0,05 \times 500 = 25 \text{ mm/menit}$$

$$t_m = \frac{L}{F} \text{ menit}$$

$$= \frac{28}{25} = 1,12 \text{ menit}$$

Jadi waktu yang dibutuhkan untuk pembubutan muka sesuai data diatas adalah selama 1,12 menit.

Contoh soal 2:

Sebuah benda kerja dengan diameter terbesar (D)= 60 mm akan dibubut muka dengan jarak star pahat (ℓa)= 3 mm. Data parameter pemesinannya ditetapkan sebagai berikut: Kecepatan potong (Cs)= 35 meter/menit, dan pemakanan dalam satu putaran (f)= 0,06 mm/putaran.

Pertanyaannya adalah: Berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan proses pembubutan muka sesuai data diatas, apabila pemakanan dilakukan satu kali pemakanan/proses ?.

Jawaban soal 2:

$$n = \frac{1000.Cs}{\pi.d} = \frac{1000.35}{3,14.60} = 185,774 \approx 186 \text{ Rpm}$$

$$L = \frac{d}{2} + \ell a = \frac{70}{2} + 3 = 38 \text{ mm}$$

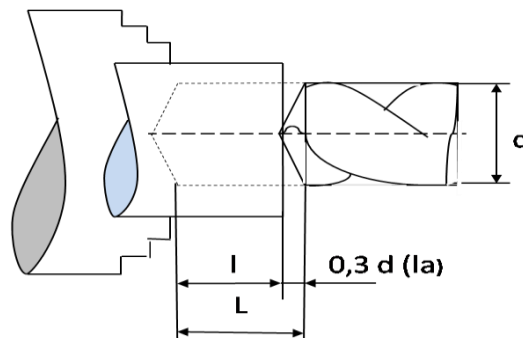
$$F = f.n = 0,06 \times 186 = 11,16 \text{ mm/menit}$$

$$t_m = \frac{L}{F} \text{ menit} = \frac{38}{11,16} = 3,405 \text{ menit}$$

Jadi waktu yang dibutuhkan untuk pembubutan muka sesuai data diatas adalah selama 3,405 menit.

c. Waktu Pengeboran Pada Mesin Bubut

Perhitungan waktu pengeboran pada mesin bubut, pada prinsipnya sama dengan menghitung waktu pemesian bubut rata dan bubut muka. Perbedaannya hanya terletak pada jarak star ujung mata bornya. Pada gambar dibawah menunjukkan bahwa, panjang total pengeboran (L) adalah panjang pengeboran (ℓ) ditambah star awal mata bor ($\ell_a = 0,3 d$), sehingga: $L = \ell + 0,3d$ (mm). Untuk nilai kecepatan pemakanan (F) mengacu pada uraian sebelumnya $F = f.n$ (mm/putaran)



Gambar 2.98 Panjang langkah pengeboran

Berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diuraikan diatas, maka perhitungan waktu pengeboran (t_m) dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Waktu pengeboran (} t_m \text{)} = \frac{\text{Panjang pengeboran (L) mm}}{\text{Feed (F) mm/menit}} \text{ Menit}$$

$$t_m = \frac{L}{F} \text{ (menit)}$$

$$L = \ell + 0,3d \text{ (mm)}$$

$$F = f.n \text{ (mm/putaran)}$$

Keterangan:

ℓ = panjang pengeboran

L = panjang total pengeboran

d = diameter mata bor

n = putaran mata bor (Rpm)

f = pemakanan (mm/putaran)

Contoh soal 1:

Sebuah benda kerja akan dilakukan pengeboran sepanjang 28 mm dengan mata bor berdiameter 10 mm. Data parameter pemesisannya ditetapkan sebagai berikut: Putaran mesin (n)= 700 putaran/menit, dan pemakanan dalam satu putaran (f)= 0,04 mm/putaran.

Pertanyaannya adalah: Berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan pengeboran pada mesin bubut sesuai data diatas, apabila pemakanan dilakukan satu kali pemakanan/proses ?.

Jawab soal 1 :

$$L = \ell + 0,3 d = 28 + (0,3.10) = 31 \text{ mm}$$

$$F = f.n = 0,04 \times 700 = 28 \text{ mm/menit}$$

$$t_m = \frac{L}{F} \text{ menit}$$

$$= \frac{31}{28} = 1,107 \text{ menit}$$

Jadi waktu yang dibutuhkan untuk pengeboran sesuai data diatas adalah selama 1,107 menit.

Contoh soal 2:

Sebuah benda kerja akan dilakukan pengeboran sepanjang 40 mm dengan mata bor berdiameter 10 mm. Data parameter pemesisannya ditetapkan sebagai berikut: Kecepatan potong (C_s)= 25 meter/menit, dan pemakanan dalam satu putaran (f)= 0,03 mm/putaran.

Pertanyaannya adalah: Berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan pengeboran pada mesin bubut sesuai data diatas, apabila pemakanan dilakukan satu kali pemakanan/proses ?.

Jawab soal 2 :

$$n = \frac{1000 \cdot C_s}{\pi \cdot d}$$

$$= \frac{1000 \cdot 25}{3,14 \cdot 10}$$

$$= 796,178 \approx 796 \text{ Rpm}$$

$$L = \ell + 0,3 d = 40 + (0,3.10) = 43 \text{ mm}$$

$$F = f \cdot n = 0,03 \times 796 = 23,88 \text{ mm/menit}$$

$$t_m = \frac{L}{F} \text{ menit} = \frac{43}{23,88} = 1,8 \text{ menit}$$

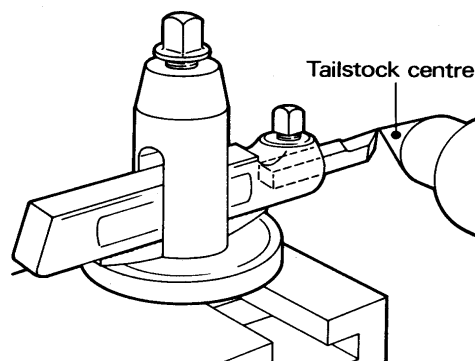
Jadi waktu yang dibutuhkan untuk pengeboran sesuai data diatas adalah selama 1,8 menit.

8. Teknik Pembubutan

Teknik pembubutan adalah, cara melakukan berbagai macam proses pembubutan menggunakan prosedur dan tata cara yang dibenarkan oleh dasar-dasar teori pendukung disertai penerapan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (K3L). Banyak teknik-teknik pembubutan yang harus diterapkan dalam proses pembubutan diantaranya, teknik pemasangan pahat bubut, mertakan permukaan, membuat lubang senter, membubut lurus, mengalur, mengulir, memotong, menchamper, mengkertel dll.

1) Pemasangan pahat bubut

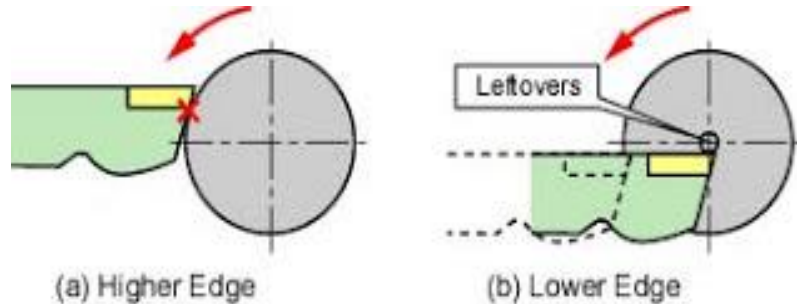
Pemasangan pahat bubut ketinggiannya harus sama dengan pusat senter, dengan tujuan agar tidak terjadi perubahan geometri pada pahat bubut yang sedang digunakan (Gambar 2.99).



Gambar 2.99 Pemasangan ketinggian pahat bubut

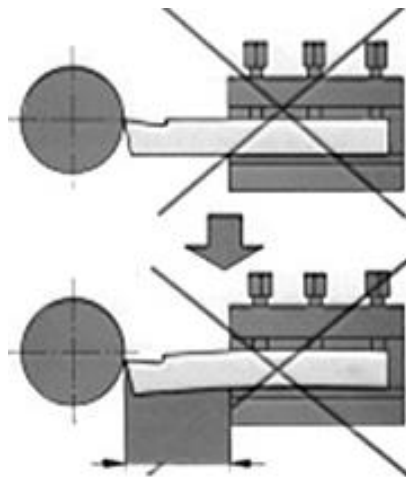
Pemasangan pahat bubut dapat merubah besarnya sudut bebas potong dan sudut buang tatalnya, sehingga hasil pembubutan kurang maksimal. Pada proses pembubutan permukaan/facing, bila pemasangan pahat bubut dibawah sumbu senter akan berakibat permukaannya tidak rata, dan bila

pemasangan pahat bubutnya diatas sumbu senter akan berakibat pahat tidak dapat memotong dengan baik karena sudut bebas potongnya tambah kecil (Gambar 2.100).



Gambar 2.100 Pemasangan pahat bubut tidak setinggi sumbu senter

Untuk menghindari terjadinya perubahan ketinggian pahat bubut setelah dilakukan pemasangan, pada saat melakukan pengikatan harus kuat dan kokoh, dan untuk menghindari terjadinya getaran dan patahnya pahat akibat beban gaya yang diterima terlalu besar, pemasangan pahat tidak boleh terlalu menonjol keluar atau terlalu panjang keluar dari dudukannya (maksimal dua kali persegiannya) – (Gambar 2.101).



Gambar 2.101 Pemasangan pahat bubut terlalu panjang
Pembubutan Permukaan Benda Kerja (*Facing*)

Membubut permukaan adalah proses pembubutan pada permukaan ujung benda kerja dengan tujuan meratakan bidang permukaannya. Beberapa persyaratan yang harus dilakukan pada saat membubut permukaan diantaranya adalah:

2) Pemasangan Benda Kerja

Benda kerja yang memiliki ukuran tidak terlalu panjang, pemasangannya tidak boleh terlalu keluar atau menonjol dari permukaan rahang cekam (Gambar 2.102), agar benda kerja tidak mudah berubah posisinya/kokoh dan tidak terjadi getaran akibat tumpuan benda kerja terlalu jauh.



Gambar 2.102 Pemasangannya benda kerja berukuran pendek sebelum dibubut permukaannya

Benda kerja yang ukurannya relatif panjang dan pada prosesnya tidak mungkin dipotong-potong terlebih dahulu, maka saat membubut permukaan harus ditahan dengan penahan benda kerja yaitu *steady rest* (Gambar 2.103).



Gambar 2.103 Pemasangannya benda kerja berukuran panjang sebelum dibubut permukaannya

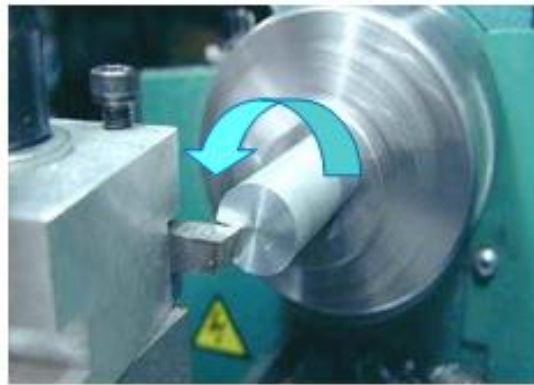
3) Proses Pembubutan Permukaan Benda Kerja (*Facing*)

Prinsip pemotongan pada proses pembubutan adalah, apabila putaran benda kerja berlawanan arah dengan gerakan mata sayat alat potongnya.

Berdasarkan prinsip tersebut, pada proses pembubutan permukaan benda kerja dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

a. Posisi start pahat bubut dari sumbu senter benda kerja

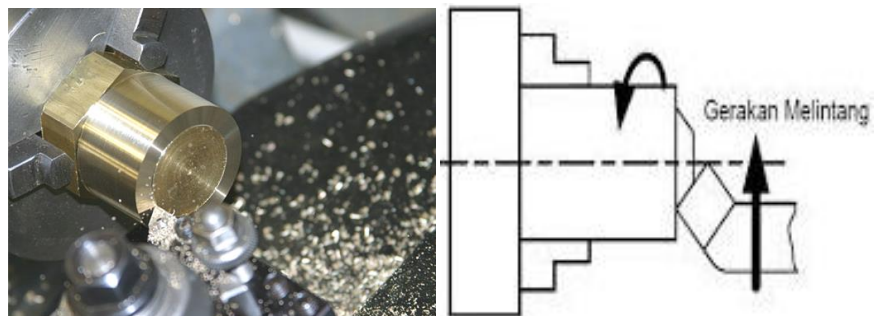
Proses pembubutan permukaan diawali dari tengah permukaan benda kerja atau sumbu senter (Gambar 2.104). Proses pembubutan facing dengan cara ini dapat dilakukan dengan catatan arah putaran mesin searah jarum jam (arah putaran dilihat dari kepala tetap).



Gambar 2.104 Pembubutan permukaan start pahat bubut diawali dari sumbu senter benda kerja

b. Posisi start pahat bubut dari luar bagian kiri benda kerja

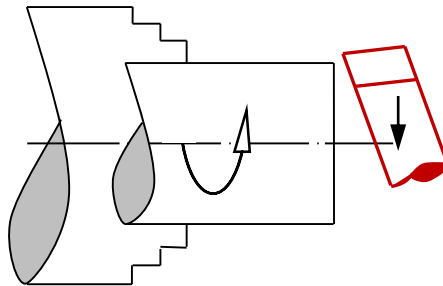
Proses pembubutan permukaan diawali dari luar bagian kiri benda kerja menuju sumbu senter (Gambar 2.105). Proses ini pembubutan facing dengan cara ini dapat dilakukan dengan catatan arah putaran mesin searah jarum jam (arah putaran dilihat dari kepala tetap).



Gambar 2.105 Pembubutan permukaan diawali dari luar bagian kiri benda kerja

c. Posisi start pahat bubut dari luar bagian kanan benda kerja

Proses pembubutan permukaan diawali dari luar bagian kanan benda kerja menuju sumbu senter (Gambar 2.106). Proses pembubutan facing dengan cara ini dapat dilakukan dengan catatan arah putaran mesin berlawanan arah jarum jam (arah putaran dilihat dari kepala tetap).



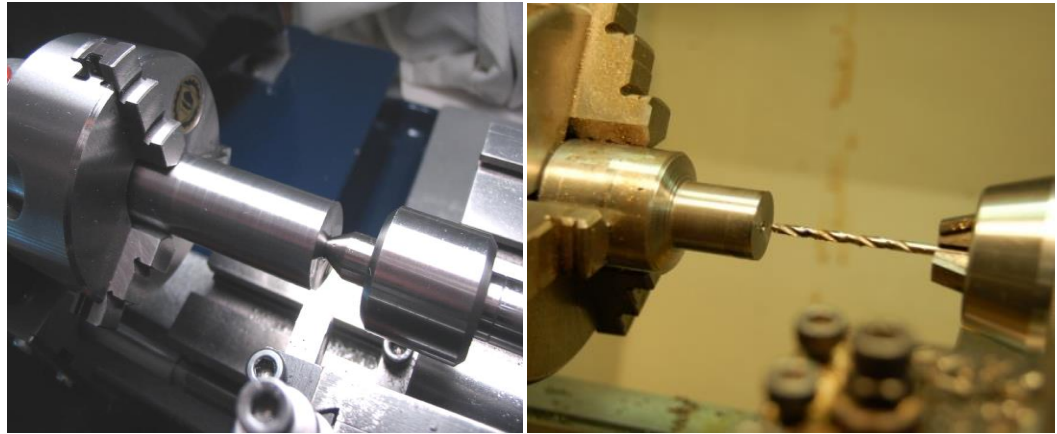
Gambar 2.106 Pembubutan permukaan dari
luar bagian kanan benda kerja

4) Pembuatan Lubang Senter

Pembuatan lubang senter bor dengan bor senter (*centre drill*) pada permukaan ujung benda kerja (Gambar 2.107), tujuannya adalah agar pada ujung benda kerja memiliki kedudukan apabila didalam proses pembubutannya memerlukan dukungan senter putar atau sebagai pengarah sebelum melakukan pengeboran (Gambar 2.108).



Gambar 2.107 Pembubutan lubang senter pada
permukaan ujung benda kerja

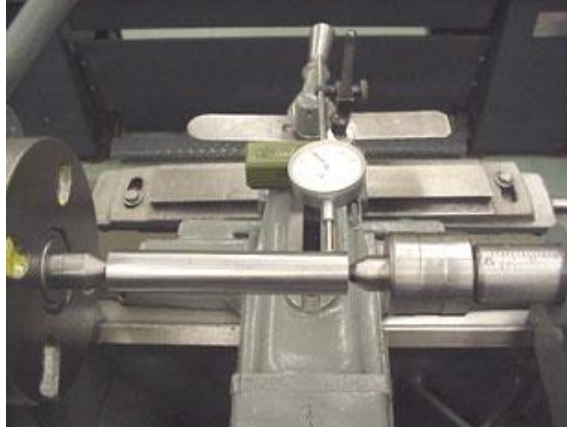


Gambar 2.108 Fungsi lubang senter bor sebagaiudukan
senter putar dan pengarah pengeboran

Untuk menghindari terjadinya patah pada ujung mata sayat bor senter, pada pencekaman benda kerja dilakukan dengan memasang bagian benda yang keluar rahang tidak boleh terlalu panjang. Disamping itu persyaratan lainnya adalah:

- a. Sumbu Senter Spindel Mesin Harus Satu Sumbu Dengan Kepala Lepas
Sebelum melakukan proses pembuatan lubang senter, sumbu senter kepala lepas harus diseting kelurusannya/kesepusatannya terlebih dahulu dengan sumbu senter spindel mesin yang berfungsi sebagaiudukan atau pemegang benda kerja. Apabila kedua sumbu senter tidak lurus/sepusat, kemungkinan akan terjadi patah pada ujung senter bor lebih besar, karena akan mendapatkan beban gaya puntir yang tidak sepusat.

Setting atau menyetel kelurusan sumbu senter kepala lepas terhadap sumbu senter spindel mesin ada dua cara yaitu, dengan menggunakan alat bantu batang pengetes dan dial indikator yang cara penggunaannya dapat dilihat pada (Gambar 2.109) dan dengan mempertemukan kedua ujung senter (hasil yang kurang presisi) (Gambar 2.110).

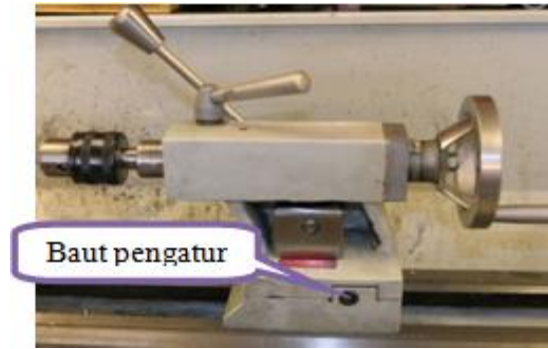


Gambar 2.109 Mengatur kesepusatan sumbu dengan batang pengetes dan dial indikator



Gambar 2.110 Mengatur kesepusatan sumbu senter dengan mempertemukan kedua ujung senter

Didalam menyeting kesepusatan senter sumbu, apabila sumbu senter kepala lepas tidak sepusat, dilakukan dengan mengendorkan terlebih dahulu pengikat kepala lepas dari pengikatan meja mesin yaitu dengan mengendorkan baut pengencangnya atau handel yang telah tersedia, kemudian mengatur sumbu kepala lepas dengan menggeser arah kiri/kanan melalui baut yang ada pada sisi samping bagian bawah bodi kepala lepas (Gambar 2.111), sampai mendapatkan kesepusatan kedua sumbu senternya.

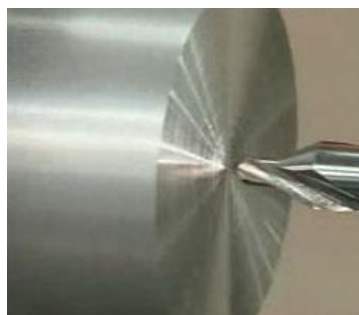


Gambar 2.111 Kepala lepas dan baut pengatur pergeseran

Kegiatan penyetelan ini sekaligus dapat digunakan sebagai acuan pada saat melakukan proses pembubutan lurus yang menggunakan penahan senter putar, pembubutan lurus diantara dua senter, pengeboran, perimeran atau pembubutan lainnya yang memerlukan kesepusatan kedua sumbu senter.

b. Permukaan harus benar-benar rata

Sebelum dibuat lubang senter, permukaan benda kerja harus benar-benar rata sehingga perlu dilakukan pembubutan muka atau facing (Gambar 2.112), bertujuan agar senter bor saat awal pemakaian akan menyentuh permukaan benda kerja dengan tidak mendapat beban kejut dan gaya puntir yang diterima merata pada ujung mata sayatnya.



Gambar 2.112 Permukaan benda kerja harus benar-benar rata
selum pembuatan lubang senter

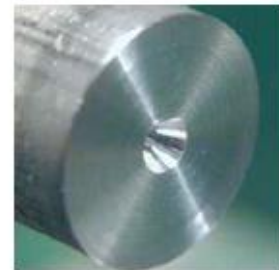
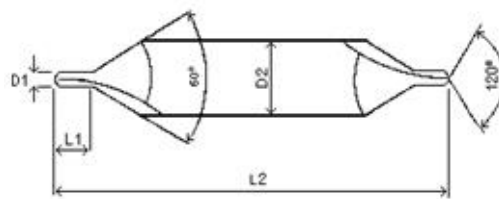
c. Putaran Mesin Harus Sesuai Ketentuan

Putaran mesin bubut harus sesuai ketentuan yaitu, besarnya putaran sesuai dengan perhitungan dan arah putarannya tidak boleh terbalik (putaran mesin harus searah arah jarum jam) - (Gambar 2.113).



Gambar 2.113 Putaran mesin bubut harus searah jarum jam

Perhitungan dalam menetapkan putaran mesin pada saat pembuatan lubang senter yang dijadikan acuan dasar perhitungan adalah diameter terkecil (D_1) pada ujung mata bornya. Sedangkan untuk kedalaman lubang senter bor tidak ada ketentuan/ketetapan yang baku tergantung keperluannya (sebagai pengarah bor selanjutnya atau sebagai dudukan ujung senter putar). Pada umumnya kedalaman lubang senter bor dibuat antara $1/3$ s.d $2/3$ pada bagian tirus yang besar sudutnya 60° (Gambar 2.114).



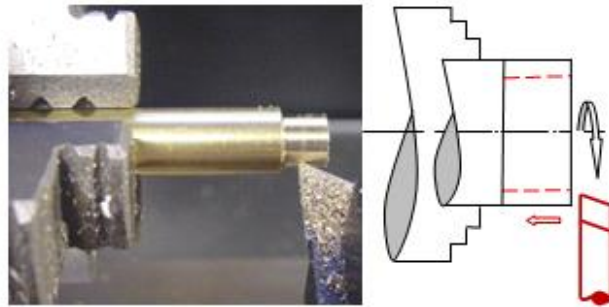
Gambar 2.114 Dimensi bor senter (centre drill) dan hasil pembubutan lubang senter bor

5) Pembubutan Lurus/ Rata

Pembubutan lurus adalah, proses pembubutan untuk mendapatkan permukaan yang lurus dan rata dengan diameter yang sama antara ujung satu dengan ujung lainnya.

Pengikatan benda kerja yang berukuran relatif pendek, dapat dilakukan dengan cara langsung diikat menggunakan cekam mesin (Gambar 2.115). Pengikatan benda kerja yang berukuran relatif panjang, pada bagian ujung yang menonjol keluar ditahan dengan senter putar (Gambar 2.116).

Sedangkan pengikatan benda kerja yang panjang dan dikawatirkan akan terjadi getaran pada bagian tengahnya, juga pada bagian tengahnya harus ditahan dengan penahan benda kerja/*steady res*s (Gambar 2.117).



Gambar 2.115 Pembubutan lurus dengan cekam mesin



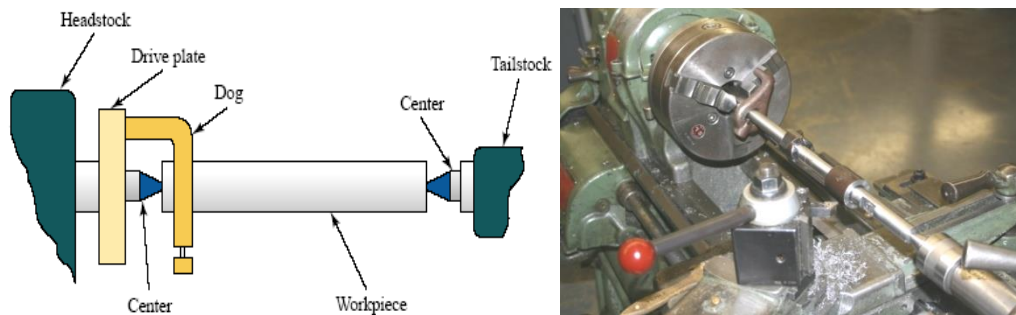
Gambar 2.116 Pembubutan lurus, benda kerja ditahan dengan senter putar



Gambar 2.117 Pembubutan lurus benda kerja ditahan dengan senter putar dan tengahnya ditahan dengan *steady rest*

Apabila pada diameter benda kerja juga dituntut harus sepusat dan sejajar dengan kedua lubang senter bornya karena masih akan dilakukan proses

pemesinan berikutnya, maka pengikatannya harus dilakukan dengan cara diantara dua senter (Gambar 2.118).



Gambar 2.118 Pembubutan lurus diantara dua senter

Untuk mendapatkan hasil pembubutan yang lurus terutama yang pengikatannya menggunakan penahan senter putar dan diantara dua senter, yakinkan bahwa sumbu senter kepala lepas harus benar-benar satu sumbu/sepusat dengan sumbu senter spindel mesin, jika tidak hasil pembubutannya akan menjadi tirus atau tidak lurus.

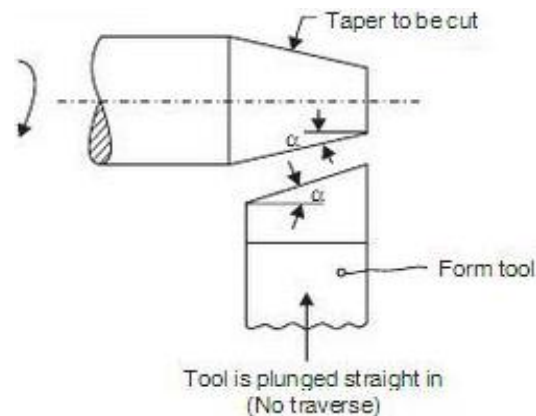
6) Pembubutan Tirus (*Taper*)

Pembubutan tirus adalah, proses pembubutan sebuah benda kerja dengan hasil ukuran diameter yang berbeda antara ujung satu dengan yang lainnya (Gambar 2.119). Perbedaan diameter tersebut tentunya ada unsur kesengajaan karena hasil ketirusannya akan digunakan untuk tujuan tertentu.



Gambar 2.119 Pembubutan tirus

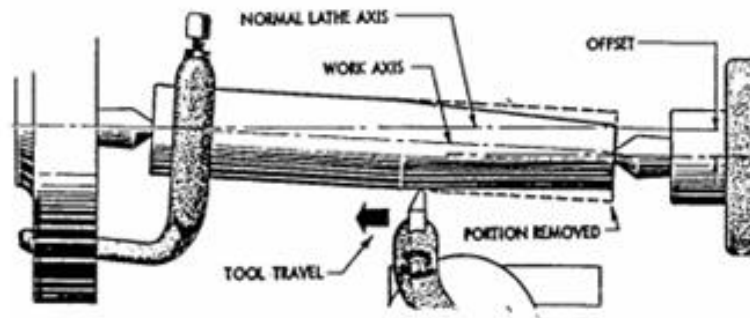
Dalam melakukan pemotongan gerakan pahatnya disetel atau diatur mengikuti sudut ketirusan yang dikehendaki pada benda kerja. Pembubutan tirus dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya: (1) Pada pembubutan tirus yang pendek ukuran panjangnya dengan cara membentuk pahat bubut (Gambar 2.120); (2) Pada pembubutan tirus yang sedang ukuran panjangnya dengan cara menggeser eretan atas (Gambar 2.121); (3) Pada pembubutan tirus bagian luar yang relatif panjang ukurannya dengan menggeser kedudukan kepala lepas (Gambar 2.122); dan (4) Pada pembubutan tirus bagian luar/dalam yang relatif panjang ukurannya dengan menggunakan perlengkapan tirus (*taper attachment*) - (Gambar 2.23).



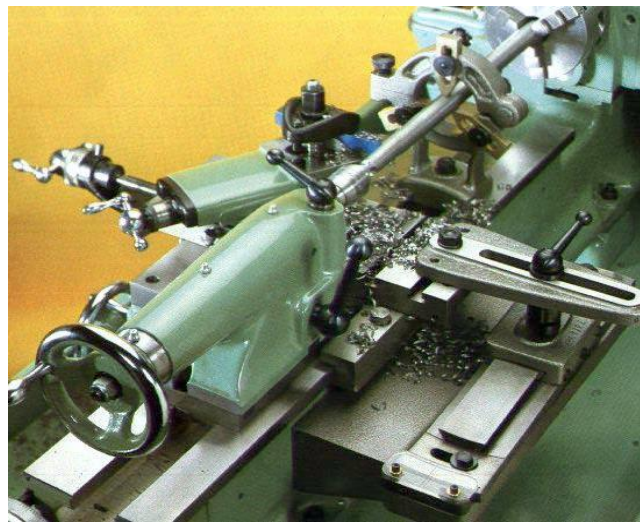
Gambar 2.120 Pembubutan tirus dengan membentuk pahat pahat bubut



Gambar 2.121 Pembubutan tirus dengan menggeser eretan atas



Gambar 2.122 Pembubutan tirus dengan menggeser kedudukan kepala lepas

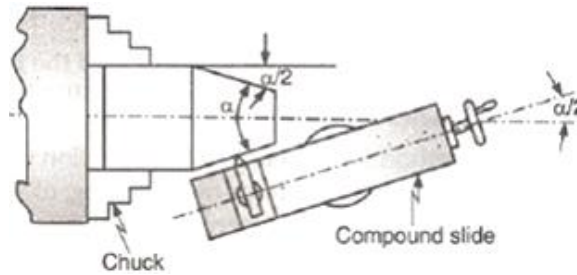


Gambar 2.123 Pembubutan tirus dengan menggunakan perlengkapan tirus

a. Pembubutan Tirus Dengan Eretan Atas

Pembubutan tirus dengan eretan atas, adalah pembubutan tirus dengan cara menggeser atau mengatur kedudukan sudut eretan atas dari pusat sumbunya sebesar nilai derajat yang dikehendaki (Gambar 2.124).

Keuntungan pembubutan tirus dengan cara ini adalah, dapat membuat tirus pada bagian dalam dan luar dan dapat membentuk ketirusan yang besar. Sedangkan kekurangannya adalah, tidak dapat dikerjakan secara otomatis, sehingga harus selalu dilakukan dengan manual dan tidak dapat melakukan pembubutan tirus yang panjang karena langkah geraknya terbatas pada panjang pengarah gerakan eretan atas.



Gambar 2.124 Pembubutan tirus dengan menggeser eretan atas

Proses pembubutan tirus dengan menggeser eretan atas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, (1). langsung mengatur pergeseran eretan atas dengan mengacu pada garis-garis derajatnya sesuai data atau perhitungan yang ada (Gambar 2.125), dan (2). pengaturan pergeseran eretan atas dengan cara mengkopi pada batang tirus yang sudah standar dengan alat bantu dial indikator (Gambar 2.126). Cara kedua ini hasilnya akan lebih presisi dibandingkan dengan yang pertama.

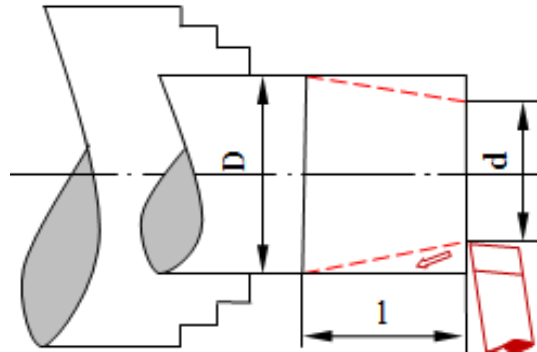


Gambar 2.125 Pengaturan pergeseran eretan atas
berdasarkan hasil perhitungan



Gambar 2.126 Pengaturan pergeseran eretan atas berbasis
batang tirus standar

Pembubutan tirus akan menghasilkan benda kerja yang memiliki ukuran yang berbeda antara diameter satu dengan lainnya pada panjang tertentu sehingga didalam proses pembubutannya diperlukan perhitungan yang tepat agar mendapatkan besaran tirus sesuai tuntutan pekerjaan. Untuk mendapatkan hasil perhitungan yang tepat, sebagai dasar ilustrasi gambarnya dapat dilihat pada (Gambar 2.127),



Gambar 2.127 Dimensi benda kerja tirus

Berdasarkan ilustrasi gambar diatas, maka pembubutan tirus dengan menggeser eretan atas dapat dihitung dengan rumus:

$$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{\frac{D-d}{2}}{l}$$

$$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{D-d}{2l}$$

Keterangan:

D = diameter besar

d = diameter kecil

l = panjang

Contoh 1:

Sebuah benda kerja berdiameter (D)= 60 mm, panjang 60 mm, akan dilakukan pembubutan tirus dengan diameter kecilnya (d)= 44 mm. Pertanyaannya adalah, berapa besar pergeseran eretan atasnya?.

Jawaban:

$$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{D-d}{2l}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{60 - 44}{2.60} = 0,133$$

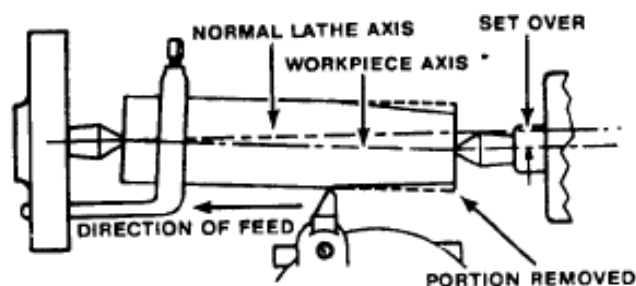
$$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{60 - 44}{2.60} = 0,133$$

$$\frac{\alpha}{2} = 7^{\circ} 35' 40,72''$$

Jadi pergeseran eretan atasnya sebesar $7^{\circ} 35' 40,72''$

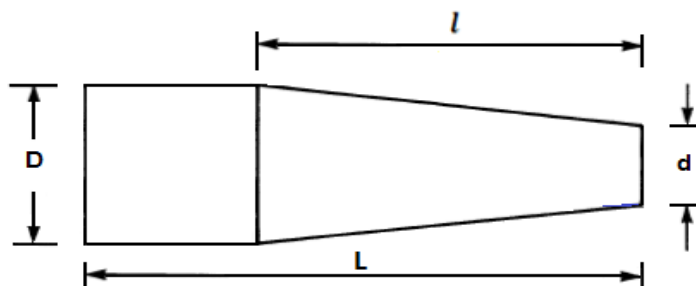
b. Pembubutan Tirus dengan Menggeser Kepala Lepas

Pembubutan tirus dengan menggeser kepala lepas, adalah pembubutan tirus dengan cara menggeser atau mengatur kedudukan kepala lepas pada mesin bubut sebesar hasil perhitungan (Gambar 2.128). Keuntungan pembubutan tirus dengan cara ini adalah, dapat membubut tirus berukuran panjang dan proses pemotongannya dapat dilakukan secara otomatis. Sedangkan kekurangannya adalah tidak dapat membubut tirus diameter dalam dan besar pergeseran kepala lepasnya terbatas, sehingga tidak dapat membubut tirus yang nilai ketirusannya besar.



Gambar 2.128. Pembubutan Tirus Dengan Menggeser Kepala Lepas

sehingga sebelum melakukan proses pembubutan diperlukan perhitungan cermat agar mendapatkan hasil ketirusan sesuai tuntutan pekerjaan.



Gambar 2.129 Dimensi benda kerja tirus

Berdasarkan gambar diatas, maka pembubutan tirus dengan menggeser kepala lepas dapat dicari dengan rumus:

$$\text{Offset} = \frac{L}{l} \cdot \left(\frac{D - d}{2} \right)$$

Keterangan:

Offset = Nilai pergeseran

D = diameter besar

d = diameter kecil

l = panjang ketirusan

L = panjang benda kerja

Contoh soal 1:

Sebuah benda kerja akan dibubut tirus dengan diameter besar (D)= 60 mm, diameter kecil (d)= 48, panjang benda kerja (L)= 108 mm, dan panjang ketirusan (l)= 78mm. Pertanyaannya adalah berapa besar pergeseran kepala lepasnya?.

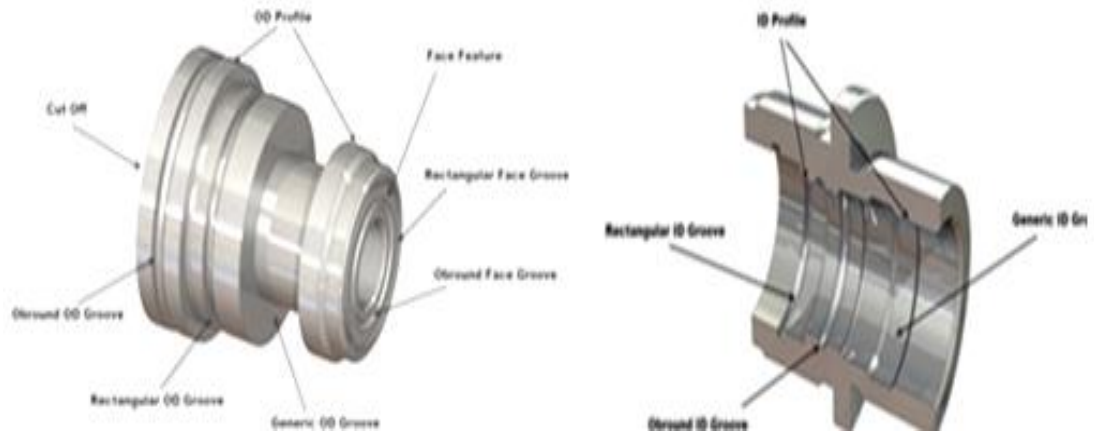
Jawaban contoh soal 1:

$$\begin{aligned} \text{Offset} &= \frac{L}{l} \cdot \left(\frac{D - d}{2} \right) \\ &= \frac{108}{78} \cdot \left(\frac{60 - 48}{2} \right) \\ &= 8,307 \text{ mm} \end{aligned}$$

Jadi pergeseran kepala lepasnya (tailstock offset) sebesar = 8,307 mm

7) Pembubutan Alur (Groove)

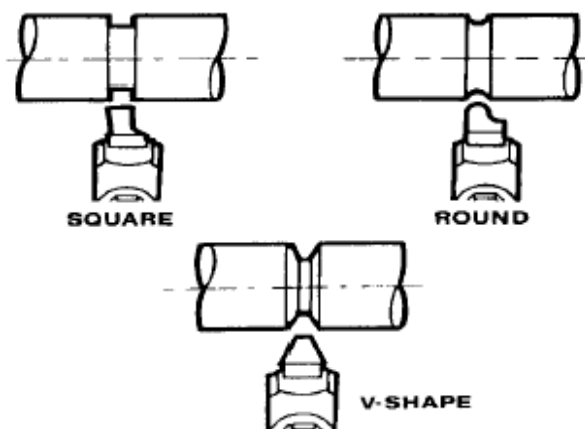
Yang dimaksud pembubutan alur adalah, proses pembubutan benda kerja dengan tujuan membuat alur pada bidang permukaan (luar dan dalam) atau pada bagian depannya sesuai tuntutan pekerjaan (Gambar 2.149).



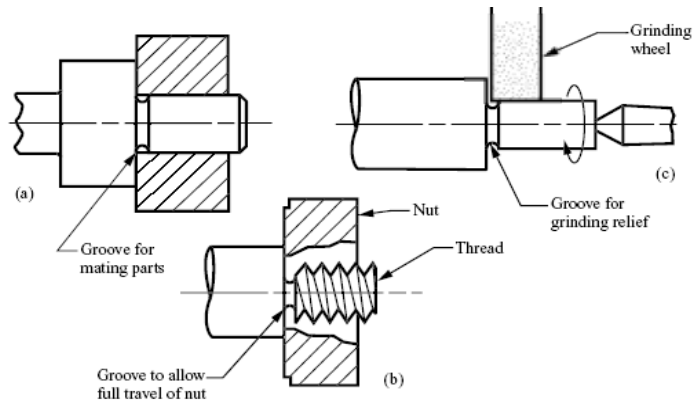
Gambar 2.130 Pengaluran dengan berbagai posisi

a. Macam-macam bentuk alur

Sesuai dengan fungsinya bentuk alur ada tiga jenis yaitu: berbentuk kotak, radius, dan V (Gambar 2.131). Fungsi alur pada sebuah benda kerja adalah, pertama: untuk pembubutan alur pada poros lurus, berfungsi memberi kebebasan/*space* pada saat benda kerja dipasangkan dengan elemen/komponen lainnya atau memberi jarak bebas pada proses penggerindaan terhadap suatu poros; kedua: untuk pembubutan alur pada ujung ulir, tujuannya agar baut/mur dapat bergerak penuh sampai pada ujung ulir (Gambar 2.132).



Gambar 2.132 Macam-macam bentuk alur



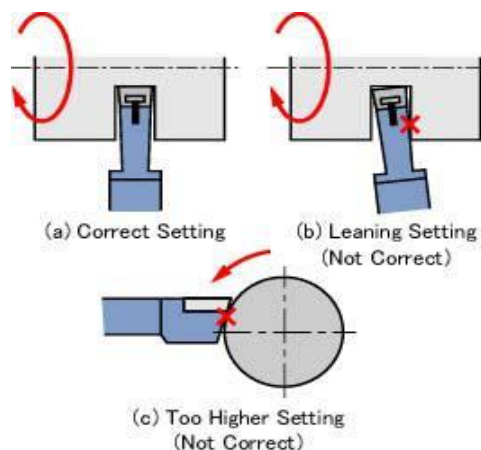
Gambar 2.133. Fungsi alur untuk berbagai proses manufaktur

b. Proses pembubutan alur

Untuk membentuk berbagai bentuk alur tersebut, pahat yang digunakan diasah terlebih dengan mesin gerinda yang bentuk disesuaikan dengan bentuk alur yang akan dibuat. Kecepatan potong yang digunakan pada saat pembubutan alur disarankan sepertiga sampai dengan setengah dari kecepatan potong bubut rata, karena bidang potong pada saat proses pengaluran relatif lebar.

- Pemasangan Pahat

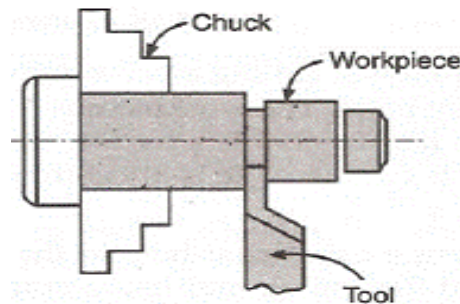
Persyaratan pemasangan pahat untuk proses pembubutan alur, yaitu harus setinggi senter. Untuk menghindari terjadinya hasil pengaluran lebarnya melebihi dari lebar pahat alurnya, pemasangan pahat harus benar-benar tegak lurus terhadap sumbu mesin (Gambar 2.134).



Gambar 2.134 Pemasangan pahat alur

- Pemasangan Benda Kerja

Persyaratan pemasangan benda kerja pada proses pembubutan alur harus kuat, dan untuk benda kerja yang memiliki ukuran relatif pendek pengikatannya dapat dilakukan langsung dengan cekam mesin (Gambar 2.135).



Gambar 2.135 Pengaluran benda kerja dengan pengikatan cekam mesin

Untuk benda kerja yang memiliki ukuran relatif panjang pengikatan pada ujungnya harus ditahan atau didukung dengan senter putar (Gambar 2.136). Hal ini dilakukan agar kedudukan benda kerja stabil dan tidak bergetar, sehingga hasil pengaluran maksimal dan pahat yang digunakan tidak rawan patah.

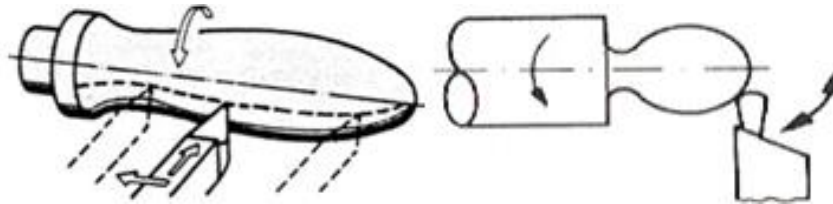


Gambar 2.136 Pengaluran benda kerja dengan pendukung senter putar

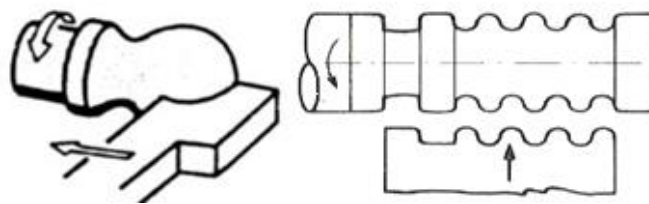
8) Pembubutan Bentuk (Profil)

Adalah proses pembubutan untuk membentuk permukaan benda kerja dengan bentuk sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Dalam membentuk permukaan benda kerja dapat dilakukan dengan cara mengatur gerakan pahat secara manual atau menggerakkan pahat secara otomatis dengan

menggunakan perlengkapan bubut copy (Gambar 2.136) dan cara lainnya adalah dengan membentuk pahat bubut yang akan digunakan sesuai bentuk yang diinginkan (Gambar 2.137).



Gambar 2.136 Pembubutan profil dengan gerakan pahat



Gambar 2.137 Pembubutan profil dengan pahat bubut bentuk

Pada proses pembubutan profil yang menggunakan pahat bubut bentuk, pemakanan dan kecepatan putarnya pendekatannya sama pada saat melakukan pembubutan alur. Hal ini karena bidang mata sayatnya yang memotong lebar sehingga memperkecil terjadinya beban lebih dan gesekan yang tinggi terhadap pahat.

9) Pemotongan (*Cutting Off*)

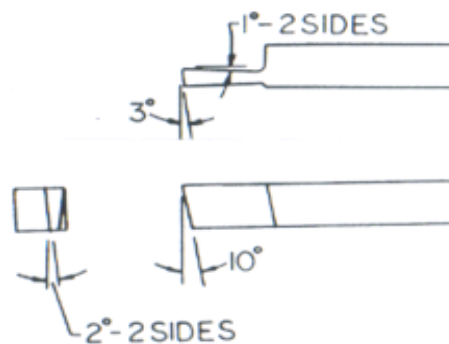
Pemotongan pada mesin bubut adalah, proses pemotongan benda kerja yang dilakukan menggunakan mesin. Proses ini dilakukan apabila ingin menyelesaikan atau mendekatkan ukuran panjang dari benda kerja hasil proses sebelumnya, karena tidak memungkinkan untuk dicekam pada posisi sebaliknya atau tidak dapat dipotong dengan proses lain.

Beberapa persyaratan umum yang harus dilakukan pada proses pemotongan: 1) menggunakan pahat potong yang standar ukuran geometrinya; 2) pemasangan benda kerja harus kuat dan tidak boleh terlalu menonjol keluar dari rahang cekam khususnya benda kerja yang pendek; 3) pemasangan pahat harus kuat dan tidak boleh terlalu menonjol keluar dari

dudukannya; 4) putaran mesin antara $\frac{1}{4}$ s.d $\frac{1}{3}$ putaran normal; 5) bagian yang akan dipotong harus sedikit lebih lebar dibandingkan dengan lebar mata pahatnya agar pahat tidak terjepit; dan 5) pada pemotongan benda yang berukuran panjang boleh menggunakan penahan senter putar dengan catatan mengikuti prosedur yang benar.

a. Geometri Pahat Bubut Potong

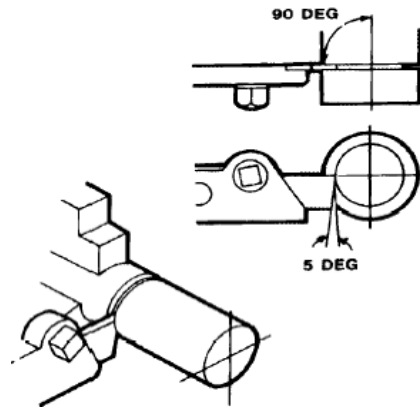
Pahat potong yang digunakan harus memiliki geometri sesuai ketentuan. Untuk menghindari terjepitnya pahat pada saat memotong benda kerja yang berdiameter besar sehingga kedalaman pemotongan relatif dalam, pengasahan pada sisi pahat potong dibuat mengecil ke belakang antara 1° s.d 2° (Gambar 2.138).



Gambar 2.138 Geometri Pahat potong

b. Pemasangan Pahat Potong

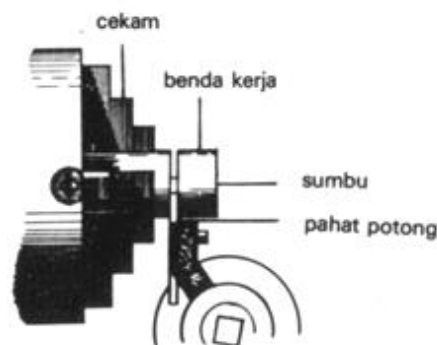
Pemasangan pahat potong harus benar-benar setinggi sumbu senter (Gambar 2.139), karena akan berpengaruh besar terhadap perubahan geometrinya terutama pada sudut bebas potong bagian depan. Apabila pemasangan terlalu tinggi dari sumbu senter, tidak dapat melakukan pemotongan, dan apabila terlalu rendah, pahat akan mendapat gaya potong yang relatif besar sehingga rawan patah serta benda kerja akan terangkat keatas.



Gambar 2.139 Pemasangan Pahat potong

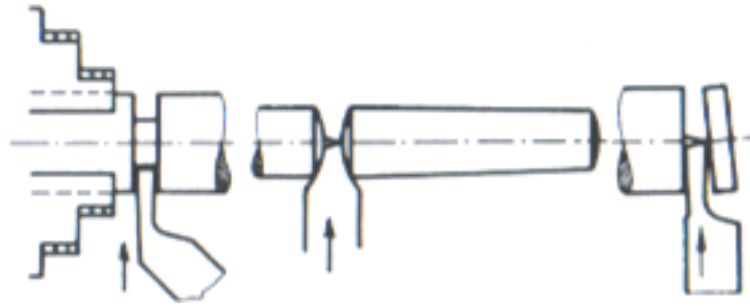
c. Proses pemotongan

Proses pemotongan benda kerja pada mesin bubut pada benda kerja yang berukuran pendek dapat dilakukan dengan cara pencekam langsung dengan cekam mesin (Gambar 2.140).

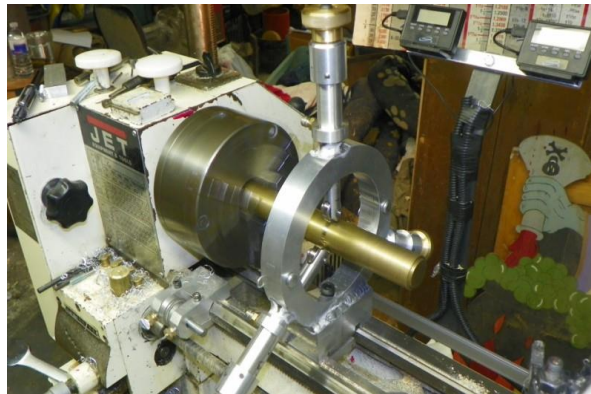


Gambar 2.140 Proses pemotongan benda kerja berukuran pendek.

Untuk melakukan pemotongan benda kerja yang panjang diperbolehkan ditahan menggunakan senter putar, akan tetapi pemotongannya tidak boleh dilakukan sampai putus (disisakan sebagian) kemudian digergaji, atau dilanjutkan dengan dengan pahat tersebut tetapi tanpa didukung dengan senter dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pembengkokan benda kerja dan patahnya pahat (Gambar 2.141). Cara lain untuk melakukan pemotongan benda kerja yang panjang, dengan mendukung benda kerja pada ujungnya menggunakan penahan benda kerja/ steady rest (Gambar 2.142)



Gambar 2.141 Pemotongan benda kerja berukuran panjang.



Gambar 2.142 Menahan benda kerja sebelum dipotong dengan *steady rest*

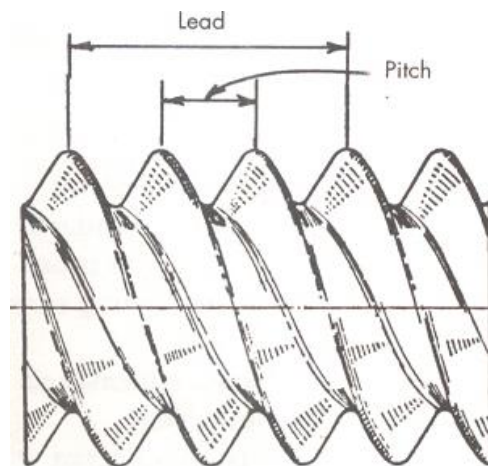
10) Pembubutan Ulir

Proses pembubutan ulir pada mesin bubut standar, pada dasarnya hanyalah alternatif apabila jenis ulir yang diperlukan tidak ada dipasaran umum atau jenis ulir yang dibuat hanya untuk keperluan khusus. Mesin bubut standar didesain tidak khusus untuk membuat ulir saja, sehingga saat melakukan pembubutan ulir diperlukan waktu yang relatif lama, hasilnya kurang presisi dan sebelumnya perlu memahami teknik pembubutannya.

Pembuatan ulir dengan jumlah banyak atau produk massal, pada umumnya dilakukan atau diproses dengan cara diantaranya: diroll, dicetak, dipress dan diproses pemesinan dengan mesin yang desainnya hanya khusus digunakan untuk membuat ulir sehingga prosesnya cepat dan hasilnya presisi.

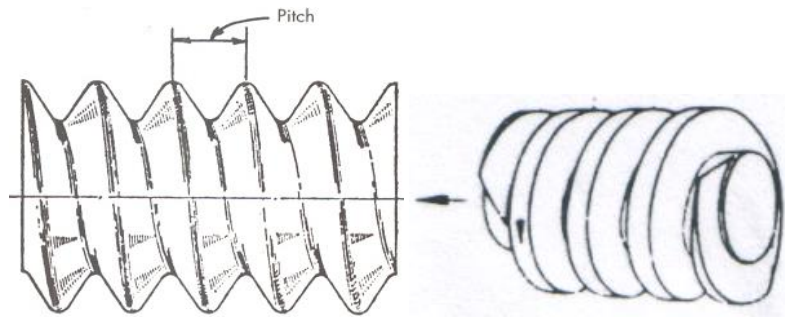
a. Bagian-bagian Ulir

Pada ulir terdapat beberapa bagian yang dengan peristilahan nama tertentu diantaranya, pada bagian lingkaran ulir terdapat gang (*pitch-P*) dan kisar (*lead-L*). Pengertian "gang" adalah jarak puncak ulir terdekat dan pengertian "kisar" adalah jarak puncak ulir dalam satu putaran penuh (Gambar 2.143). Bila dilihat dari jumlah ulirnya, jenis ulir dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu: ulir tunggal (*Single thread*) dan ulir ganda/majemuk (*Multiple thread*). Disebut ulir tunggal apabila dalam satu kali keliling benda kerja hanya terdapat satu alur ulir dan disebut ulir ganda/majemuk jika mempunyai lebih dari satu alur ulir dalam satu keliling lingkaran.

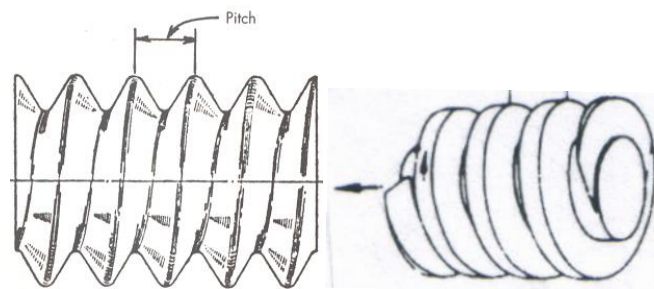


Gambar 2.143 Ulir tunggal kanan

Dilihat dari arah ulirnya, jenis ulir dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu: ulir kanan (*right hand screw thread*) dan ulir kiri (*left hand screw thread*). Disebut ulir kanan apabila ulirannya mengarah kekanan (Gambar 2.144), dan disebut ulir kiri apabila arah ulirannya mengarah ke kiri (Gambar 2.145).

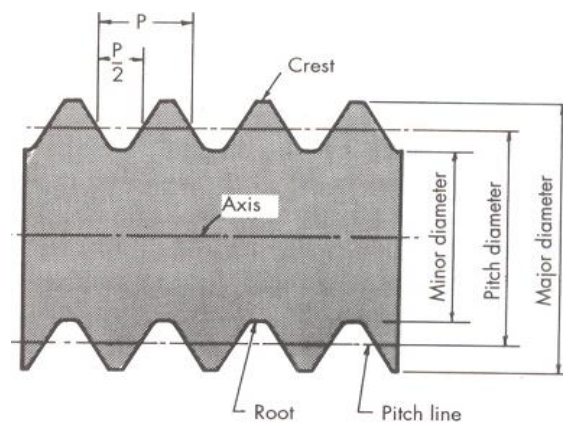


Gambar 2.144 Ulir tunggal kanan dan arah uir

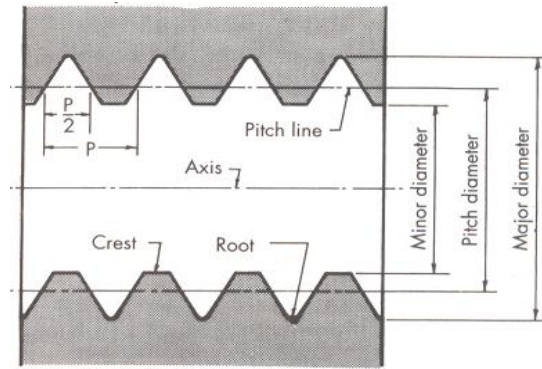


Gambar 2.145 Ulir tunggal kiri dan arah ulir

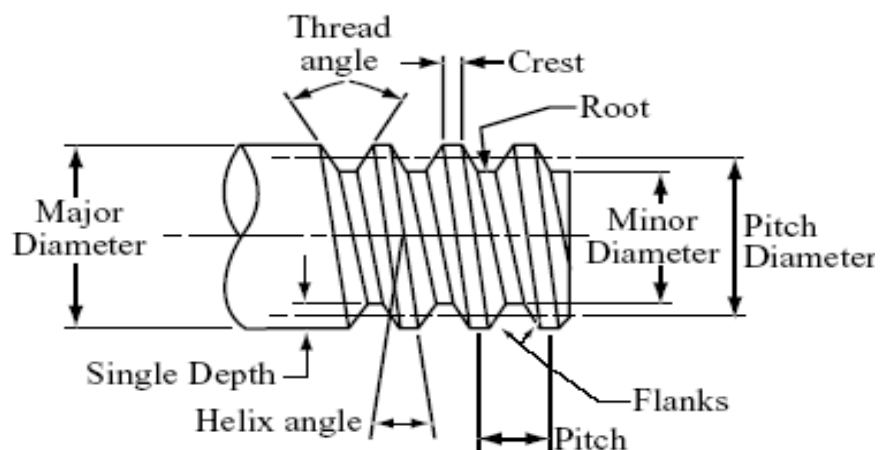
Ulir juga memiliki standar nama ukuran yang baku, diantaranya diameter terbesar atau nomilal (*major diameter*), diameter tusuk (*pitch diameter*) dan diameter terkecil atau diameter kaki (*minor diameter*). Nama ulir bagian luar dan ulir bagian dalam dapat dilihat pada (Gambar 2.146). Sedangkan nama-nama bagian ulir luar secara lengkap dapat dilihat pada (Gambar 2.147).



Gambar 2.146 Nama-nama bagian ulir luar dan dalam



Gambar 2.147 Nama-nama bagian ulir luar dan dalam



Gambar 2.148 Nama-nama bagian ulir luar

b. Standar Ulir Untuk Penggunaan Umum

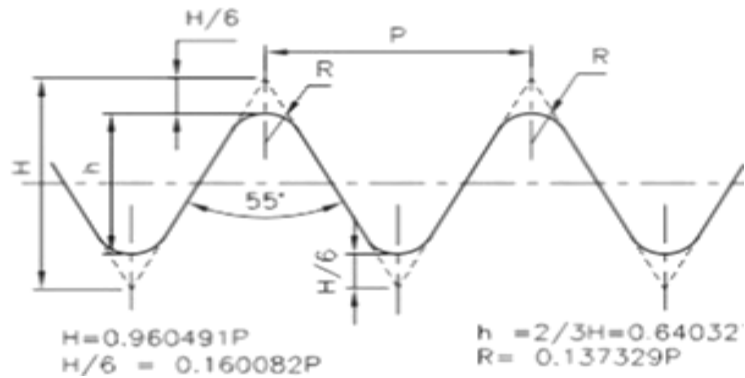
Ulir untuk penggunaan umum harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Terdapat macam-macam standar ulir yang dapat dijadikan acuan. Macam-macam standar ulir untuk penggunaan umum diantaranya:

- *Metrik V Thread Standard*

Jenis ulir *Metrik V Thread Standard* atau ulir segitiga metrik, adalah ulir dengan satuan milimeter (mm) dengan total sudut ulir sebesar 60° (Gambar 2.168). Ulir ini memiliki kedalaman ulir baut (luar) $0,61P$ dengan radius pada dasar ulirnya $0,7 P$ dan kedalaman ulir murnya

Penulisan ulir metrik diberi lambang M yang disertai diameter nominal dan gang/kisar ulirnya. Misalnya M 12x1,75 artinya: standar ulir metrik dengan diameter nominal 12 mm dan gang/kisarnya 1,75 mm.

Ulir British Standard Whitworth Thread (BSW) atau disebut ulir standar whitworth, adalah salah satu jenis ulir dengan satuan inchi (1 inchi = 25,4 mm) dengan total sudut ulir sebesar 55° , kedalaman ulir total 0,96 P, kedalaman ulir riil 0,64 dan pada dasar dan puncak ulirnya memiliki radius 0,137 inchi. (Gambar 2.151).



Gambar 2.151 Dimensi ulir whitworth

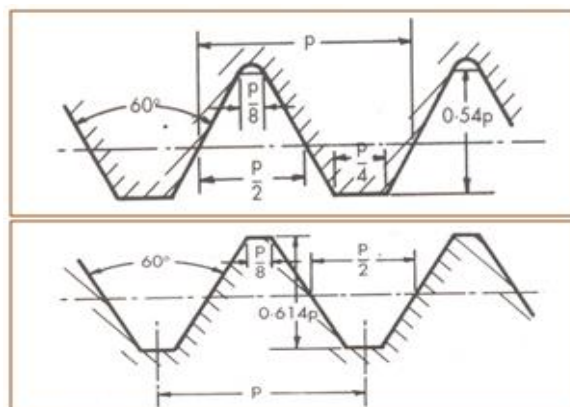
Penulisan ulir whitworth diberi lambang BSW atau W yang disertai diameter nominal dan gang/kisar ulirnya. Misalnya W 1/2x14 artinya: standar ulir whitworth dengan diameter nominal 1/2 inci dan gang/kisarnya 14 sepanjang satu inci.

British standard Fine Thread (BSF)

Ulir British standard Fine Thread (BSF), memiliki satuan dan profil yang sama dengan jenis ulir standar whitworth yaitu memiliki total sudut ulir sebesar 55°, kedalaman ulir total 0,96 P, kedalaman ulir riil 0,64 dengan pada dasar dan puncak ulirnya 0,1

- *Unified National Coarse Thread (UNC)*

Ulir *Unified National Coarse Thread (UNC)*, memiliki total sudut 60° dengan kedalaman ulir baut (luar) 0,614 P dan kedalaman ulir murnya (dalam) 0,54 P (Gambar 2.152).



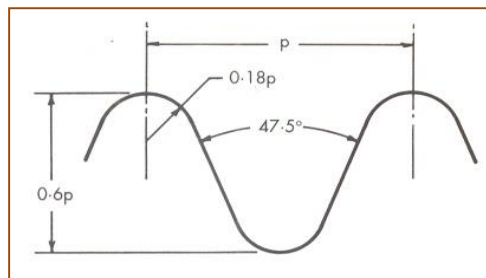
Gambar 2.152 Dimensi ulir *unified national coarse thread (UNC)*

- *Unified National Fine Thread (UNF)*

Ulir *Unified National Fine Thread (UNC)* memiliki profil yang sama dengan Jenis ulir *Unified National Coarse Thread (UNC)*, perbedaannya kisar ulirnya lebih halus.

- *British Association Thread (BA)*

Ulir British Association Thread (BA) atau bisa disebut ulir bola, memiliki total sudut $47,5^\circ$ dengan kedalaman ulir $0,6 P$ dan radius pada ujung ulir memiliki radius $0,18 P$ (Gambar 2.153).



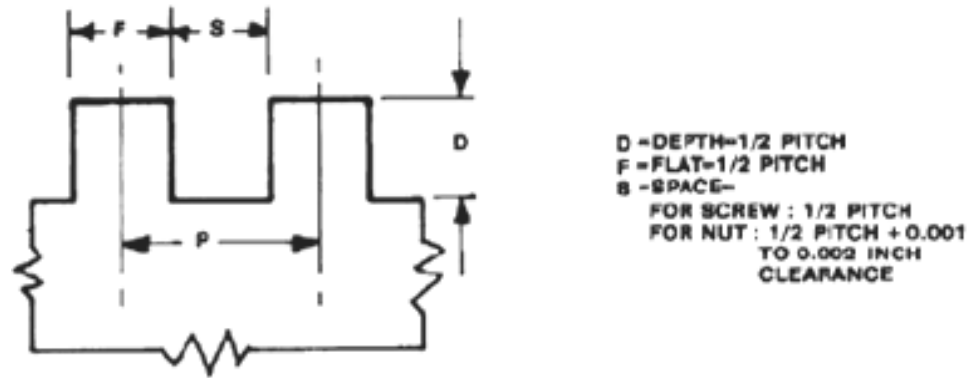
Gambar 2.153 Dimensi ulir british association thread (BA)

c. Standar Ulir Untuk Penggunaan Transmisi Berat dan Gerak

Didalam melakukan pembubutan ulir untuk penggunaan transmisi berat dan gerak harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan pada gambar kerja. Terdapat macam-macam standar ulir yang dapat dijadikan acuan, sehingga hasil penguliran sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Macam-macam standar ulir untuk penggunaan umum diantaranya:

- *Square Thread Form*

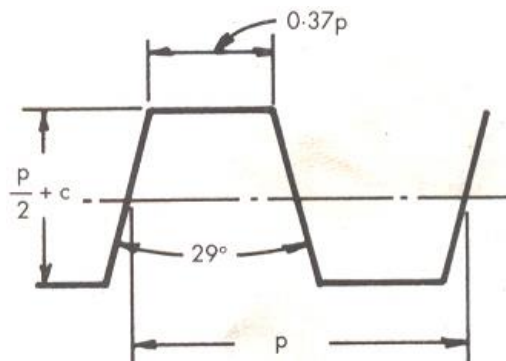
Jenis ulir *Square Thread Form* atau biasa disebut ulir segi empat, adalah salah satu jenis ulir dengan bentuk ulirnya segi empat dengan bentuk sudut yang siku (Gambar 2.154).



Gambar 2.154 Dimensi ulir *Square Thread Form*

- *Acme Thread Form*

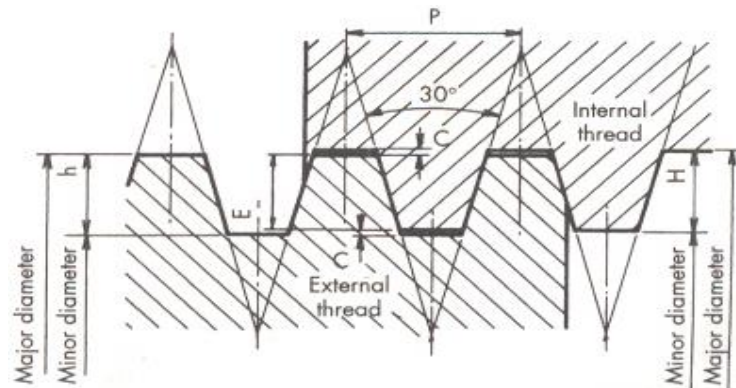
Ulir *acme thread* formatu biasa disebut ulir Acme, adalah salah satu jenis ulir dengan bentuk ulirnya trapesium dan sudut ulirnya 29° dan lebar puncak ulirnya $0,37 P$ (Gambar 1.155).



Gambar 2.155 Dimensi ulir *acme thread form*

- *Metrik ISO Trapezoidal Tread*

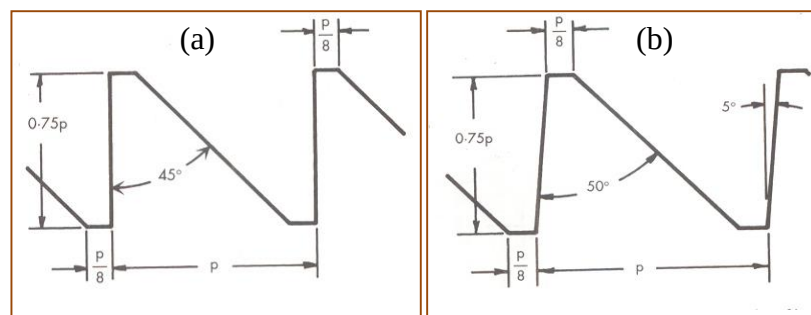
Ulir *metrik iso trapezoidal tread* atau biasa disebut ulir trapesium, adalah salah satu jenis ulir dengan bentuk ulirnya trapesium dan sudut ulirnya 30° (Gambar 2.156).



Gambar 2.156 Dimensi ulir *metrik iso trapezoidal tread*

- *Batres Tread*

Ulir *Batres Tread* atau biasa disebut ulir gergaji terdapat dua jenis yaitu, (a). ulir gergaji dengan sudut total ulirnya 45° dan kedalaman ulirnya $0,75 P$ - (Gambar 1.156a), (b). ulir gergaji dengan sudut total ulirnya 50° dan kedalaman ulirnya sama yaitu $0,75 P$ - (Gambar 1.156b)



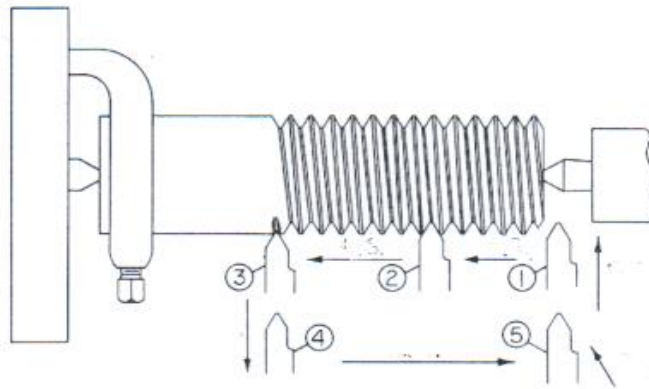
Gambar 2.156 Dimensi ulir *metrik iso trapezoidal tread*

d. Teknik Pembubutan Ulir Segitiga

Proses pembubutan ulir segitiga pada mesin bubut dapat dilakukan dengan tiga cara/ metoda diantaranya:

- Pemotongan tegak lurus terhadap sumbu (dengan eretan lintang)
Pemotongan ulir dengan cara tegak lurus terhadap sumbu adalah, proses pembubutan ulir pemakanannya dilakukan dengan cara posisi pahat ulir maju terus tegak lurus terhadap sumbu sehingga pahat bubut mendapatkan beban yang lebih besar karena ketiga sisi mata sayat melakukan pemotongan bersama-sama (Gambar 2.157).

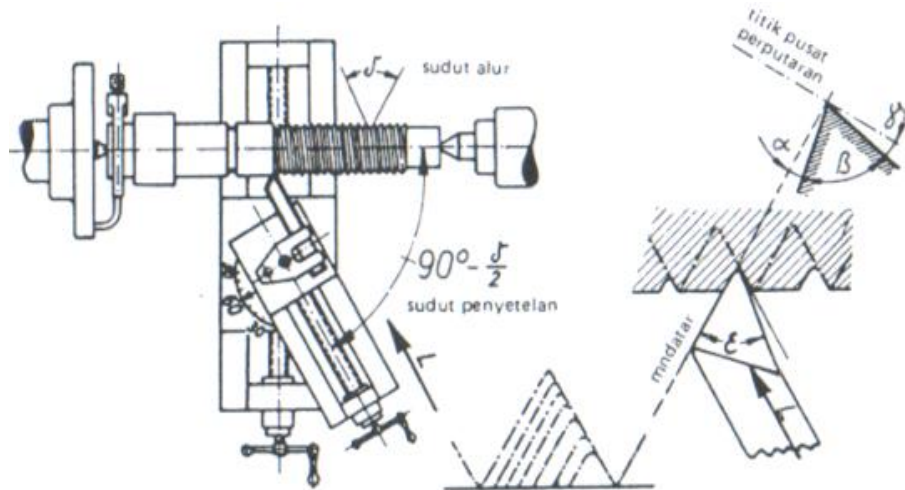
Keuntungan cara pemotongan ulir seperti ini adalah, lebih cepat, halus dan mudah cara melakukannya. Sedangkan kekurangannya adalah, beban pahat lebih besar karena ketiga mata sayat pahat bubut serentak melakukan pemotongan dan pahat cepat panas sehingga cenderung cepat rusak. Cara pemotongan seperti ini disarankan hanya digunakan untuk pemotongan ulir yang memiliki ukuran gang/kisar kecil.



Gambar 2.157 Pembubutan ulir dengan cara tegak lurus

- Pemotongan miring dengan menggeser eretan atas

Pemotongan ulir miring dengan menggeser eretan atas adalah, proses pembubutan ulir pemakanannya dilakukan dengan cara pahat dimiringkan sebesar setengah sudut ulir dengan memiringkan dudukan pada eretan atas (Gambar 2.158). Keuntungan cara pemotongan ulir seperti ini adalah, beban pahat lebih ringan dan tidak cepat panas. Sedangkan kekurangannya adalah prosesnya lebih lama dan hasil lebih kasar. Cara pemotongan seperti ini disarankan hanya digunakan untuk pemotongan ulir yang memiliki ukuran gang/kisar sedang.



Gambar 2.158 Pembubutan ulir dengan cara memiringkan eretan atas

- Pemotongan Zig-zag

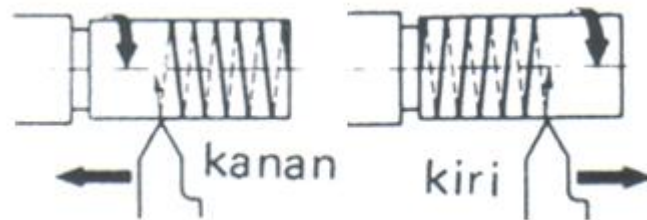
Pemotongan ulir dengan cara zig-zag adalah, proses pembubutan ulir dilakukan dengan cara pemakanan bervariasi yaitu pemakanan sampai pada kedalaman ulir tidak hanya tegak lurus menggunakan eretan lintang saja, melainkan pemakanan divariasi dengan menggeser eretan atas sebagai kedudukan pahat ulir arah kekanan atau kekiri. (Gambar 2.159). Keuntungan cara pemotongan ulir seperti ini adalah hasil pembubutan dan beban pahat ringan. Sedangkan kekurangannya adalah prosesnya lebih lama dan prosesnya memerlukan ketrampilan khusus. Cara pemotongan seperti ini disarankan hanya digunakan untuk pemotongan ulir yang memiliki ukuran gang atau kisar relatif besar.



Gambar 2.159 Metoda pemotongan ulir dengan cara zig-zag

e. Arah Pemotongan Ulir

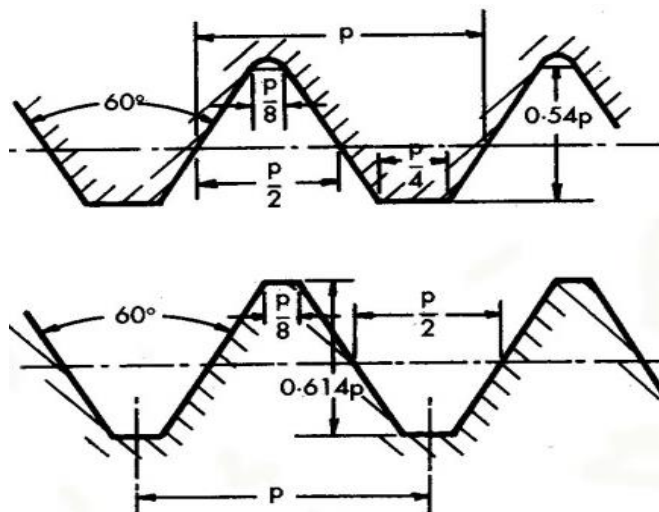
Arah pemotongan ulir tergantung dari jenis ulirnya yaitu ulir kiri atau kanan. Apabila jenis ulirnya kanan, arah pemotongan ulirnya dimulai start awal dari posisi ujung benda kerja bagian kanan, dan untuk ulir kiri, arah pemotongan ulirnya dimulai start awal dari posisi ujung benda kerja bagian kiri (Gambar 2.160).



Gambar 2.160 Arah pemotongan ulir kanan dan kiri

f. Kedalaman Pemotongan Ulir

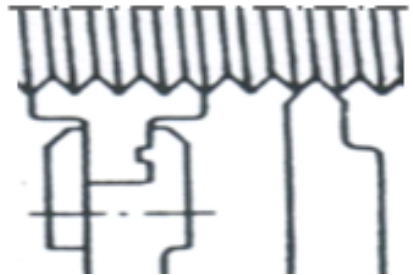
Dari uraian materi sebelumnya telah dijelaskan bahwa, kedalaman ulir segitiga jenis metris untuk baut (ulir luar) kedalamannya sebesar "0,61 mm x Kisar", dan untuk murnya (ulir dalam) kedalamannya sebesar "0,54 mm x Kisar". (Gambar 2.161). Ketentuan lain sebelum melakukan pemotongan ulir adalah, mengurangi diameter nominal ulir sebesar $1/10.K$ atau $d_{ulir} = D_{nominal} \times 1/10 K$.



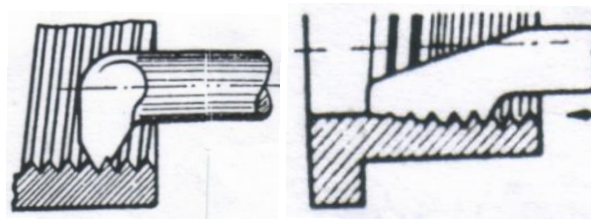
Gambar 2.161 Kedalaman pemotongan ulir metris

g. Proses Pemotongan ULir Segitiga

Pemotongan ulir segitiga pada mesin bubut dapat menggunakan dua jenis pahat ulir yaitu pahat ulir mata potong tunggal atau majemuk. Pemotongan ulir luar (baut) dengan pahat mata potong satu dan majemuk dapat dilihat pada (Gambar 2.162) dan pemotongan ulir dalam (mur) dengan pahat mata potong satu dan majemuk dapat dilihat pada (Gambar 2.163).



Gambar 2.162 Pemotongan ulir luar dengan pahat mata potong satu & majemuk



Gambar 2.163 Pemotongan ulir dalam dengan pahat mata potong satu & majemuk

h. Langkah-langkah Pembubutan Ulir Segitiga

Langkah-langkah dalam melaksanakan pembubutan ulir segitiga adalah sebagai berikut:

- Persiapan Mesin

Persiapan mesin sebelum melaksanakan pembubutan ulir diantaranya:

- Cek kondisi mesin dan yakinkan bahwa mesin siap digunakan
- Aktifkan sumber listrik dari posisi OF ke arah ON
- Tetapkan besarnya putaran mesin dan arah pemakananan

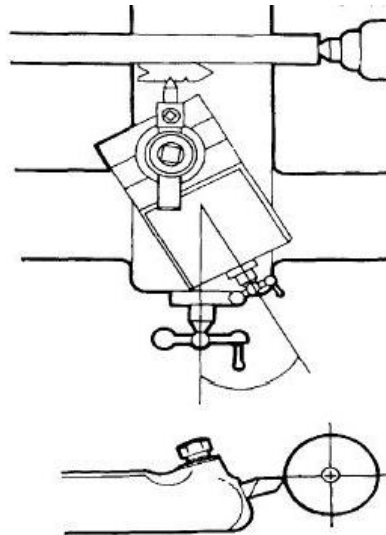
- Persiapkan susunan roda gigi dalam kotak gigi (*gear box*) dan atur handel-handelnya sesuai dengan jenis dan kisar ulir/gang yang akan dibuat berdasarkan tabel yang tersedia pada mesin.
- Pelaksanaan Pembubutan Ulir Segitiga
 - Siapkan benda kerja, poros atau lubang dengan diameter yang sesuai/diinginkan untuk dibuat ulir dan cekam benda kerja dengan kuat
 - Topang/tahan ujung benda kerja dengan senter putar apabila benda kerja yang akan diulir berukuran yang panjang.



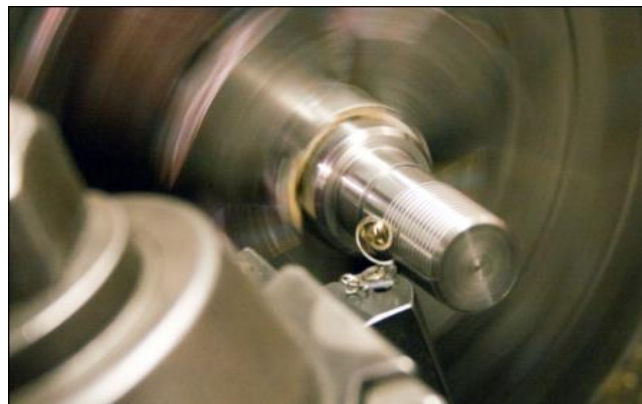
- Laksanakan pembubutan benda kerja yang akan diulir sampai pada diameter nominal ulirnya



- Apabila benda kerja sudah siap dilakukan penguliran, lanjutkan persiapan pembubutan ulir dengandiawali menyetel ketinggian pahat ulir dan eretan atas pada posisi sesuai ketentuan.



- Laksanakan awal pembubutan ulir dengan kedalaman pemakanan diperkirakan tidak terlalu besar.



- Lakukan pengecekan kisar ulir dengan mal kisar ulir sebelum dilanjutkan penguliran, dan jika kisar ulir sudah sesuai pembubutan ulir dapat dilanjutkan hingga selesai.



- Pada pembubutan ulir yang tidak menggunakan loceng ulir, saat mengembalikan pahat pada posisi semula diperbolehkan dengan

kecepatan putar yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan agar supaya prosesnya lebih cepat.

- Untuk pembubutan ulir dengan loceng ulir, pada saat mengembalikan pahat ke ujung benda, tuas mur belah boleh dibuka apabila ulir transportir dengan ulir yang sedang dibuat satu sistem ukuran, misalnya sama-sama metris atau inci dan kisar poros transportir merupakan kelipatan bulat dari kisar ulir yang sedang dibuat.
- Apabila pemakanan kedalaman ulir sudah sesuai perhitungan, sebelum dilepas ckeck atau coba dulu dengan mal ulir (trhead gauge)



- Apabila pengepasan ulir sudah standar sesuai ketentuan, benda kerja baru boleh dilepas dari pencekamnya.

11) Pengeboran (*Drilling*)

Pengeboran (*drilling*) pada mesin bubut adalah pembuatan lubang dengan alat potong mata bor (Gambar 2.164). Proses pengeboran, pada umumnya dilakukan untuk pekerjaan lanjutan diantaranya akan dilanjutkan untuk diproses: pengetapan, pembesaran lubang (*borring*), rimer, ulir dalam dll. Masing-masing proses tersebut memiliki ketentuan sendiri dalam menetapkan diameter lubang bornya, maka dari itu didalam menentukan diameter bor yang akan digunakan untuk proses pengeboran di mesin bubut harus mempertimbangkan beberapa kepentingan diatas.



Gambar 2.164 Proses pengeboran pada mesin bubut

a. Persyaratan Pengeboran Pada Mesin Bubut

Beberapa persyaratan teknis yang harus dilakukan sebelum melakukan pengeboran yaitu pada prinsipnya hampir sama dengan persyaratan pada saat melakukan pembubutan permukaan dan membuat lubang senter bor.

b. Langkah-langkah Pengeboran Pada Mesin Bubut

Untuk mendapatkan hasil pengeboran sesuai dengan tuntutan pekerjaan, langkah-langkah pengeboran pada mesin bubut adalah sebagai berikut:

- Persiapan Mesin Untuk Pengeboran

Persiapan mesin bubut sebelum melaksanakan pengeboran diantaranya:

- Cek kondisi mesin dan yakinkan bahwa mesin siap digunakan untuk melakukan pengeboran
- Aktifkan sumber listrik dari posisi OF ke arah ON
- Hitung putaran mesin sesuai dengan jenis bahan benda kerja dan diameter mata bor yang digunakan
- Atur handel-handel mesin bubut, untuk mengatur besarnya putaran mesin dan arah putarannya (putaran berlawanan arah jarum jam).

- Pelaksanaan Pengeboran

- Siapkan benda kerja yang akan dilakukan pengeboran dan cekam benda kerja dengan kuat. Untuk benda kerja yang berukuran pendek,

usahakan penonjolannya tidak terlalu keluar dari mulut rahang mesin bubut.



- Topang/tahan ujung benda kerja pada ujungnya dengan penahan benda kerja (steady rest) apabila benda kerja yang akan dilakukan pengeboran berukuran relatif panjang.



- Ratakan permukaan benda kerja sebelum dibuat lubang senter bor, sebagai pengarah mata bor



- Laksanakan pembubutan lubang senter bor dengan besar putaran mesin sesuai perhitungan, dengan beracuan diameter terkecil bor senter yang digunakan acuan perhitungan. Hati-hati dalam melakukan pembubutan lubang senter, karena bor senter rawan patah apabila terkena beban kejut dan beban berat.



- Laksanakan pengeboran dengan kedalaman mengacu pada skala nonius kepala lepas hingga selesai, dan jangan lupa gunakan air pendingin agar mata bor tidak cepat tumpul



- Apabila sudah selesai, sebelum benda kerja dilepas lakukan pengukuran kedalamannya, dan apabila sudah yakin bahwa kedalaman pengeboran sudah sesuai dengan tuntutan pekerjaan benda kerja boleh dilepas dari pencekamnya.

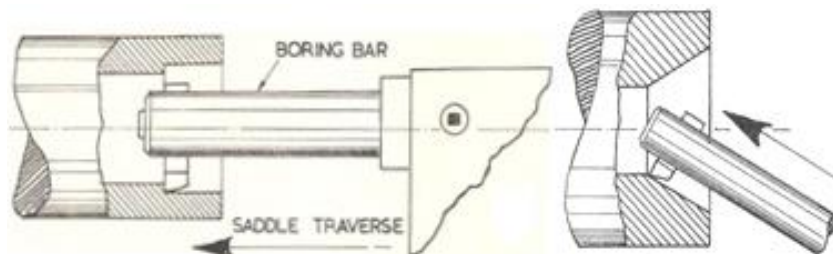
12) Pembubutan Diameter Dalam (*Boring*)

Pembubutan dalam adalah proses memperbesar diameter lubang sebuah benda kerja pada mesin bubut yang sebelumnya dilakukan proses pengeboran. Jadi pembubutan dalam hanya bersifat perluasan lubang atau membentuk bagian dalam benda kerja (Gambar 2.165) .



Gambar 2.165 Proses pembubutan diameter dalam

Pembubutan diameter dalam dapat dilakukan untuk menghasilkan diameter dalam yang lurus dan tirus (Gambar. 2.166). Untuk diameter yang lurus, pemotongannya dapat dilakukan secara manual dan otomatis. Sedangkan untuk diameter yang tirus hanya dapat dilakukan secara manual dengan menggeser eretan atas kecuali menggunakan perlengkapan tirus (*taper attachment*) baru dapat dilakukan pemotongan secara otomatis.



Gambar 2.166 Proses pembubutan diameter dalam lurus dan tirus

a. Persyaratan Pembubutan Diameter Dalam (*Boring*)

Untuk menghindari terjadinya getaran pada proses pembubutan diameter dalam, ada beberapa persyaratan teknis yang harus dilakukan diantaranya:

- Pemasangan pahat bubut dalam harus kuat dan setinggi senter.

- Penonjolan benda kerjanya tidak boleh terlalu panjang, dan untuk benda kerja yang berukuran panjang harus ditahan dengan penahan benda kerja (*steady rest*).
- Sebelum dilakukan pembubutan lubang harus dilakukan pembuatan lubang awal terlebih dahulu.
- Selain besarnya putaran mesin harus sesuai dengan perhitungan, arah putaran harus disesuaikan dengan posisi mata sayat pahat dalamnya

b. Langkah-langkah Pembubutan Diameter Dalam

Untuk mendapatkan hasil pembubutan dalam sesuai dengan tuntutan pekerjaan, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

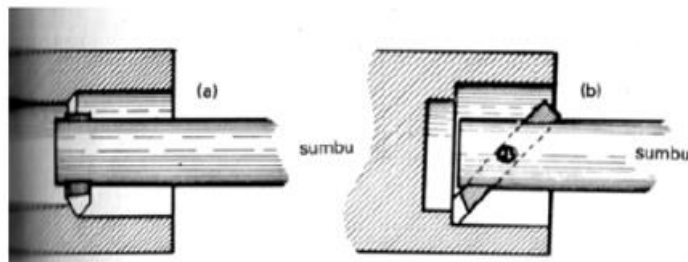
- Persiapan Mesin

Persiapan mesin sebelum melaksanakan pembubutan dalam diantaranya:

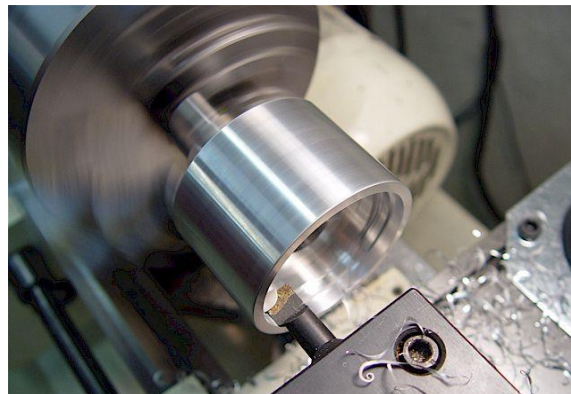
- Cek kondisi mesin dan yakinkan bahwa mesin siap digunakan untuk melakukan pembubutan diameter dalam
- Aktifkan sumber listrik dari posisi OF ke arah ON
- Hitung putaran mesin sesuai dengan jenis bahan benda kerja dan diameter lubang yang akan dibuat
- Atur handel-handel mesin bubut untuk mengatur besarnya putaran mesin dan arah putarannya

- Pelaksanaan Pembubutan Diameter Dalam

- Siapkan benda kerja yang akan dilakukan pembubutan diameter dalam dan cekam benda kerja dengan kuat. Selanjutnya lakukan pengeboran dengan tahapan seperti yang telah di bahas pada materi sebelumnya.
- Pasang pahat bubut dalam, sesuai jenis lubang yang akan dikerjakan. Untuk lubang tembus gunakan pahat dalam yang berfungsi untuk memperbesar lubang tembus, dan untuk lubang tidak tembus gunakan pahat dalam yang berfungsi untuk memperbesar lubang tidak tembus



- Lakukan proses pembubutan diameter dalam dengan panjang pembubutan kurang-lebih 3-5 mm, dengan tujuan untuk mengecek kedalaman pemakanan apakah sudah sesuai setting pahatnya. Selanjutnya hentikan mesin dan periksa diameternya pada tahap itu. Apabila diameter ukurannya lebih kecil dari yang dikehendaki, kedalaman pahat perlu ditambah. Apabila diameter ukurannya lebih besar dari yang dikehendaki, kedalaman pahat perlu dikurangi. Ulangi proses pembubutan berikutnya dengan kecepatan dan kedalaman sayat yang lebih kecil.



- Apabila sudah selesai melakukan pembubutan diameter dalam, sebelum benda kerja dilepas lakukan pengukuran diameternya, dan apabila sudah yakin bahwa kedalaman pengeboran sudah sesuai dengan tuntutan gambar kerja, benda kerja boleh dilepas dari pencekamnya.

13) Pengkartelan

Mengkartel adalah proses pembuatan alur/gigi melingkar pada bagian permukaan benda kerja dengan tujuan agar permukannya tidak licin pada saat dipegang oleh tangan. Contohnya terdapat pada batang penarik, tangkai palu besi dan pemutar tap dan komponen lain yang memerlukan

pemegannya tidak licin (Gambar 2.167). Bentuk/profil hasil hasil pengkartelan akan mengikuti jenis katertel yang digunakan. ada yang belah ketupat, dan ada yang lurus tergantung gigi kartelnya.



Gambar 2.167 Contoh hasil pengkartelan

a. Menentukan Putaran Mesin dan Diameter Benda Kerja

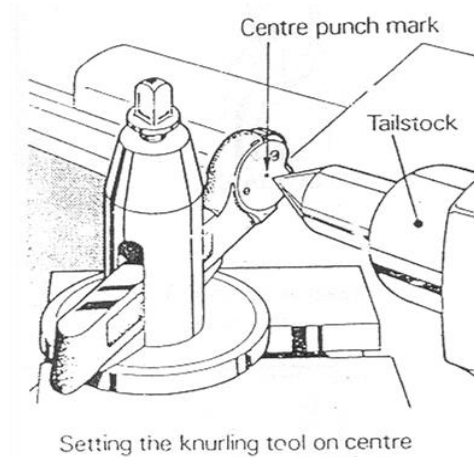
Untuk menentukan putaran mesin pada saat mengkartel, gunakan putaran kurang-lebih “ $\frac{1}{4}$ ” dari putaran normal atau $n_{\text{kartel}} = \frac{1}{4} \times n_{\text{normal}}$, dengan tujuan agar supaya roll dan porosnya tidak mendapat beban yang berat dan terjadi gesek yang tinggi. Untuk mengurangi terjadinya gesekan antara roll dan poros, berikan pelumasan sebelum katel digunakan.

b. Menentukan Diameter Benda Kerja

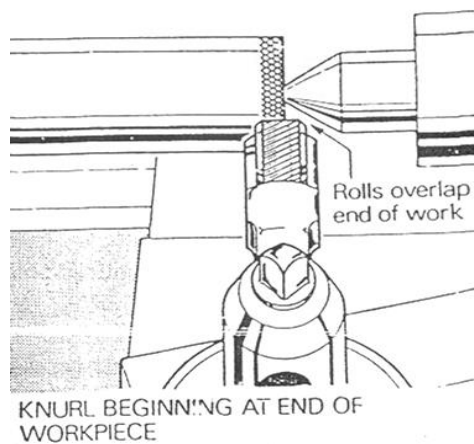
Untuk mendapatkan diameter kartel sesuai dengan ukuran yang diharapkan, sebelum dikartel diameter benda kerja terlebih dahulu dikurangi sebesar $\pm 1/3 \div 1/2$ kali kisar kartel atau $D_{\text{kartel}} = D - (1/3 \times \text{Kisar}_{\text{kartel}})$. Hal ini dapat terjadi karena benda kerja akan mengembang pada saat dikartel. Dan jangan lupa pada saat mengkartel selalu gunakan cairan pendingin, dengan tujuan mempermudah pemotongan dan juga agar supaya kartel tidak panas.

c. Langkah-langkah Mengkartel Pada Mesin Bubut

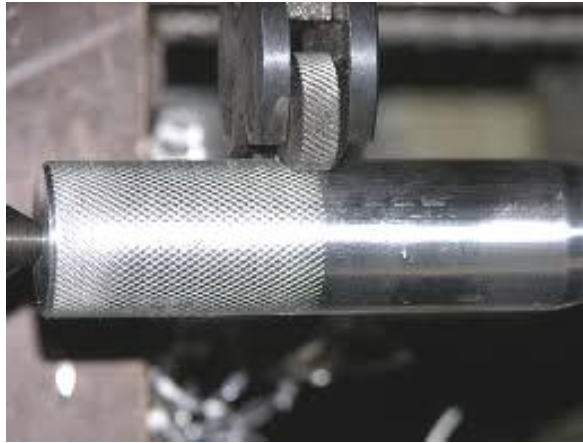
- Bubut diameter benda kerja sesuai ketentuan, yaitu: $D_{\text{kartel}} = D - (1/3 \times \text{Kisar}_{\text{kartel}})$.
- Pasang kartel dengan kuat dan setinggi senter sebagaimana pemasangan alat potong pada proses pembubutan lainnya



- Atur putaran mesin sesuai ketentuan, yaitu $n_{\text{kartel}} = 1/4 \times n_{\text{normal}}$.
- Lakukan pengkartelan dimulai pada ujung benda kerja, dengan cara posisi kartel dimiring kurang lebih 3° - 5° (dijelaskan arah kemiringannya)



- Laksanakan pengkartelan secara otomatis hingga mencapai panjang yang dikehendaki. Jangan lupa gunakan pendinginan pada saat mengkartel



- Netralkan gerakan otomatisnya dan ukur diameter hasil pengkartelan. Apabila diameternya belum mencapai ukuran yang dikehendaki, tambah kedalaman pengkartelan dengan cara penambahan pemakanannya pada posisi spindel mesin hidup/berputar. Jangan lupa arah putaran mesinnya tetap sama dan yang perlu dibalik hanya arah gerakan otomatisnya, yaitu dengan cara mengatur tuas pembalik arah poros pembawa gerakan eretan memanjang. Selanjutnya lakukan kembaili pengkartelan secara otomatis hingga selesai.

9. Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja (K3L) Pada Proses Pembubutan

Kegiatan produksi pada bengkel manufaktur terutama pada proses pembubutan, penerapan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (K3L) di lingkungan kerja seharusnya sudah menjadi keasadaran diri yang harus dilaksanakan tanpa adanya peringatan dan bahkan paksaan dari siapapun. Karena pada dasarnya penerapan K3L di lingkungan kerja secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada diri sendiri, orang disekitarnya, mesin, peralatan dan lingkungan kerja sehari-hari. Dengan demikian, apabila K3L diterapkan dengan penuh kesadaran akan berdampak positif dan jika tidak tentunya akan berdampak negatif terhadap diri sendiri dan lingkungan kerja.

Terdapat beberapa kegiatan standar yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan terkait penerapan K3L pada saat melakukan proses pembubutan, diantaranya:

a. Kegiatan Yang Harus Dilakukan

Kegiatan yang harus dilakukan terkait penerapan K3L pada saat proses pembubutan diantaranya:

- Menggunakan Pakaian Kerja

Untuk menghindari baju dan celana harian terkena kotoran, oli dan benda-benda lain pada saat melakukan proses pembubutan, operator harus menggunakan pakaian kerja yang standar sebagaimana terlihat pada (Gambar 2.168).



Gambar 2.168 Penggunaan pakaian kerja yang standar pada saat proses pembubutan

- Menggunakan Kaca Pengaman (*Safety Glasses*)

Untuk menghindari mata terkena atau pemasukan tatal/beram pada saat proses pembubutan, maka selama melakukan pemotongan harus menggunakan kaca mata yang sesuai standar keselamatan kerja (Gambar 2.169)



Gambar 2.169 Menggunakan kaca mata yang standar
pada saat proses pembubutan

- Menggunakan Sepatu Kerja

Pada saat melakukan proses pembubutan, tidak bisa dihindari adanya *chip/* beram yang berserakan dilantai akibat dari hasil pemotongan. Selain itu ada kemungkinan benda/alat atau perlengkapan lain terjatuh dari atas dan juga oli yang berceceran. Maka dari itu, pada saat melakukan proses pembubutan harus menggunakan sepatu kerja sesuai standar yang berlaku (Gambar 2.170).



Gambar 2.170 Menggunakan sepatu kerja yang standar
pada saat proses pembubutan

- Menggunakan Alat Penarik Beram

Proses pembubutan akan menghasilkan potongan tatal/ beram. Hasil potongan yang melilit pada benda kerja, apabila dianggap perlu untuk menghilangkannya harus menggunakan alat penarik beram agar tangan tidak terluka (Gambar 1.171).



Gambar 2.171 Menggunakan batang penarik pada saat menarik tatal/ beram

b. Kegiatan Yang Tidak Boleh Dilakukan

Kegiatan yang tidak boleh dilakukan pada saat proses pembubuta diantaranya:

- Menempatkan Peralatan Kerja Yang Tidak Aman

Agar semua peralatan aman dan mudah diambil pada saat akan digunakan, peralatan harus diletakkan dan ditempatkan pada posisi yang aman dan ditata dalam penempatannya. Penempatan peralatan sebagaimana (Gambar 1.172), sangat tidak dibenarkan karena peralatan rawan akan terjadinya kerusakan akibat saling berbenturan atau mudah terjatuh.



Gambar 2.172 Penempatan peralatan kerja yang tidak aman

- Meninggalkan Kunci Cekam Pada Mulut Pengencang Cekam Mesin Setelah Melepas Benda Kerja

Meninggalkan kunci cekam pada mulut pengencang cekam setelah melepas benda kerja (Gambar 2.173), adalah kegiatan yang sangat

membahayakan bagi operator dan orang-orang yang ada disekitarnya, karena apabila mesin dihidupkan sedangkan kunci cekam masih menempel di mulut kunci cekam mesin, kunci cekam akan terlempar dengan arah yang tidak jelas sehingga dapat mengenai siapa saja yang ada disekitarnya.



Gambar 2 .173 Menempatkan kunci cekam pada mulut pengencang cekam setelah melepas benda kerja

- Berkerumunan Disekitar Mesin Bubut Tanpa Alat Pelindung

Berkerumunan disekitar mesin bubut tanpa alat pelindung adalah salahsatu kegiatan yang sangat membahayakan, karena rawan terjadi kecelakaan akibat loncatan tatal/ beram atau perlengkapan mesin bubut yang terjatuh (Gambar 2.174)



Gambar 2.174 Bekerumunan disekitar mesin bubut

- Membiarkan air Pendingin dan Tatal/ Beram Berserakan di Lantai

Dengan membiarkan air pendingin dan tatal berserakan dilantai (Gambar 2.175), akan mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Misalnya lantai jadi licin sehingga orang yang lewat mudah terjatuh dan tatalnya dapat

mengakibatkan orang yang lewat terluka kakinya. Selain itu dilarang keras bekas air pendingin dibuang sembarangan, karena campuran air pendingin mengandung bahan kimia yang berbahaya.



Gambar 2.175 Membiarkan air pendingin dan tatal berserakan

- Menggunakan Sarung Tangan Pada Saat Melakukan Pembubutan
Menggunakan sarung tangan pada saat melakukan pembubutan, juga sangat tidak dianjurkan. Karena jika menggunakan sarung tangan kepekaan tangan jadi berkurang, sehingga dalam melakukan pengukuran hasil pembubutan kurang sensitif (Gambar 2.176), dan juga tangan jadi kurang peka terhadap kejadian-kejadian lainnya yang dapat mengakibatkan tangan rawan terjadi kecelakaan.



Gambar 2.176 Menggunakan sarung tangan
pada saat melakukan pengukuran

- Membuang Tatal/Beram Bersama Jenis Sampah Lainnya
Kegiatan membuang tatal/beram hasil pembubutan bersama-sama jenis sampah lainnya sangatlah tidak dianjurkan (Gambar 2.177), karena demi

kesehatan lingkungan sampah jenis organik dan an-organik seharusnya dibedakan sehingga pengolahan akhirnya lebih mudah



Gambar 2.177 Membuang tatal/ beram, beserta jenis sampah lainnya

A. Keterampilan yang diperlukan dalam memelihara alat-alat pengukur

1. Membaca ketelitian alat ukur
2. Membaca hasil pengukuran
3. Menggunakan alat ukur sesuai karakteristiknya

B. Sikap kerja yang diperlukan dalam memelihara alat-alat pengukur

Sikap kerja yang diperlukan diantaranya:

1. Hati-hati dalam menyetel alat ukur
2. Menempatkan alat ukur sesuai SOP
3. Cermat dan teliti dalam menyetel setiap alat ukur

DAFTAR PUSTAKA

A. *Buku Referensi*

- a. Widarto, (2088), Teknik Pemesinan Juilid 1, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. Direktirat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.
- b. Wirawan Sumbodo dkk, (2008). *Teknik Produksi Mesin Industri jilid II*. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. Direktirat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.
- c. BM. Surbakty, Kasman Barus (1983). *Membubut*
- d. C.Van Terheijden, Harun (1985). *Alat-alat Perkakas 2*.
- e. Daryanto (1987). *Mesin Pengerjaan Logam*, Bandung : Tarsito
- f. Jhon Gain,(1996). Engeneering Whorkshop Practice. An International Thomson Publishing Company. National Library of Australia
- g.(1975). Machining in a chuck or with a faceplate 3-5, Canberra Department of Labour and Immigration.
- h.(1975). Turning Between Centres, 3-3, Canberra : Department of Labour and Immigration.
- i.(1975). Thread Cutting 3-6, Canberra : Department of Labour and Immigration.
- j. C.Van Terheijden, Harun . *Alat-alat Perkakas 3*.
- k. Daryanto (1987). *Mesin Pengerjaan Logam*, Bandung : Tarsito.
- l. *Fitting and Machining Volume 2* : Education Department Victoria

B. *Referensi Lainnya*

DAFTAR ALAT DAN BAHAN

A. Daftar Peralatan/Mesin

No.	Nama Peralatan/Mesin	Keterangan
1.	Laptop, infocus dan laser pointer	Untuk di ruang teori
2.	Laptop	Untuk setiap peserta
3.	Mistar Geser/Jangka Sorong (<i>Vernier caliper</i>), Ketelitian 0,05 mm	
4.	Mikrometer Luar dan Mikrometer Dalam (<i>Outside Micrometer & Inside Micrometer</i>), Ketelitian 0,01 mm	
5.	Pengukur Tinggi (<i>Height Gauge</i>) Ketelitian 0,05 mm	
6.	Senter putar	
7.	Chuck Dill (cekam bor)	
8.	Senter drill	
9.	Rumah pahat bubut	
10.	Kunci cekam mesin bubut	
11.	Klaiber T (<i>Telescoping gauge</i>)	
12.	<i>Pahat bubut rata</i>	
13.	Pahat bubut ulir	
14.	<i>Pahat bubut alur</i>	
15.	Kartel	
16.	Mal Pahat Ulir	
17.	Mal ulir	
18.		
19.		
20.		

B. Daftar Bahan

No.	Nama Bahan	Keterangan
1.	Modul Pelatihan	Setiap peserta
2.	Kertas HVS A4	
3.	SPidol Whiteboard	

No.	Nama Bahan	Keterangan
4.	Kertas Chart (Flip Chart)	
5.	ATK Peserta	
6.	ST 37 Ø 38x105 mm	
7.	Majun	
8.	Kuas	
9.	Vaslin	

DAFTAR PENYUSUN

No.	Nama	Profesi
1.	Hadi Mursidi, SST; M.Pd	Widyaiswara